

סמל דרום

עבודות אלומיניום

מפרטים טכניים

דצמבר 2021

אוקטובר 2022

מפרטים טכניים מיוחדים

תוכן העניינים

- פרק 00 – מוקדמות 3
- פרק 12 – עבודות אלומיניום 5

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מיטור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פרק 00 – מוקדמות**00.01. כללי**

מהות העבודות והתחייבויות הקבלן, בהתאם להוראות חוזה זה, הוא לבצע את כל עבודות האלומיניום שבפריקט בביצוע מושלם, מדויק ומקצועי, בהתאם ללוח הזמנים וליתר הוראות חוזה זה, על בסיס מחיר סופי (פאושלי) ולמסור את כל המעלות והדרגנועים למזמין וכן (לפי העניין) לעיריית ת"א (מבנה ציבור) והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים והוראות חוזה זה.

בביצוע העבודה על פי הסכם זה יפעל הקבלן בהתאם להוראות ולתוכניות שיימסרו לו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו, כפי שיקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. כמו כן, הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין ולהוראות היועץ האלומיניום שיועסק על ידי המזמין, כפי שידועות במועד חתימת הסכם זה וכן כפי שתינתנה מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם זה.

הקבלן יבצע או ינהג לפי הוראות שיועברו אך ורק דרך המפקח.

בכל מקום שבו תימצא אי התאמה בין התוכניות, המפרטים או האמור בפרק זה ובשאר מסמכי הבקשה לקבלת הצעות, תחול ההוראה המיטיבה עם המזמין ולפי קביעת המפקח.

המזמין יוצא מתוך ההנחה כי הקבלן מנוסה בביצוע סוג העבודות כגון אלו ויש לו הניסיון בהערכת עבודות אלו במסגרת ההצעה.

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון את כלל האלמנטים השונים שלעיל, והם כלולים במחיר הצעתו. יודגש באופן שאינו משתמע לשני פנים.

בסוף המפרט הטכני מצורף כתב כמויות מנחה, אשר משלים את תיאורי המפרט המיוחד ובא לעזרת הקבלן, **כתב כמויות זה אינו לתמחור.**

00.02. תכולת העבודה**תיאור כללי**

פריקט סמל דרום ממוקם בחלק הדרומי של מתחם סמל בתל אביב, פינת רחובות ארלוזורוב, אבן גבירול ובן סרוק.

הפריקט כולל 5 מרתפים הכוללים חניות, פריקה וטעינה ואזורים טכניים, מרתף 1- משמש בחלקו כמסחר הפתוח לשמים ("חצר שקועה"). קיימת אפשרות אופציונלית למזמין לחיבור לתחנת רכבת קלה ממרתף 1-.

החלק העילי מזרחי הכולל 2 מגדלי מגורים בני 54 קומות המשמשים בעיקר למגורים, הקומות התחתונות כוללות שימושים כגון לובי, מסחר, חדר כושר, ובריקה חיצונית. בחלק המערבי ישנם 2 מבני מסחר (צפוני ודרומי), כאשר מעליהם ישנה פרגולה גדולה. קונסטרוקציית הפרגולה עשויה מפלדה.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אלומקון סי. אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישהו אדומים

כמו כן מבנה ציבור (שפ"ח-שירות פסיכולוגי חינוכי) עבור עיריית ת"א וכל עבודות הפיתוח והתשתיות השונות במתחם.

באתר עובד קבלן בינוי המקים את הפרויקט ומשמש כקבלן ראשי לכל העבודות במתחם.

קבלן המעליות והדרגנועים ישמש כקבלן ממונה לקבלן הראשי, הכל לפי תנאי החוזה.

הקבלן הראשי אחראי בין השאר למתן שירותי קבלן ראשי לכל הקבלנים הממונים.

הקבלן הראשי יהיה אחראי לבטיחות, כולל הדרכה והנחיות לקבלנים האחרים, למתן שטחי אחסון, לעזרה בהרמה, לעזרה בשינוע, לאספקת חשמל זמני, ליציקת בסיסים, וויס, פיגוס וביטון דלתות בפירי המעליות ולכל האמור במפרט המיוחד בהמשך.

אמצעי ההרמה (מנופים, מעליות משא/אלימק) יינתנו לקבלן הראשי כל עוד הקבלן נמצא באתר לשימוש הקבלן הראשי, מבלי לפגוע בלוחות הזמנים של הקבלן הראשי.

הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות העזר לצורך השלמת עבודותיו כגון: פיגומי תורן תלויים, פיגומים מכאניים, במות הרמה וכל שיידרש לצורך השלמת הפרויקט.

קבלן האלומיניום אחראי להתקנת מצחיית הגנה מסביב למבנה מבחינה בטיחותית לפני תחילת עבודתו, מצחיית הגנה זו צריכה להיות מאושרת ע"י יועץ הבטיחות של המזמין.

הקבלן אחראי לניוד המצחייה בגובה ככל שיידרש ובתיאום עם הקבלן הראשי לפי דרישתו.

00.03. בדיקות מעבדה

מעבדת הבדיקות תאושר ע"י המזמין.

התשלומים למעבדת הבדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו.

פרוגרמת הבדיקות לפי כל התקנים, המפרטים ובהתאם להוראות המפקח.

00.04. לינה באתר

חל איסור מוחלט על לינה באתר ובשטחי ההתארגנות.

00.05. תכולת פרק זה

כל האמור בפרק זה כלול במחיר הפאושלי.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

פרק 12 – עבודות אלומיניום

תוכן העניינים

6.....	היקף הפרויקט והגדרות.....	12.01.
8.....	חומרים, חוקים, תקנות, תקנים ובטיחות.....	12.02.
11.....	הוראות לביצוע לפני התחלת ייצור המלבנים הדוגמאות והדגמים.....	12.03.
19.....	גימור פני השטח.....	12.04.
24.....	השמשות.....	12.05.
40.....	הרכבת המלבנים בפתח.....	12.06.
45.....	איטום בידוד וניקוז.....	12.07.
50.....	שונות.....	12.08.
59.....	מכלולי הזזה אגף על אגף.....	12.09.
64.....	אגפים נפתחים חוצה.....	12.10.
70.....	רפפות קבועות.....	12.11.
74.....	מעקה ומחסום שכולו זכוכית.....	12.12.
80.....	קיר מסך ואורקיע.....	12.13.
91.....	דלת נפתחת חוצה סביב צירים, של אלומיניום וזכוכית.....	12.14.
96.....	דלת נגררת אוטומטית.....	12.15.
99.....	דלת מסתובבת קריסטלית חשמלית.....	12.16.
100.....	דלת שכולה זכוכית.....	12.17.
103.....	אריחי ו/או רצועות חיפוי ו/או תיבות חיפוי.....	12.18.
110.....	אריג פלבי"מ נמתח (רשת Stainless).....	12.19.
111.....	הפעולות הפורמליות בסיום הפרויקט.....	12.20.
114.....	מבוטל.....	12.21.
115.....	בקרה ואבטחת איכות.....	12.22.
118.....	ריכוז האישורים והבדיקות.....	12.23.
121.....	רשימת פריטים.....	12.24.

אפרתה ישראל מגורים בע"מ

אלומקור סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

12.01. היקף הפרויקט והגדרות

12.01.01. התנאים הסביבתיים

מלבני האלומיניום במעטפת המגדל יותאמו להשיג הנחתה אקוסטית מינימלית של $35 [dB]$.

הביצוע יותאם לסיווג M5C של ת"י ISO12944, וכנדרש למבנה בסביבה קורוזיבית ימית.

12.01.02. הדרישות הסטטיות

א. המלבנים ורכיביהם, יותאמו לנתונים המטאורולוגיים ויעמדו בהטחת הרוח המקסימלית, הטרכת הכבידה, הטרחות סיסמיות, הטרכת עובדי האחזקה, וכל ההטרחות האחרות השוררות באתר.

ב. הכפף בהם, יידרש לעמוד במחמירה מבין שתי הדרישות להלן: $1/200$ מן המפתח, ולא יותר מ-15 מ"מ, הן סביב הציר המקביל למישור הזכוכית, והן סביב הציר הניצב לו. השקיעה האנכית בכל משקוף של פתח, תהיה 2.0 מ"מ או פחות.

ג. לא יתרחש כל כפף פלסטי במכלולים, זולת אם אלה ייחשפו להטחה גבוהה פי $1.5 \pm$ מהטרכת השיא.

ד. מלבנים במעטפת המבנה יעמדו לכל הפחות בהטרחות הקיצון של הרוח נמשכות למשך 3 שניות אחת ל-50 שנה, כפי שנקבעו במנהרת הרוח. לפי ממצאים אלה, ההטחה המקסימלית, עומדת על $4,250 [Pa]$.

ה. פרטי מבנה של מלבן המשובץ במספר מפלסים בגובה הבניין יותאמו להטחה הסטטית המקסימאלית. לא יהיה כל שוני בעיצוב הפריט ו/או במופע השמשה בגין שיבוצם במספר מפלסים שונים.

ו. פרטי ההרכבה של המלבנים יתחשבו בתמורות התמורות הצפויות בשלד, לאורך קיים המבנה ובכלל זה, שקיעה מיידית, זחילה והתקצרות עמודים ובהתאם לנתונים שיופקו לקבלן ממהנדס המבנה של הבניין.

12.01.03. המלבנים הינם כל הרכיבים המופיעים בתרשימים הנספחים למפרט זה, ומוגדרים במפרט הטכני להלן כגון: העץ, הפלדה, האלומיניום, המילואות, החיפויים, האגפים הנפתחים / הנגררים, הרפפות, התריסים, המעקים, המחסומים והרכיבים הנלווים להם, ובכללם מסגרות העזר, העוגנים, הפרזול, החסימות, האיטום, הברגים, הטכנולוגיה וכיו"ב.

כל פעולה הנדרשת להלן, בשביל המלבנים תיעשה על ידי קבלן המלבנים (להלן "הקבלן").

אפריקה ישראל מוריס בע"מ

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.ג. 514968056
נביעות 12' מישור אדומים

12.01.04. מבוטל

12.01.05. מיסים והיטלים

הקבלן יכלול בהצעתו את כל המיסים וההיטלים, החלים על המלבן, או על מרכיביו, שהיו תקפים ביום סגירת המכרז, חוץ ממס ערך מוסף. מודגש כי כל המתואר במפרט זה בתוכניות ובתרשימים הנספחים למפרט זה כלול בהצעת הקבלן, גם אם לא נרשם ו/או הודגש כך.

12.01.06. תזמון הביצוע

כל העבודות תבוצענה על פי לוח הזמנים של הקבלן הראשי ובשלביות הביצוע שתוגדר ע"י הקבלן הראשי ובשלבים העוגבים את התקדמות שלד הפרויקט, מערכות והגמרים בפרויקט ע"י הקבלן הראשי, בשלוב עם כל העבודות של ציפוי הקירות וגימורם, והעבודות האחרות המתבצעות בפרויקט - על פי הוראות המפקח.

כל העבודות תבוצענה בשלוב נכון עם עבודות הקונסטרוקציה, מיזוג האויר והחשמל, על פי הוראות המפקח.

למען הסר ספק, על הקבלן להזמין את חומרי הגלם הנדרשים לו מספקי המשנה שלו מבעוד מועד, ובאופן שלא יגרמו להארכת לוח הזמנים לביצוע העבודה מחד, ולא יעכבו ו/או ישביתו קבלנים אחרים ממלאכתם מאידך.

הקבלן ישלים את עבודות האלומיניום בתחום הדירה ההנדסית, הנדרשת לצורך בחינת פרטי הביצוע של הקבלן הראשי מול המזמין, בהתאם להתקדמות להנחיות הקבלן הראשי.

12.01.07. מבוטל

12.01.08. מבוטל

12.01.09. שטחי המלבנים

א. סעיפי רשימת הפריטים נוקבים במידות הפתח, ולא בממדי המלבן מודגש כי מידות של מלבנים אחדים, גדולות ממידות הפתח.

ב. השטחים הנקובים ברשימת הפריטים אינם כוללים למשל את הכותרת העליונה (Oberkante/Coping), ו/או את הכותרת בגחון (Unterkante), ו/או השולים, ו/או האדן, ו/או החשפים (glyphs), הרכבתם וקיבועם ו/או הכיפופים הנדרשים בהיקף המלבן, לשם ייצורם, הרכבתם וקיבועם.

ג. הקבלן יחסום את החלל הפרוץ שבין משקוף המלבן לבין תקרת הביטון. החסימה תהיה סנדוויץ' של פח אלומיניום ולוח גבס בגבו, ומילוי של בידוד תרמי ביניהם.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המלבן, וקו ההשקה שלו בפתח בבניין, יהיו אטומים להתגנבות רוח ומים, לדוגמה הפריט אל1.

12.01.10. בניה ירוקה

המבנה יעמוד בדרישות ת"י 1045 ובהתאם להנחיות היועץ התרמי.

12.01.11. תשתית פלדה

במספר מקומות נדרש הקבלן לספק לייצר ולהתקין את תשתית הפלדה.

התשתית תבוצע בהתאם לתוכניות מהנדס המבנה.

גימור התשתית יהיה כנקוב בפרק גימור פני השטח.

הקבלן יכלול בהצעתו בכל העלויות הכרוכות באספקת ייצור והרכבת התשתית.

12.02. חומרים, חוקים, תקנות, תקנים ובטיחות

12.02.01. דרישות היסוד

כל המלבנים הנדרשים במפרט זה, יעמדו בדרישות:

- א. החוקים, ההוראות והתקנות של הרשויות המוסמכות.
 - ב. ת"י, מפמ"כ או תקן זר החל עליהם.
 - ג. המפרט הכללי לעבודות אלומיניום, פרק 12, בהוצאת הועדה הבין-משרדית המיוחדת, (להלן פרק 12 של "הספר הכחול").
 - ד. האגפים הנפתחים במעטפת המבנה, גם אם הם משובצים בסריג של קיר מסך, יעמדו לכל הפחות בדרישות ת"י 1068 מחד ות"י 4001 מאידך.
- דרישות אלה הן דרישות היסוד לייצור ולהתקנת המלבנים, ואלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהמפרט והחוזה שבין המזמין והקבלן, אלא אם הוגדרו במפרט זה דרישות מחמירות יותר.
- נתגלו סתירות בין הדרישות הנ"ל לבין אלה הנקובות במפרט, יביא הקבלן את העניין לידיעת המפקח קודם תחילת העבודה. המפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

12.02.02. אישור מקדים

הקבלן יאשר באופן פורמלי את המלבנים בהם ברצונו להשתמש, הבקשה תכלול:

- א. דוגמה פיזית באורך של כ-0.30 מ' ואו בשטח של 0.36 מ"ר, הגדול מבין השנים.

אלומסון סי.אל בע"מ
ח. 514968056

נביעות 12 מיטות אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ב. מפרט טכני של המלבנים.

דגמי המלבנים שיסופקו על ידי הקבלן, יעמדו בהנחיות סעיף דרישות היסוד, לעיל.
הקבלן יספק דוגמאות ככל שיידרש עד לקבלת אישור האדריכל, ובדגש על גיבוש
ההדפס הקרמי הנדרש לשמשות המצלול של קיר המסך.

12.02.03. התקנת המלבנים

כל הפעולות להתקנת המלבנים תבוצענה בהתאם לחוקים לתקנות התקנים לתוכניות,
למפרטים ולכללי המקצוע הטובים, וכן בכפיפות לדרישות הרשות הרשמית המוסמכת
לפקח על העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה.
הקבלן יידרש לאשר את התאמת העבודות לדרישות, אותה רשות, וכנדרש להלן
במפרט זה.

12.02.04. בטיחות

המלבנים יסופקו ויוקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות לרבות
בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב שימוש בהם. כמו כן יספק הקבלן
ויתקין אמצעי הגנה ואבטחה מתאימים לכל המלבנים והאמצעים להרכבתם, כדי
למנוע את נפילתם ו/או פגיעה באנשים. אמצעי הגנה אלה יקיימו אחר דרישות
הבטיחות העדכניות של הרשות שסוגיות אלה הינן בתחום סמכותה הרשמית.
הקבלן מודע כי עליו לבצע עבודות מעל מתחם עירוני עתיר פעילות.

12.02.05. הפרופילים

פרופילי האלומיניום בהם ישתמש הקבלן בפרויקט זה יהיו של הסגסוגת 6063 או
6061. הטיפול התרמי שיבוצע בפרופילי האלומיניום מיד לאחר ייצורם, יותאם למאמץ
המקסימלי הנדרש בחישוב הסטטי, וכמפורט להלן:

$\sigma_{max} [N/mm^2]$	טיפול תרמי	סגסוגת	עובי דופן
110	4T	6061	$t \leq 20$
240	6T	6061	$t \leq 20$
130	5T	6063	$t \leq 3$
110	5T	6063	$3 < t \leq 25$
170	6T	6063	$t \leq 10$
160	6T	6063	$10 < t \leq 25$

12.02.06. המוליכות התרמית של המלבן

מוליכות תרמית	רוחב הפרופיל בצד פנים	אפיון המלבן
$[W/m^2K^o]$	$[mm]$	
3.97	57	אלומיניום בעל נתק תרמי

12.02.07. מכלולי הפרופילים

הקבלן יאשר כי ישתמש בפרופילי אלומיניום בעלי נתק תרמי, אשר יעמדו לכל הפחות בדרישות המוליכות הנקובות בסעיף הפרופילים לעיל.

12.02.08. פרופילים חדשים

הפרופילים החדשים שיידרשו לפרויקט זה יהיו נחלת הכלל, ולא יהיו רשומים ע"ש הקבלן, המזמין ו/או כל גורם שלישי. כל קבלן, יוכל להזמין בעתיד פרופילים אלה, לכל פרויקט שהוא, לא תחול כל מגבלה שהיא, על השימוש בפרופילים אלה.

12.02.09. הפרזול

פרזול מלבני האלומיניום יהיה של Savio, Siegenia, Roto או כמותם ובאישור המפקח.

12.02.10. בדיקות עקירה

8 בדיקות עקירה מדגמיות ייעשה לברגים האוחזים את זוויתני העיגון, בכל אחד משני המגדלים (ובסך-הכל 16 בדיקות). הבדיקות ייעשו במהלך ההתקנה באמצעות מעבדה מוסמכת. מדגם הבדיקה יכיל ארבעה ברגים לפחות. הברגים ייבחרו אקראית, ויבדקו בבניין. ההטרחה, בבדיקה המדגמית, תועלה בהדרגה ותגיע עד לשיעור של פי חמישה מהטרחת התכן על בורג העיגון.

הבדיקה תיעשה על ידי הקבלן בנוכחות המפקח ובהתאם להוראותיו.

נראה במהלך הבדיקה שינוי כל שהוא בעוגן, יעשו התיקונים הדרושים בעיגון, על ידי הקבלן ובהתאם להנחיות המפקח, והעיגון ייבחן בבדיקה חוזרת. עמד פרט העיגון בבדיקה החוזרת, תתקבל דרך ההרכבה.

הקבלן יתקין פיגומים מתאימים ותהיה גישה נוחה ובטיחותית אל פרטי העיגון הנבדקים.

נחשף במהלך הבדיקה שינוי כל שהוא בעוגן, יעשו התיקונים הדרושים בעיגון, על ידי הקבלן ובהתאם להנחיות המפקח, והעיגון ייבחן בבדיקה חוזרת. עמד פרט העיגון בבדיקה החוזרת, תתקבל דרך ההרכבה.

הקבלן יתקין פיגומים מתאימים ותהיה גישה נוחה ובטיחותית אל פרטי העיגון הנבדקים.

המהנדס המתכנן מטעם הקבלן יבדוק את תוצאות בדיקות העקירה ויאשר כי תוצאותיהן חופפות את חישוביו.

12.02.11. בדיקות ריתוך

כל הריתוכים אותם נדרש הקבלן ליישם ברכיבי הפלדה של פרויקט זה, בין אם הם נדרשים בשביל התשתית המבנית, ו/או לצרכי עיגון, ייבדקו על ידי מעבדה מוסמכת. המעבדה תבחן את הריתוך באופן חזותי מחד, ואת הרציפות המגנטית של הריתוך מאידך.

12.02.12. חלופות

בכל מקרה שהוגדר פריט חלופי או גימור חלופי, יציע הקבלן מחיר מפורט ונפרד לכל אחת מן החלופות, לדוגמה החלונות הנפתחים במעטפת קומות המגורים, דלתות הכניסה הראשית, מעקות מרפסות הדירות וכו'.

12.03. הוראות לביצוע לפני התחלת ייצור המלבנים הדוגמאות והדגמים

12.03.01. תוכניות ייצור

כ-4 שבועות מיום קבלת העבודה, וקודם שיתחיל בייצור, יגיש הקבלן תוכניות ייצור בקנ"מ מלא (Shop-drawings) לכל אחד מן המלבנים הדוגמאות והדגמים הנדרשים לפרויקט זה.

התוכניות יכללו גם את זיהוי הפרופילים, האביזרים, חומרי האיטום, דרכי הזיגוג, פרטי ההרכבה, פרטי ההשקה עם החומרים והרכיבים לגימור הקירות הרצפות והתקרות בצד חוץ, ובצד פנים. למען הסר ספק לקבלן אחריות כוללת על התכן והתכנון של המלבנים.

בנוסף, תוכניות הייצור יקיימו גם את כל האמור להלן:

א. התוכניות יופקו על גבי גיליונות של A3 / A4 ויועברו אל המפקח פיזית, בצירוף קבצים במדיה דיגיטלית, בפורמט PDF.

התוכניות ייבדקו ויאושרו עיצובית על ידי האדריכל. התוכניות שאושרו על ידי האדריכל ישודרו אל היועץ בדוא"ל לכתובת: sd@lan-alum.com (Sd=Shop Drawings).

ב. התוכניות יקבלו תוקף ביצוע, רק לאחר שיהיו חתומות הן על ידי האדריכל והן על ידי היועץ. בנוסף, פרטי קצה, עיגון, חסימות, ובידוד יועברו לאישור גורמים מקצועיים נוספים כגון, מהנדס המבנה, יועץ בטיחות, יועץ איטום, יועץ

אקוסטיקה, יועץ תרמי, יועץ בניה ירוקה וכו'. באחריות הקבלן להכין תוכניות מפורטות ולכלול בהן את כל הנדרש לביצוע, לרבות כל הממדים הגיאומטריים, וכן את כל פרטי המבנה ההרכבה והעיון הנדרשים, ולהתאימם לפרטי הבניה והגימור של הפתח.

ג. לא יאושרו התוכניות קודם שמהנדס המבנה, יאשר את החישובים הסטטיים. אין באישור זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו היחידה והבלעדית לתוכניות ולחישובים.

ד. התוכניות אשר יגיש הקבלן ימלאו אחר כל הוראות העיצוב והחזות, המוגדרות במפרט, ו/או אשר יידרשו על ידי המפקח.

ה. התרשימים הנספחים למפרט הם סכמתיים ונועדו לצרכי הסבר והמחשה.

ו. הקבלן יתאים את תוכניות הייצור אותן יכין לכל פתח ופתח, בהתאם לתוכניות הביצוע של הקבלן הראשי. הקבלן יאמת כי לא חל כל שינוי בתכנון רכיבים אלה.

פוצל ביצוע המעטפת בין מספר מבצעים. יהיה הקבלן אחראי לתאם ולהטמיע בין תוכניות הייצור של כל מבצעי המשנה, ולהגיש לאישור המתכננים תוכנית ייצור מתואמת אחת.

בנוסף, תוכניות הייצור יכללו גם רכיבים אשר אינם בתכולת עבודתו של הקבלן, אולם משיקים בה. מודגש כי הקבלן יטמיע בתוכניות הייצור שלו, את פרטי המבנה, ההרכבה וההשקה של רכיבים אלה. הקבלן יהיה אחראי על תיאום ההרכבה עם הקבלנים השונים. הקבלן יעניק את כל הסיוע הנדרש לצורך שילובם והתקנתם, והני"ל יהיה כלול במסגרת הצעתו למלבנים.

ז. פרטי המלבנים יהיו תואמים את דרישות המפרט הטכני, התרשימים הנספחים למפרט זה, ואת תוכניות ביצוע הפרויקט, כגון אדריכלות, קונסטרוקציה, בטיחות, מכר וכדומה, וזאת בנוסף לכל הנדרש ביתר מסמכי החוזה.

בכל מקרה של אי התאמה בין המסמכים הני"ל, יכריע המסמך המחמיר מבניהם.

ח. הקבלן רשאי להציע פרטי מבנה השונים מן המוגדר במפרט זה, ובלבד שרמת איכותם לא תהיה נחותה מן המוגדר בו. הצעתו תיבדק, והתשובה על הצעתו תינתן. באם התשובה תהיה שלילית, יהיה הקבלן מחויב לבצע את פרטי הגימור וההרכבה המוגדרים במפרט זה. מודגש כי, הקבלן יישא בכל העלויות הנגזרות כתוצאה מן החלופות שהציע.

ט. הקבלן ימנה מודד מוסמך למדוד את שלד המבנה, מדידה מרחבית (תלת-ממדית) ממוחשבת, ויעדכן בעזרתה את מודל המבנה התלת-ממדי הממוחשב. הקבלן יבסס את תוכניות הייצור, ואת ייצור המלבנים על מדידותיו באתר. המידות הנקובות בשרטוטים ובמפרטים הינן מקורבות, ואין להתבסס עליהן לשם ביצוע העבודה.

בנוסף, הקבלן יבצע שלושה קדחים ייעודיים, בכל אחת מרצפות המבנה, להעברת קווי ייחוס. שלושת קווי ייחוס אלה, יתנשאו אנכית, ויסייעו לקבלן לאתר את הצירים התיאורטיים להצבת זקופות קירות המסך.

י. הקבלן יתריע בפני המפקח על כל אי-התאמה בין התכנון לבין העשוי באתר. הקבלן לא יתקדם במלאכת הייצור ו/או ההרכבה קודם שיקבל את הנחיות המפקח ביחס לסטיות ולא-ההתאמות אשר התגלו באתר. התקדם הקבלן בביצוע קודם שהתריע כנדרש, יהיה עליו לשאת בכל ההשלכות הישירות והעקיפות של מעשיו, ובכלל זה סילוק מלבנים בלתי מתאימים מן האתר.

יא. בדיקת מסמכי הקבלן (Submittals) כגון תוכניות ייצור, תושלם בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלתן במשרד המתכנן.

מענה לבקשת הקבלן השלמת מידע (RFI), תיענה בתוך תיענה בתוך 3 ימי עבודה מיום קבלתה במשרד המתכנן.

עיתוי הגשת מסמכי הקבלן יתחשב בלוחות הזמנים המוגדרים בסעיף זה, לעיל מחד, ולא תהיה לו כל עילה לסטות מלוח הזמנים להשלמת הפרויקט במועד מאידך.

יב. הקבלן ישמור בתוכניות הייצור על מספרי הפריטים מחד, ועל מספרי החתכים של התרשימים הנספחים מאידך. הספרור יהיה חד-חד ערכי; לא ישתמש הקבלן באותו מספר לשני פריטים שונים ו/או לשני חתכים שונים. חתכים נוספים אותם יציג הקבלן, ואשר לא הוצגו בתרשימים, יסומנו בקידומת SD.

יג. לכל הגשת תוכניות ייצור ייצרף הקבלן דו"ח סטטוס, וכדוגמת המוצג בטבלה להלן:

פריט	גיליון	תיאור	מהדורה	מיום	סטטוס
					טרם הוגש אושר בסייג נדחה
					טרם הוגש אושר בסייג נדחה
					טרם הוגש אושר בסייג נדחה

יד. מן המהדורה השנייה ואילך, יצורף לתוכניות הייצור, משוב להערות שנסקרו במהדורה הקודמת. המשוב יסקור את כל העדכונים שהוטמעו במהדורת תוכניות הייצור המעודכנת, במסמך מרוכז. מסמך זה יפרט גם היכן מוצג כל אחד מן העדכונים.

12.03.02. מהנדס מלווה

א. הקבלן יגבה את תוכניות הייצור וכמפורט לעיל, של כל מלבן ומלבן בחישוב סטטי.

ב. החישוב הסטטי והמסמכים הנלווים לו יוכנו ויחתמו ע"י מהנדס בנין רשוי בעל ניסיון מינימלי של 10 שנים בתכנון קונסטרוקציית פלדה (להלן "המהנדס

המלווה" המהנדס המלווה יהיה בעל רישיון בענף הנדסה אזרחית, מדור מבנים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח.

ג. המהנדס המלווה, יאשר בחתימתו על תוכניות הייצור, כי חישוביו הסטטיים הוטמעו בהן כנדרש.

ד. המהנדס המלווה, יסקור את הדגמים (Mock Up), ויערוך פיקוח עליון באתר, על טיב ביצוע העבודות נשוא התכנון שלו. הפיקוח העליון ייערך לפי הוראות תקנות תכנון והבניה התשנ"ב 1992 סעיף 158 (כז'). דוחות הפיקוח של המהנדס יועברו על ידי הקבלן אל המפקח והיועץ.

ה. המהנדס המלווה יגיש תוכנית לפיקוח עליון על הדגמים (Mock Up) מחד, ועבודות הביצוע באתר מאידך. תוכנית הפיקוח העליון תועבר על ידי הקבלן לאישור המפקח.

ו. בתום הפרויקט המהנדס המלווה יחתום על הצהרה כי הביצוע באתר, תואם את התכנון. בנוסף, יהיה עליו לחתום על הצהרת האחראי לחיפוי ולפי דרישת העירייה כתנאי לקבלת אישור האכלוס (תעודת גמר).

ז. יודגש כי הקבלן אחראי על מכלול התכנון, תוכניות ייצור, תאום הרכיבים עיגונם, והביצוע באתר. אישור התוכניות ע"י יועצי המזמין לא תגרע מאחריות הקבלן.

ח. המחיר הפאושלי כולל את עלות הכנת החישובים הסטטיים והמסמכים הנלווים להם, תיקון ועדכון ככל שיידרש בהם ו/או בתוכניות הייצור עד לאישורם. בנוסף, גם בעלויות הישירות והעקיפות של העסקת המהנדס המלווה, לרבות תשומות הביקור שלו באתר, והאישורים אותם עליו לספק.

12.03.03. בנוסף על דרישות המפרט להלן, כל המלבנים יעמדו בהגדרות הסיווג המפורטות בסעיף הדרישות הסטטיות, לעיל, ובדרישות המפורטות בטבלה להלן:

המלבן	ת"י	תיאור
חלונות	1068 חלק 2	לחלונות אלומיניום
דלתות	4001	לדלתות אלומיניום
דפנות, קירות מסך וגגות	1568 חלק 1	לקירות מסך
מעקים	1142	למעקים ומסעדים

הקבלן יידרש הקבלן לשאת בכל העלויות הישירות והעקיפות כתוצאה מתביעות דיירים בגין תפקוד לא תקין של המלבנים, נוכח אי התאמתם להגדרות הסיווג של התקן.

נדרש הקבלן על ידי בעל עניין (מזמין, דייר וכו'), להוכיח את התאמת המלבנים לדרישות הסיווג של התקן, וכמוגדר לעיל, יבצע הקבלן (על חשבונו) את כל הבדיקות הנדרשות ויוכיח כי הם אכן מקיימים אחר דרישות התקן (למשל בדיקות תפקוד).

כשלו המלבנים בבדיקות, יבצע הקבלן במלבנים אלה את כל התיקונים והשיפורים הנדרשים כך שיעמדו בדרישות התקן. הקבלן יתקן גם נזקים עקיפים אשר נגרמו בשל הליקוי במלבן ו/או אשר נגרמו בשעת התיקון שלו כגון טיח, ריצוף, ניקיון וכו'. הקבלן יישא גם בעלויות עקיפות כגון: הוצאות הדייר להוכחת הכשל במלבן, ההוצאות המשפטיות של המזמין, מוניטין ותדמית המזמין.

הקבלן לא יוכל לגלגל את האחריות שלו לכשל אל המתכננים ו/או אל המזמין. הקבלן יישא לבדו בכל האחריות על הליקוי במלבנים אלה, על הנזקים העקיפים שייגרמו עקב כך, ועל הליקויים העקיפים, וכאמור לעיל.

12.03.04. תקניות המלבנים

כל החלונות, הדלתות הדפנות, וקירות המסך יעמדו בהגדרות הסיווג המפורטות בסעיף הדרישות הסטטיות, לעיל, ובדרישות ת"י 1068 חלק 2 לחלונות אלומיניום, ו/או בת"י 4001 לדלתות אלומיניום, ו/או בת"י 1568 חלק 1 לקירות מסך, בנוסף על הבדיקות הנדרשות במפרט זה, להלן.

12.03.05. בדיקת אב-טיפוס

- א. הקבלן יבצע בדיקת אב-טיפוס לקיר מסך. הדגם המעבדתי ישתרע לרוחב של שלושה שדות, ויתנשא לגובה של 2 קומות.
- ב. הבדיקה תיעשה במעבדה בלתי-תלויה, של מכון בדיקה בעל הסמכה בינלאומית, ועל פי אישורו של המזמין. למען הסר ספק, לא תאושר הבדיקה במתקן בדיקה מעבדתי של הקבלן ו/או של יצרן הפרופילים.
- ג. תנאי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י 1568 לקיר מסך בעל סיווג F(3000), וכמפורט להלן:

- 1) בדיקת דליפת האויר תיעשה בעומס של $750 [Pa]$, או יותר.
- 2) בדיקת איטום למים בלחץ סטטי תיעשה בעומס של $750 [Pa]$, או יותר.
- 3) בדיקת שירות בעומס רוח של $\pm 3,000 [Pa]$, או יותר.
- 4) בדיקת דליפת האויר תיעשה שנית, בעומס של $750 [Pa]$, או יותר.
- 5) בדיקת איטום למים בלחץ סטטי תיעשה שנית, בעומס של $750 [Pa]$, או יותר.
- 6) בדיקת איטום למים ב-50 מחזורים בעומס משתנה של $\pm 1,500 [Pa]$, או יותר.

מחזור שלם של לחץ שלילי חיובי וחוזר חלילה יימשך לכל היותר כ-40 שניות.

- (7) בדיקת בטיחות בעומס רוח של $\pm 4,500 [Pa]$, או יותר.
- (8) לא תידרש בדיקת איטום דינמית למים באמצעות מנוע סילון.
- (9) דליפת האויר לא תעלה על 1.50 מ"ק לשעה למ"ר בסריג שכל אגפיו קבועים.
- (10) דליפת האויר דרך אגף נפתח לא תעלה על 2 מ"ק לשעה למ"ר מרווח בהיקפו.
- ד. בנוסף, בדיקות תפקוד ייערכו גם בפריטים הבאים:
- (1) חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה.
- (2) דלת הזזה אגף על אגף של שני אגפים.
- תנאי הבדיקה יהיו בהתאם לנדרש בת"י 1068 בחלון שסוגו G4.
- החלון והדלת שייבדקו, יהיו בעלי המידות המקסימליות הנדרשות לפרויקט זה.

12.03.06. דגמים חזותיים והנדסיים (Mock-Up)

א. הקבלן ידגים בפני המזמין מלבנים מותקנים במעטפת המבנה. המלבנים יהיו שלמים, חדשים ובלתי משומשים, ללא מומים תפקודיים ו/או חזותיים. הקבלן יבצע לכל אחד מן המלבנים דגם חזותי ודגם הנדסי. הקבלן רשאי להשתמש בדגם החזותי גם בשביל הדגם ההנדסי.

ב. להלן רשימת הדגמים:

- (1) כל המלבנים הנדרשים במעטפת שתי דירות מגורים (לפי בחירת המזמין).
- (2) כל המלבנים הנדרשים במעטפת שתי יחידות מסחר (לפי בחירת המזמין).
- (3) רפפות האלומיניום הקבועות הנדרשות בפריט a1, בשטח של 10 מ"ר.
- למען הסר ספק, הדגמים יכללו את מלבני האלומיניום במעטפת היחידות לעיל, ובנוסף גם את מעקה הזכוכית, המחיצה במרפסת, חיפוי האלומיניום בחזית ובגחון המרפסת.

ג. דרישות נוספות לכל דגם חזותי של קיר מסך.

(1) מילואות הדוגמה החזותית

הדוגמה החזותית תכלול לכל הפחות ארבע שמשות, אות (Vision), וארבע שמשות, צ, לול (Spandrel).

ארבעת שמשות, ר, אות, וארבעת שמשות, צ, לול לעיל, יהיו של ארבעה יצרני זכוכית שונים, נטולי כל קשר מסחרי ביניהם. כל השמשות שיודגמו יעמדו בביצועים הפיזיקאליים, האופטיים והתרמיים, המפורטים בפרק 12.05 מחד, ויהיו בגוון החופף את המשאלות האדריכליות מאידך.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968054
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מווריס בע"מ

(2) הקבלן יקים בגב המלבן החזותי תא סגור בכל קומה וקומה, תהיה הדוגמה החזותית תחומה בגבה באמצעות מחיצות גבס שנועדו לדמות חדר טיפוס.

דפנות התא יהיו של לוחות גבס המרוחקים פנימה כ-4.00 מ' מגב המלבן החזותי.

כל קווי ההשקה שבמעטפת המלבן החזותי, הן הקווים האנכיים והן הקווים האופקיים, יהיו חסומים וימנעו כל התגנבות של אור אל תוך אזור תחום זה.

(3) גימור התא הסגור בגב המלבן החזותי

הקבלן יצבע את פני לוחות הגבס הפונים לעבר המלבן החזותי. הצבע בכל אחד מן התאים, וגונו ייקבע לפי בחירת האדריכל.

בכל קומה וקומה תשובץ דלת עץ אטומה אשר תאפשר את הכניסה אל תוך התא.

גוף תאורה ייקבע בתקרת התא. עיתוי הדלקת ו/או כיבוי גוף התאורה ייקבע בהתאם להנחיות האדריכל.

ד. דרישות נוספות לכל דגם הנדסי של קיר מסך

(1) בדיקת שדה

לבחינת טיב פרטי האיטום, וכמפורט להלן בפרק איטום בידוד וניקוז.

(2) בדיקה אקוסטית

לבחינת התאמת הדגם לדרישות ההנחתה האקוסטית, וכמפורט בסעיף התנאים הסביבתיים, לעיל:

(א) הדהוד אופקי בין שני תאים למדידת התגנבות הרעש בין שני חדרים מחד ובין שני שתי דירות שכנות מאידך.

(ב) הדהוד אנכי בין שתי קומות.

12.03.07. התנאים המקדימים

לא יזמין הקבלן ולא יתחיל בייצור המלבנים, אלא:

א. לאחר שיקבל את אישור האדריכל והיועץ, על גבי תוכניותיו לפרטי המבנה וההרכבה של המלבנים, אביזרי הפרזול, הזיגוג וחומרי האיטום.

ב. לאחר שיקבל את אישור המפקח, על המלבנים החזותיים המפורטים לעיל.

ג. לאחר שיקבל את אישור מהנדס המבנה על החישובים הסטטיים שהגיש.

ד. לאחר שיציג את אישור המעבדה להתאמת המכלולים של פרויקט זה, לייעודם, וכנדרש לעיל בסעיף תקניות המלבנים, ובכלל זה גם הבדיקות הבאות:

- (1) התאמת המעקה לדרישות ת"י 1142, וכמפורט להלן בסעיף בדיקת המעקה.
 - (2) בדיקת עקירה לברגיי העיגון, וכמפורט לעיל בסעיף בדיקות עקירה.
 - (3) בדיקת טיב עבודות הריתוך, וכמפורט לעיל בסעיף בדיקות ריתוך.
- ה. כל הוצאות הייצור והרכבה והבדיקות החזותיות ו/או התפקודיות של המלבנים החזותיים, יהיו כלולות בהצעה הפאושלית של הקבלן, כולל עלות התיקונים והשיפורים הנדרשים במלבנים חזותיים אלה, ככל שיידרש עד לשביעות רצון מלאה של המזמין, ואישור בכתב של המתכננים.
- ו. עיתוי הקמת המלבנים החזותיים וביצוע הבדיקות המעבדתיות, על ידי הקבלן יתחשב בכל הדרישות לעיל, ולא ישפיע על לוח הזמנים להשלמת הפרויקט במועד.
 - ז. פירוק הדגם הינו באחריות הקבלן, ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של המפקח.

12.03.08. בקרת הביצוע

- א. קודם התנעת כל אחת ממלאכות הביצוע, ובכלל זה, התקנת מסגרות העזר, העיגון, איטום הפתחים, הרכבת המלבנים, הזיגוג וכ"י יעביר הקבלן לאישור המפקח, רשימת תיוג לבקרה בתהליך של הפעולות הנדרשות.
 - ב. הפיקוח העליון של היועץ הינו מדגמי ונקודתי בלבד. נחשפו במהלכו ליקויים, יידרש הקבלן להציג פעולה מתקנת לסילוקם.
- (1) הקבלן יכין דו"ח בקרת איכות, המפרט את הליקויים שנחשפו ומיקומם באתר מחד, את שיטת התיקון ואת אמצעי הבקרה לוודא כי פעולת התיקון בוצעה באופן גורף בכל הפרויקט כולו מאידך.
 - (2) הדו"ח יצביע על כל מקום בו נדרש לסטות מתוכניות הייצור המאושרות.
 - (3) הקבלן יציג דו"ח זה לאישור היועץ קודם שיחל בפעולת התיקון הנדרשת. הקבלן יסקור, וינמק בהרחבה ממצאים אותם אין בכוונתו לתקן.
 - (4) רק לאחר השלמת התיקון, יוזמן היועץ לפיקוח עליון נוסף, לבקרת טיב הביצוע.

12.03.09. אישור המתכננים

10% מן התמורה בפרויקט זה מותנית באישור המתכננים לתוכניות הייצור (Shop Drawing) של הקבלן, הדגמים החזותיים, הבדיקות, בקרת הביצוע כל דרישות סעיף התנאים המקדימים התנאים המקדימים לעיל, והגשת תיק מתקן כמפורט להלן. לא תבוצע אחת מפעולות אלו, יקוזזו 10% מהערך העבודה הנקוב בחוזה של הקבלן, ולקבלן לא תהיה כל השגה על כך.

אלומקון סי.אל בע"מ
ת. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אמריקה ישראל מווריס בע"מ

12.04. גימור פני השטח12.04.01. מפתח הגימור

- א. גימור של אילגון בעובי של $10 [\mu m]$ יהיה לרכיבי האלומיניום המוצנעים מעיני הצופה.
- ב. השיקה יציקת ביטון בפרופיל אלומיניום, יקפיד הקבלן להגן על הפרופיל קודם היציקה מפני תקיפה קורוזיבית באמצעות משיחתו בצבע ביטומני.
- ג. גימור פרופילי האלומיניום, ייעשה בצבע משופר.
- ד. גימור הפן החיצון של פחי האלומיניום ייעשה בצבע משודרג, ב-3 שכבות (PVDF3).
- גימור הפן הפנימי של אריחי החיפוי, ייעשה בפסיבציה.
- ה. אילגון (AA25) ייעשה לשטחי המסילות של דלתות ההזזה.
- ו. ריבוי גוונים.

מודגש כי לפרופילי האלומיניום ואריחי החיפוי, יידרשו מספר גוונים שונים ובהתאם לבחירת האדריכל ובאישורו. הגוונים השונים ככל שיידרשו, יבוצעו על ידי הקבלן גם אם הם נדרשים בכמות קטנה.

אספקת הגוונים השונים ככל שיידרשו על ידי האדריכל יתחשב בלוחות הזמנים הנדרשים להשלמת הפרויקט.

12.04.02. אחידות גוון הגימור

- א. גוון הצבע יהיה לפי בחירת האדריכל.
- ב. גוון הומוגני אחיד יהיה לפני השטח של כל אחד מן המלבנים הנדרשים לפרויקט זה. לא יהיה ניכר כל הבדל בגוון גימור בפני השטח, בין חלקי המלבן השונים: פרופילי המלבן, אריחי החיפוי, וכו'.
- ג. קודם שיתחיל בייצור, יבדוק הקבלן ויוודא את אחידות גוון פני השטח. הקבלן יקיים לשם כך מערכת בקרת איכות על טיב ואיכות הצביעה של חומרי הגלם מיד עם אספקתם בשער המפעל שלו, קודם שיתחיל בעיבוד ובייצור של המלבנים הנדרשים לפרויקט זה.
- ד. נחשף כשל בגימור פני השטח, ו/או ניכר הבדל גוונים בין חלקי המלבן השונים, יחליף אותם הקבלן, כדי להעניק להם חזות הומוגנית אחידה, וכמפורט לעיל.
- ה. הסמכות הקובעת בנושא זה תהיה מנהל הפרויקט ובחתימתו על מפרט זה, מסכים הקבלן לתנאי זה, על כל השלכותיו.

12.04.03. טיב הגימור עובי, וההגנה עליו

א. חותמת זיהוי תוטבע על גבי הגימור, בין שייושם על פרופיל או על פח. ההחתמה תיעשה אחת ל-500 מ"מ בקירוב. החותמת תזהה הן את שם מפעל הגימור, והן את סוג הגימור. לא יסיר הקבלן את החותמות עד למעמד קבלת העבודה על ידי המזמין.

ב. תהליך וטיב הגימור יהיה תקני ומבוקר, ויקיים את דרישות ת"י 4402.

ג. תהליך וטיב הצביעה יעמוד גם בדרישות:

(1) AAMA 2605-04 לחמש שנות מבחן פלורידה בשביל צבע משופר.

(2) AAMA 2605-05 לעשר שנות מבחן פלורידה בשביל צבע משודרג.

ד. עובי הצבע האבקתי יהיה $40 [\mu m] \leq t \leq 150 [\mu m]$; העובי הממוצע יהיה $t \leq 120 [\mu m]$.

ה. צביעה בטבילה לפחי אלומיניום.

(1) צביעה ב-3 שכבות (PVDF3), תהיה בעובי של $32 [\mu m] \leq t \leq 40 [\mu m]$.

(2) הגימור יעמוד בסיווג 0 המוגדר בת"י 785 חלק 14.

(3) הצבע יהיה בעל ברק (רפלקטיביות) של $\geq 12\%$.

(4) אריח החיפוי יסופק עם תעודת אחריות כפולה ל-10 שנים, הן של יצרן האריח והן של הקבלן, וכנדרש להלן בסעיף תעודות האחריות.

(5) הגימור ייעשה קודם שתתחיל הפעולה לעיבוד האריח (Pre-Coated).

(6) בגב האריח תוטבע חותמת "PVDF3"

(7) גימור הפן החיצון של האריח יעמוד בקרינת UV, לכל הפחות ל-10 שנים; לא ידהה, ולא ייחשפו בו כתמים, וכנדרש ב- ISO EN 4892-3 1500 EN h 20105-A02.

ו. יריעת הגנה של ניילון תיפרש בשתי פני המלבן (חוץ ופנים), לאחר זיגוגו, להגנתו:

(1) היריעה תהיה בעובי של $80 [\mu m]$, ותותאם להגן על הפרופיל בשינוע ובהתקנה.

(2) היריעה תהיה בעלת גחון דביק, עמיד בחום של $100^\circ C$.

(3) גחון היריעה יהיה שחור, וגבה לבן, וכדי להאריך את קיים שלה מקרינת ה-UV.

(4) היריעה תותאם לאקלים הישראלי, ולתנאי הלחות השוררים באתר.

- (5) הגחון הדביק יהיה קל לניתוק גם לאחר שנה, אולם לא יתנתק מאליו.
- (6) היריעה תישא את שם המצבעה ואת זיהוי הצבע.
- (7) היריעה תהיה כדוגמת המוצר Micron Black-White 80 של חברת דבטק.
- (8) מודגש כי היריעה תיושם על כל המלבן המזוגג, בפן החיצוני והפנימי שלו.
- (9) קיים היריעות מוגבל; הן יוחלפו במהלך הביצוע ככל הנדרש לפי הנחיות היצרן.

12.04.04. גימור פני השטח של רכיבי הפלדה

- א. כל רכיבי הפלדה שייעשו על ידי הקבלן יותקנו כתמיכות ועזרי הרכבה, יהיו מצופים אבץ על ידי טבילה באמבט חם, פסיבציה קרה, או צבועים בתנור.
- (1) גימור שעוביו $80 [\mu m]$ או יותר יידרש לציפוי של טבילה באמבט חם.
- (2) גימור שעוביו $40 [\mu m]$ או יותר יידרש לציפוי בפסיבציה קרה.
- (3) גימור של צביעה בתנור יהיה כמפורט בסעיף משנה ד', להלן.
- ב. כל פעולות העיבוד במסגרות הפלדה ובעוגנים כגון הריתוך, הכיפוף, והחיתוך יושלמו קודם גימור פני השטח של רכיבי הפלדה, וכמפורט בסעיף זה.
- ג. ציפוי שייפגם בגין ריתוך המסגרת בפינותיה ועיבודים אחרים בהן, יתוקן על ידי צביעה, בצבע עתיר אבץ, בצד פנים ובצד חוץ של המסגרת. הקבלן יסיר את כל שרידי הריתוך (גרדים) מפני פרופיל הפלדה, ישחזו ויחליק כל חריגה שנותרה עליה.
- ד. דרישות נוספות לגימור רכיבי פלדה החשופים לעיני הצופה.
- (1) רכיבי הפלדה החשופים לעיני הצופה, יתבססו על הרכבה קרה בברגים ואומים בלבד. גימורם ייעשה בצבע בתנור בעובי כולל של כ- $280 [\mu m]$, וכמפורט להלן:

שכבה	צבע כדוגמת	תיאור	עובי $[\mu m]$
ראשונה, יסוד	אפוקסי עתיר אבץ	צבע דו-רכיבי	80
שניה, ביניים	אפוקסי 80	צבע מהיר ייבוש	150
שלישית, עליונה	טמגלס PE	צבע פוליאוריתני	50
		סה"כ עובי הצבע	280

- (2) הגון יהיה לפי בחירת האדריכל, יישום השכבות לעיל, ייעשה לפי הוראות היצרן.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

(3) גימור רכיבי הפלדה יעשה לכל המאוחר 4 שעות לאחר ניקוי מסגרות הפלדה, בגרגרי פלדה ("התזת חולי") ייעשה למסגרת השלמה.

הניקוי ייעשה עד לדרגה SA2.5, וכמפורט בתקן השוודי SIS 055900.

(4) לא ייעשה כל עיבוד חיתוך, קידוח, ריתוך וכו', בפלדה לאחר השלמת הגימור.

(5) גימור של צבע כדוגמת גלזורליט המיובא על ידי טמבור (טלי 533-533-700-1), יהיה לרכיבי פלדה החשופים לעיני הצופה, ואשר הרכבתם מחייבת ריתוכים באתר.

(א) הצביעה תיעשה לפי להוראות והמלצות יצרן הצבע. חומר קמאי (Primer), דו-רכיבי וגם מדלל, המתאימים לצבע יהיו משוחים בשכבה אחידה, שטוחה וחלקה, על פני השטח של הפלדה קודם יישום הצבע.

(ב) לא תיצבע הפלדה, קודם השלמת הפעולות המפורטות בסעיפים א'-ג', לעיל.

(6) גימור עמיד אש למשך 120 דקות יהיה לפרופילי פלדה המשמשים כרכיבים נושאים. הקבלן יכלול בהצעתו את יישום הגנת האש, לרבות אישור מעבדה מוסמכת ליישום הגימור בהתאם להוראות יצרן הציפוי והוראות התקן.

12.04.05. כל רכיבי הפלדה (Stainless) אם וכאשר יידרשו יהיו עשויים נתך של L316, בלתי-מגנטי.

פני השטח של רכיבי הפלדה הנחשפים לעיני הצופה, יהיו בעלי גימור של ליטוש מט-משי.

הגנה מפני הופעת כתמי חלודה תיעשה לפני השטח של רכיבי הפלדה. ההגנה תהיה של פסיבציה או של צביעה בלכה.

12.04.06. הגימור בצבע משופר

א. הצבע יהיה אבקתי וכדוגמת Interpon D2000, מתוצרת Akzo Noble או ש"ע וכדוגמת אבקת צבע משופרת מסוג Super Durable סדרה 7700 מתוצרת אוניברקול-נירלט, ולפי תנאי ההסמכה של המצבעה בה יבחר הקבלן.

ב. הקבלן יציג למזמין תנאי הסמכה של ספק הצבע למצבעה בה יבחר.

ג. גוון הצבע יהיה מתכתי, יבחר על ידי האדריכל ויהיה טעון אישורו.

ד. הצביעה תכלול טיפול מכין כדי למנוע קורוזיה בפני השטח של הפרופיל.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה מוראל מווריס בע"מ

12.04.07. הגימור בצבע משודרג יהיה כמפורט להלן:

א. הגימור בצבע נוזלי

הגימור ייעשה בצבע דוראנר (PVDF) של חב' PPG, בו תכולת ה-PVDF $\geq 70\%$.

גימור פני השטח של אריחי האלומיניום יאפשרו ניקוי קל של פני השטח.

ב. הגימור בצבע אבקתי

הגימור ייעשה בצבע כדוגמת D Interpon3000 ולפי תנאי ההסמכה של Akzo-Nobel.

ג. המצבעה בה בחר הקבלן תציג למזמין את תנאי ההסמכה של יצרן הצבע.

ד. גוון הצבע ייבחר ע"י האדריכל ולפי אישורו.

ה. קודם הצביעה יוכשר השטח על ידי טיפול מכין של פסיבציה ושכבת פריימר בעובי של $5 [\mu m] \leq t \leq 7 [\mu m]$, מעליה. הטיפול יותאם לסוג הצבע ויימנע בו קורוזיה.

בפחי אלומיניום הטיפול המכין לעיל, ייושם גם בגב הארית.

ו. הצביעה תיעשה ב-3 שכבות.

12.04.08. הגימור באילגון

א. אילגון האלומיניום ייעשה בשיטה כדוגמת Stanium.

ההברשה תהיה מסוג של Satin finish, ותיעשה על ידי מברשות סרטים, או מברשות מתכת עדינות.

ב. גוון האילגון יבחר על ידי האדריכל ויהיה טעון אישורו.

ג. האילגון יקיים את דרישות ת"י 4402. גוון האילגון יהיה אחיד.

ד. טיב האילגון יקיים גם את דרישות ת"י 325, וכמפורט להלן:

מין הציפוי	סיווג המלבן לפי הגדרות סעיף התנאים הסביבתיים	עובי ממוצע מינימלי $[\mu m]$	עובי מקומי מינימלי $[\mu m]$
25AA	סיווג 5	25	20
10AA	לפרופילי אלומיניום מוצנעים	10	8

ה. הערות לטבלה

1) גימור AA10 נדרש לגימור רכיבים המוצנעים מן העין.

2) גימור AA25 נדרש לגימור פרופיל המסילה המרותק (Clip On) "שתל" בדלת הזזה.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נבועות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

12.05.01. מפתח הזיגוג

א. עובי ומבנה השמשה (מונוליטי, רבדים, בידודי ו/או בידודי רבדים ו/או בידודית בעלת הצללה מובנית), נקוב בתרשימים הנספחים למפרט זה.

סוג השמשה (שקופה, חלבית, אטומה, מרסנת קרינה), מפורט בפרק זה, להלן.

ב. התזוזה בשמשה

1) עובי שמשה המזוגגת אנכית ($< 75^\circ$), ימנע בה כפף אופקי החורג מעבר ל-15 מ"מ, בהטחת משב הרוח המקסימלי וכמוגדר בסעיף הדרישות הסטטיות, לעיל.

2) שמשות המזוגגות אופקית, ו/או באורקיע ו/או בגגון ($\leq 75^\circ$).

(א) יהיו לכל הפחות של שמשת רבדים.

(ב) עובי הזכוכית ימנע בה כפף אנכי החורג מעבר ל-1 מ"מ, בגין המשקל העצמי, הטרדות הכבידה הצפויות לפעול עליה, עומסי השירות, והרכיב האנכי של הטרחת משב הרוח המקסימלי וכמוגדר בסעיף הדרישות הסטטיות, לעיל.

(ג) עובי השמשה ייקבע כך, שגם אם אחד מלוחות הזכוכית כשל, המאמץ המקסימלי בה, לא יחרוג מעבר למאמץ המותר, קריא $49.6 [MPa]$, ללוח של זכוכית מחוסמת, $28.9 [MPa]$ לזכוכית מחוזקת, ו- $17.0 [MPa]$ לזכוכית רפוייה, ונקוב בסעיף 4.2.2 של ת"י 1099 חלק 1.1.

(ד) הדפס קרמי דיגיטלי של נקודות בצפיפות של 40% יהיה בשמשה בכפף #2.

ג. דרישות זיגוג מיוחדות למפרט זה

1) עדכון יידרש בחישוב הדירוג האנרגטי של כל אחת מדירות המגדל, לאחר בחירת השמשות למעטפת פרויקט זה.

לא יזמין הקבלן את השמשה שנבחרה ואושרה, קודם קבלת אישור המפקח.

2) שמשה בידודית מרסנת קרינה (Low E), במעטפת קומות המגורים והשפ"ח.

(א) שמשה בידודית מרסנת קרינה (Low E) בעלת הצללה מובנית בכל חזיתות המבנה, בין אם היא מזוגגת במילואת ראות (Vision) או מילואת מצלול (Spandrel). שכבת ריסון הקרינה תיושם בכפף #5 וכנדרש בסעיף 4.5.1 של ת"י 5280 חלק 1.1 למבני מגורים (במגורים לשמשה בעלת הצללה מובנית בלבד).

(ב) הלוח החיצון בשמשה הבידודית יהיה של שמשת רבדים (PVB).

שני הלוחות בשמשת הרבדים יהיו של זכוכית דלת ברזל
(Low Iron / Ultra Clear).

שמשת הרבדים תהיה מושחזת בהיקפה.

(ג) טיפול של חיזוק בחום (Heat Strengthened), ייעשה לשני הלוחות בשמשת הרבדים. הקבלן רשאי להסב את הלוחות של הזכוכית המחוזקת בלוחות של זכוכית רפויה (Annealed) ובלבד שהיצרן יוכיח כי לא המאמצים הצפויים בהן לא עלולים לחולל כשל תרמי. הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כספית בגין המעבר מלוחות של זכוכית מחוזקת ללוחות של זכוכית רפויה, גם אם הדבר כרוך בהגדלת עובי השמשה.

(ד) הלוח הפנימי בשמשה הבידודית יהיה של זכוכית מחוסמת.

(ה) ההצללה המובנית תהיה של תריס ונציאני סבסב מתקבץ בעל הינע חשמלי וכמוגדר להלן בפרק זה.

(ו) במילואות, צ, לול (Spandrel) יהיה הדפס קרמי דיגיטלי.

ההדפס יהיה בפן #2 או #3 או #4.

הדפס נוסף יהיה בפן #5 או #6.

גוון ועיצוב ההדפס ייקבע לפי הנחיות האדריכלים ובאישורם.

מרווח האויר בשמשות המצלול ינוע בין 75 מ"מ, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה, לבין 29 מ"מ.

(3) מבואת הכניסה תזוגג בשמשה בידודית מרסנת קרינה (Low E).

כל הלוחות בשמשות מבואת הכניסה יהיו של זכוכית דלת ברזל
(Low Iron / Ultra Clear).

(4) דפנות המסחר יזוגגו בשמשת רבדים שקופה (PVB).

כל הלוחות בשמשת הרבדים יהיו של זכוכית דלת ברזל
(Low Iron / Ultra Clear).

(5) האורקיע (Skylight) יזוגג בשמשה בידודית, מרסנת קרינה (Low E) בפן #2.

(א) כל הלוחות יהיו של זכוכית דלת ברזל (Low Iron / Ultra Clear).

(ב) כל לוחות הזכוכית באורקיע יהיו מחוסמות וזאת ללא יוצא מהכלל.

(ג) הלוח החיצון בשמשת האורקיע יהיה של זכוכית מונוליטית, בעלת הדפס קרמי של 40% בפן #2.

(ד) הלוח הפנימי והתחתון בשמשת האורקיע יהיה של שמשת רבדים (PVB).
שמשת הרבדים תהיה מושחזת בהיקפה.

6) המעקים, המחיצות, יזוגו בשמשת רבדים (PVB) שקופה, ומחוסמת.

שני הלוחות יהיו של זכוכית דלת ברזל (Low Iron / Ultra Clear).

12.05.02. בחירת השמשה

- א. השמשה תיקבע לפי אישור המפקח, לאחר שהקבלן יציג דגם שגודלו 1.00×1.20 מ', וכן את כל האפיונים של השמשה המוצעת.
- ב. לא יציג הקבלן את דוגמת הזכוכית קודם שיקבל את אישור היועץ על הביצועים הפיזיקאליים, האופטיים והתרמיים, של השמשה המוצעת.
- ג. הפריט המזוג בזכוכית זו, יכלול את השמשה, את כל הטיפול הנדרשים בה כגון החיסום (FT) או החיזוק (HS), בהתאם להמלצות ספק הזכוכית.

12.05.03. הנחיות הזיגוג

- א. לא יהיו פגמים בזכוכית, כמוגדר בת"י 938 (חלק 1) – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים, דרישות כלליות ושיטות בדיקה.
בל מקרה של ויכוח לגבי פגמים, יקבע המפקח, וקביעתו תהיה סופית.
- ב. לא תוצב שמשת זכוכית ישירות על פני שטח המתכת, אלא על צמד כפיסים העשויים חומר פלסטי שקושי 85 יחידות Shore A. אורך הכפיס יהיה 75 מ"מ או יותר, רוחבו יהיה גדול ב-2 מ"מ או יותר מעובי השמשה.
- ג. אופן הצבת הכפיס, ימנע התפתחות של מאמצי גזירה בין לוחות השמשה הבידודית, ו/או בין לוחות שמשת רבדים. הכפיסים יורחקו מן הפינות, כדי $\frac{1}{4}$ מרוחב המילואה.
- ד. לא יהיה כל מגע בלתי אמצעי בין השמשה לבין הרכיב המבני האוחז בה; אטמי זיגוג יחצצו ביניהם. אטמי הזיגוג יהיו של פרופילי ניאופרין, או EPDM, או של סיליקון, ובגוון לפי בחירת האדריכל, ועל פי אישורו. החלופות לסוג ו/או גימור אטמי הזיגוג תהיה כלולה בהצעת הקבלן למלבני האלומיניום של הפרויקט.
האטמים יהיו קבועים היטב במקומם ומשיקים זה בזה בפינה.
אטמי הזיגוג לא יידרשו בשמשות מזוגות בהדבקה מבנית, וכמפורט להלן בפרק זה.
- ה. פאות מילואות הזכוכית הנחשפות לעיני הצופה יהיו מושחזות ומלוטשות.
פאות חשופות של שמשת רבדים, יהיו מושחזות (ליטוש "יהלום").
- ו. לא יהיו כל אילוצים, כיפופים, עיוותים ו/או מאמצים בלוחות הזכוכית השטוחים.
אופן התקנת הלוח ימנע כל מאמץ בשמשה. יוצאות מכלל זה יהיו שמשות ה"ביצה" במסחר המערבי-צפוני.

12.05.04. סימון שמשות באזורי סכנה

א. זכוכית באזורי הסכנה תסומן באופן בולט, שריר, ובר-קיימא, וכנדרש בסעיף 2.2.2 בת"י 1918 חלק 4. ההדגשה תהיה של התזת חול, דיבקית מיוחדת, או של הדפס קרמי דיגיטלי. סוג ההדגשה עיצובה, פן השמשה בה תיושם, ייקבע על ידי המזמין.

ב. ההדגשה תהיה של שני סימנים:

סימן אחד יוגבה כדי $90 \div 100$ ס"מ, והשני כדי $150 \div 160$ ס"מ.

המרחק האופקי בין שני סימנים סמוכים לא יעלה על 60 ס"מ.

המרחק האופקי בין סימן הקיצון לבין הזקופה הסמוכה לו, לא יעלה על 150 ס"מ.

ג. כל סימן יהיה בעל שני צבעים מנוגדים חזותית זה לזה.

כל אחד משני הצבעים יהיה בעל שטח פנים דומה.

שני הצבעים השונים יהיו ממוקמים זה בתוך זה או זה לצד זה.

ד. קוטר כל סימן יהיה 150 מ"מ או יותר.

ה. פרופיל, ו/או אבזר פרזול, ייחשבו כסימן בלבד שיהיו בעלי צבע בולט לעין מחד, ויוגבהו כדי $130 \div 160$ ס"מ מעל מפלס הריצוף מאידך.

12.05.05. הטיפול התרמי

א. זכוכית מחוסמת (Fully Tempered – "FT"), מחוזקת (Heat Strengthened – "HS") תזוהה באמצעות סימן בלתי מחיק, גם אם היא תהיה בעלת הדפס קרמי דיגיטלי. הסימון ייעשה על ידי מעבד הזכוכית. הסימן יורחק 5 ± 30 מ"מ מפינת השמשה, ויעיד כי הטיפול התרמי בוצע בהתאם לדרישות התקן.

ב. בכל לוחות הזכוכית (מונוליטית, בידודית, רבדים), סימן הזיהוי ייקבע בסמוך לפינה הימנית העליונה, לעיני הצופה העומד בתוך המבנה.

ג. כיוון החיסום של כל השמשות בבניין יהיה אחיד, אופקי או אנכי, הכל לפי בחירת האדריכל. זכוכית מחוסמת ו/או מחוזקת תהיה מושחזת ומלוטשת בכל היקפה.

ד. אי-מישוריות (גליות) של פן השמשה החיצון (להלן "העיקוש"):

(1) העיקוש לא יעלה על 0.1 מ"מ לכל 0.30 מ' הן לרוחב השמשה והן לגובהה.

(2) לא יימדד בשמשה עיקוש העולה על 1 מ"מ לכל 1.00 מ"ר.

ה. הטיפול התרמי ייעשה בתנור Convection, ובהתאם להנחיות יצרן הזכוכית והתנור. הטיפול התרמי לא יחולל בשמשה מומים חזותיים כגון כתמי פולריזציה.

בתום הטיפול התרמי, יימדד בלוח הזכוכית מתח הפנים הבא:

69 [MPa] או יותר לזכוכית מחוסמת (FT), 28.9 [MPa] או יותר לזכוכית מחוזקת (HS).

ו. השריית השמשה המוחסמת (FT) באמבט חום (Heat Soak Test – HST)

(1) הקבלן יכלול בהצעתו את כל העלויות הישירות והעקיפות לתיעוד השריית השמשה, לאחר חיסומה, באמבט חום (HST).

(2) הזכוכית תזוהה באמצעות סימן בלתי מחיק, גם אם היא תהיה בעלת הדפס קרמי דיגיטלי. הסימון ייעשה על ידי מעבד הזכוכית.

הסימן יורחק 5 ± 30 מ"מ מפינת השמשה, ויעיד כי ביצוע הליך ה-HST.

(3) הקבלן יכלול בהצעתו את העברת התיק לתיעוד הליך ה-HST לידי היזם.

(4) ההליך נועד לאתר זיהומי ניקל סולפיד (Nickel Sulfide), כדי לצמצם את ההסתברות לכשל ספונטאני משמשה בודדת לכל כ-8.7 טון ייצור, לשמשה בודדת אחת לכל כ-165 טון ייצור.

(5) ההליך יבוצע בהתאם להנחיות התקן EN14179-1.

(6) הליך ה-HST, יכלול בדיקה גורפת של כל השמשות המוחסמות (FT).

12.05.06. השמשה הבידודית ("IGU") (Insulating Glass Unit)

א. שמשה בידודית a+space+b עשויה 2 לוחות המרוחקים זה מזה בשיעור של space מ"מ.

a הוא הלוח החיצון ו/או העליון בשמשה, ואילו b הוא הלוח הפנימי ו/או התחתון בה.

ב. מילוי של אויר יהיה בתווך שבין לוחות השמשה הבידודית.

ג. האיטום בהיקף השמשה הבידודית יימשך כלפי סרגל אלומיניום בעל מילוי של חומר סופח לחות (Hygroscopic).

ד. גוון סרגל האלומיניום יהיה לבן, או שחור מט, או טבעי או אחר, ולפי בחירת האדריכל.

ה. האיטום יהיה כדוגמת Butyl Sealant Special Black 335 DOWSIL™ של חבר' Dow, וכנדרש לשמשה שפאותיה חשופות לקרינת שמש ישירה מחד, ושוליה באים במגע ישיר עם עיסת איטום סיליקונית מאידך.

ו. רוחב האיטום בהיקף השמשה הבידודית ייקבע לפי חישוב והמלצת יצרן הזכוכית.

הדבקת שני לוחות השמשה הבידודית זה אל זה, תיעשה כל גבי שולחן הגדול בממדיו ממידות הלוח הגדול (Step Unit). לחלופין ההדבקה תיעשה באמצעות רובוט.

החברה המאמצת
אשרה

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056

נביעות 12 מישור אדומים

ז. לוחות השמשה הבידודית יורחקו זה מזה, בשיעור הנקוב ברשימת המלבנים, ו/או בתרשימים הנספחים למפרט זה.

ח. שמשותמ. צ, לול (Spandrel) יהיו כמוגדר לעיל בסעיף מפתח הזיגוג, סעיף קטן 1.12.

עיצוב, צפיפות וגוון ההדפס ייקבע לפי בחירת האדריכל ובאישורו.

ט. היו פאות השמשה הבידודית חשופות לעיני הצופה בצד חוץ, יוצנע האיטום שבהיקפה. ההצנעה תיעשה באמצעות הדפס קרמי דיגיטלי אטום בפן 3, וכמוגדר בפרק זה להלן בסעיף הדפס קרמי דיגיטלי. גוון ההדפס יקבע לפי בחירת האדריכל.

י. לוחות הזכוכית המחוסמים של השמשה הבידודית יישאו תו-תקן ישראלי, בין שיוצרו בישראל ו/או בחו"ל.

12.05.07. שמשת רבדים ("Laminated Glass Unit" LGU)

א. שמשת רבדים a.b.n (XXX) עשויה שני לוחות זכוכית המודבקים זה אל זה.

a הוא הלוח החיצון ו/או העליון בשמשה, ואילו b הוא הלוח הפנימי ו/או התחתון בה.

n הוא מספר היריעות מסוג XXX באמצעותן מודבקים הלוחות זה אל זה, וכמפורט להלן:

(1) PVB (Polyvinyl Butyral), הידרופונית; עובי היריעה הבודדת 0.38 מ"מ.

(2) SGP (SentryGlas®Plus), פולימרית של Dupont; עובי היריעה הבודדת 0.89 מ"מ.

(3) אם בתרשימים הנספחים למפרט זה, לא צוין סוג היריעה, היא תהיה של PVB.

ב. סוג, כמות ושקיפות היריעות נקוב בתרשימים הנספחים למפרט זה, וכמפורט להלן:

(1) בשמשת רבדים ששני לוחות הזכוכית שלה רפויים ("Annealed Glass" AN), יידרשו, על פי רוב, שתי יריעות PVB, ולפיכך המקדם n יעמוד על 2.

(2) בכל שמשת רבדים אחרת, יידרשו ארבע יריעות PVB, והמקדם n יהיה 4; או שתי יריעות SGP, והמקדם n יהיה לפיכך 2, ונקוב בתרשימים הנספחים למפרט זה.

(3) בשמשת רבדים שפאותיה אינן חבוקות בפרופילים, תידרש, לרב, יריעת SGP.

ג. העיקוש לאורך ולרוחב שמשת הרבדים, תהיה כנקוב בסעיף הטיפול התרמי, לעיל.

- ד. מליא המעקה: מבנה שמשת הרבדים, סוג וכמות היריעות נקוב בתרשימים הנספחים למפרט זה. כל לוח בשמשת הרבדים יהיה של זכוכית מחוסמת.
- ה. כל לוח בשמשת הרבדים יהיה של זכוכית שקופה דלת ברזל (Low Iron/Ultra-Clear).
- ו. כל אחד מן הלוחות בשמשת הרבדים יהיה מושחז בהיקפו.
- ז. שמשת רבדים תזוהה על ידי סימן בלתי מחיק, וכמוגדר לעיל בסעיף הטיפול התרמי.
- ח. שמשת הרבדים תישא תו-תקן ישראלי, בין שתיוצר בישראל ו/או בחו"ל.
- ט. שמשת הרבדים תישא תו-תקן ישראלי, בין שתיוצר בישראל ו/או בחו"ל.
- י. סרט הגנה כדוגמת Edge Sealing של Technibond יהיה פרוש בהיקף שמשת רבדים להגן על יריעת ה-PVB החשופה לחמצון, כדי למנוע בה תופעת היפרדות (De-Lamination).

12.05.08 זכוכית דלת ברזל (Low Iron/Ultra-Clear)

- א. לוח של זכוכית מונוליטית שקופה דלת ברזל (Low Iron/Ultra-Clear) יעמוד בדרישות הבאות:

קוד	תיאור	הסבר	ערך
Fe	Ferrum	תכולת הברזל Parts Per Million	$80 < Fe < 140$
RO	Reflective Out	החזר אור חוצה	$\leq 8\%$
CI	Color Index	גוון השמשה	$\geq 99\%$
LT	Light Transfer	מעבר אור	$\geq 90\%$

הזכוכית תהיה בעלת שקיפות מקסימלית, לא ייחשף בה ו/או בשוליה גוון ירקרק כלשהו.

12.05.09 החדבקה המבנית (Structural Glazing)

- א. אחדות מן המילואות יהיו מזוגגות בהדבקה מבנית (Structural Glazing), וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.
- ב. השמשות יהיו בעלות פאות ישרות, ניצבות זו לזו מושחזות ומלוטשות בהיקפן.
- ג. הקבלן יציג את פרטי ההדבקה המוצעים, לספק הידע, לבחינה, ויקבל את אישורו קודם גימור פני השטח של המלבן.

- ד. לא תיושם ההדבקה המבנית קודם שהקבלן יכין וינקח את משטח ההדבקה בהתאם להנחיות היצרן, והוראותיו.
- ה. ההדבקה המבנית תיעשה בסיליקון כדוגמת 895SGS של חברת Dow. פרטי ההדבקה המבנית ייקבעו בהתאם למפרט ספק הידע.
- ו. גוון הסיליקון המבני יהיה שחור או אחר על פי בחירת האדריכל.
- ז. רוחב ההדבקה המבנית יותאם לנקוב לעיל בסעיף הדרישות הסטטיות.
- ח. ההדבקה תבוצע במפעל, בחדר נקי ובתנאים מבוקרים. מפעל ההדבקה ומתקניו יהיו מוסמכים לבצע את ההדבקה, ותחת מעקב ובקרה שוטפת של ספק הידע.
- ט. הקבלן יציב את השמשה על גבי שתי תושבות של אלומיניום, וכנדרש לתמוך בכוחות הכבידה שלה. השמשה לא תפעיל כל כוח גזירה על ההדבקה המבנית.
- י. לא יהיה כל מגע ישיר בין השמשה לבין תושבות האלומיניום. כפיסים של פלסטיק, יחצצו ביניהם, וכמפורט לעיל בסעיף הנחיות הזיגוג, סעיף קטן ב' ו-ג'.
- יא. לא יהיו כל אילוצים, כיפופים, עיוותים ו/או מאמצים במליא בגין ההדבקה המבנית.
- יב. המילואות יהיו מודבקות הדבקה מבנית בכל היקפן, ללא כל אחיזה מכנית, זולת צמד התושבות לאורך הפאה התחתונה, וכמוגדר לעיל בסעיף ז'.
- יג. השמשה הבידודית תהיה אחוזה באביזרי הידוק נקודתיים ("Schucons") כלפי הסריג. הפישוק בין שני אביזרי הידוק נקודתיים סמוכים יהיה כ-0.35 מ"מ.
- הקבלן יציג אישור מעבדתי, על התאמת מכלול קיר המסך לאי-חדירת עיבוי אל תוך השמשה הבידודית. הבדיקה תתבצע בתא זיקון, ותימשך חצי שנה או יותר.
- יד. הקבלן יציג בפני המפקח את החישוב על פיו נקבע רוחב ההדבקה.
- טו. הקבלן יציג תעודת האחריות של ספק הידע, המאשרת את פרטי ההדבקה המבנית המיועדת לפרויקט זה. בתעודת האחריות יתייחס ספק הידע באופן פרטני גם למילואות, למכלול הפרופילים וגומורו, ולכל הפעולות הנדרשות לשם ההדבקה, כגון הטיפול התרמי בשמשות, האמצעים לניקיון המילואות והפרופילים, שיטת ההדבקה, זמן האשפרה, וכו'.
- טז. יישום ההדבקה והתאמתה לדרישות המפרט, ייבדק על ידי מעבדת ספק הידע, או מעבדה מוסמכת אחרת בהסכמת המזמין.
- יז. הדפס קרמי דיגיטלי ייעשה בשולי הזכוכית להצנעת ההדבקה המבנית.

12.05.10. זיגוג בפרופילי זיגוג

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.כ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אורך פרופילי הזיגוג יותאם לפרופילי המלבן ו/או האגף המשיקים בו.

פרופילי הזיגוג יהיו משיקים ומהודקים זה אל זה בפינות האגף ; קו ההשקה יהיה דק, מהודק ובמישור טפוף.

פרופילי הזיגוג יקיפו בצורה אחידה וברציפות את המליא. פרופילי הזיגוג יהיו מרותקים ללא ברגים ו/או אמצעי חיבור חשופים.

12.05.11. זיגוג בפרופילי חביקה

הפאות של לוחות הזכוכית החדורות בציפויים השונים של המבנה יהיו חבוקות בתוך פרופיל "ח" של פלב"מ L316, 2.0 (Stainless) מ"מ עוביו. הפרופיל יהיה מרופד בפסי ניאופרין בתוכו ויתאים לעובי הזכוכית.

לוחות הזכוכית יהיו חדורים בפרופיל החביקה כדי 12 מ"מ לכל הפחות, אלא אם בתרשימים הנספחים למפרט זה נדרשת חביקה עמוקה יותר.

הפרופיל ייקבע במקומו בעזרת עוגנים קודם שייעשה הציפוי בהיקף הקיר. המרחק בין שני עוגנים סמוכים יהיה 500 מ"מ או פחות.

לא יחרגו ברגיי העיגון ממישור הפרופיל, ולא ייחשפו אמצעי העיגון בתום ההרכבה.

שפת פרופיל החביקה תתווה למזמין את קו הגימור לציפויים השונים.

פרופיל החביקה ייקבע במקומו קודם שייעשו עבודות הציפוי השונות לאורך התוואי המיועד להתקנתו.

ההשקה והחדירה אל תוך הקירות, ייעשו לפי הנחיות האדריכל.

לחלופין הזיגוג ייעשה באמצעות פרופיל חביקה של אלומיניום. עובי הדופן של הפרופיל יהיה 3.0 מ"מ. המרחק שבין שני עוגנים סמוכים לאורך הפרופיל יהיה 400 מ"מ. פני הפרופיל הפונים כלפי הבניין יהיו משוחים בצבע ביטומני.

מילוי של עץ קשיח יהיה מושחל לכל אורך פרופיל החביקה, להקשחתו מיום התקנתו באתר, ועד לזיגוג השמשה בו.

בדפנות המשובצות במעטפת הבניין, יריעה של EPDM תהיה פרושה בסף הפתח. היריעה תהיה אחוזה בשוליה אחיזה מכנית.

12.05.12. המישק שבין שתי שמשות סמוכות, ואיטומו

ריווח של 10÷6 מ"מ לפחות יהיה בין לוחות זכוכית המשיקים זה לצד זה.

עיסת איטום סיליקונית תהיה משוחה לאורך קו ההשקה שביניהן, ותצור חיבור איטום.

הסיליקון יהיה מוחלק יפה בעזרת סמרטוט לח ונקי, בעודו רך ונוזלי למחצה, קודם שיתמצק. לא יהיה כל זיהום של עיסת סיליקון ליד קווי ההשקה של לוחות הזכוכית,

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

לא בפן הפנימי ואף לא בפן החיצון של השמשה, ולא על פני רכיבי ההקשחה המשיקים בה.

לא תימשח העיסה קודם שינוקו ויוכשרו פני השטח של הזכוכית ורכיבי ההקשחה המשיקים בה בעזרת נוזל מותאם, על פי המלצות יצרן הסיליקון.

יישום העיסה ייעשה בימים נטולי גשם, רוח, ו/או אובך.

א. איטום של סיליקון שקוף, שחור, ו/או אחר, לפי בחירת האדריכל, יהיה לאורך קו ההשקה שבין שתי שמשות שקופות.

ב. איטום של סיליקון ניטרלי (High Module) יהיה לאורך קו ההשקה שבין שתי שמשות רבדים סמוכות, וכנדרש למנוע היפרדות (De-Lamination) בין לוחות שמשת הרבדים.

עיסת הסיליקון תיבחר בהתאם להמלצות ספק היריעה הפרושה בין שני לוחות שמשת הרבדים, ועל פי אישורו.

ג. איטום סיליקון לבן, או שחור, או אפור, או אחר, כדוגמת העיסה 797 של Dow, יהיה לאורך קו ההשקה שבין שתי שמשות בידודיות סמוכות. האיטום יותאם (Compatible) לבוא במגע עם השמשה הבידודית. האיטום לא יחולל ריאקציה ולא ישחית את האיטום שבהיקף השמשה הבידודית, מחד, ויותאם בהרכבו לתנאי האקלים שמחוץ למבנה, מאידך.

האיטום בהיקף השמשה הבידודית, יהיה כמוגדר לעיל בסעיף השמשה הבידודית.

ד. האיטום שבין שמשות צבועות (Tinted) יהיה של סיליקון בגוון השמשות, או שחור, ו/או אחר, ולפי בחירת האדריכל.

12.05.13 כשל בשמשה

א. לאחר מסירת העבודות, יהיה הקבלן אחראי להחליף ללא כל תמורה, כל שמשה שחדלה להיות מותאמת לייעודה, תהיה הסיבה לכך, אשר תהיה. הקבלן יכלול בהצעתו בכל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות באחריותו להחלפה זו כגון, הפיגומים, אמצעי השינוע הנדרשים, הכשרת הפתח לקליטת השמשה החדשה, וסילוק שיירי השמשה שכשלה מן הפתח. האחריות מפורטת להלן בסעיף תעודות האחריות.

ב. להלן דוגמאות אחדות לאירועים בגינם תחדל השמשה להיות מותאמת לייעודה:

(1) השמשה התרסקה לעשרות פיסות קטנות.

(2) סדק ו/או סדקים ניכרים בתוך השמשה.

(3) השמשה הבידודית, איבדה את שקיפותה באופן חלקי ו/או מלא בגין עיבוי, ו/או בגין התפרקות הצבע של ההצללה המבנית ו/או בגין כל סיבה אחרת.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

4) כתמי היפרדות (Delamination) נצפו בשמשת הרבדים.

5) צצה בשמשה קורוזיה הנעלמת זמנית, בשעה שהיא באה במגע עם מים.

6) שריטות ו/או זיהומים בלתי ניתנים להסרה ניכרים בשמשה.

ג. אירע הכשל בשל פגיעה מכנית, יהיה הקבלן זכאי לתמורה כספית בגין החלפה זו.

ד. שמשה שכשלה תוחלף בשמשה זהה בתוך 5 ימי עבודה. הקבלן יהיה רשאי לקבוע תחתיה שמשה חליפית בתוך תקופה זו, ולהשאיר את הזכויות החלופיות בפתח לתקופה מקסימלית של 28 ימי עבודה. עד תום תקופה זו, ולא יאוחר ממנה, יחליף הקבלן את השמשה החלופית בזכויות המקורית אשר יועדה לאותו מקום מלכתחילה.

12.05.14. שמשה מרסנת קרינה

א. שמשה בידודית המרסנת את קרינת השמש, כאשר תידרש, תותאם לצמצם את מעבר החום אל הבניין פנימה, ולא תהיה בעלת מופע של מראה, המאפיין שמשה רפלקטיבית.

ב. השמשה תעמוד בדרישות סעיף השמשה הבידודית מחד, ובדרישות הפיזיקאליות האופטיות והתרמיות, וכמפורט להלן מאידך.

ג. דרישות לשמשות במעטפת מבואת הכניסה למגורים:

קוד	תיאור	הסבר	ערך
SF	Solar Factor	מקדם קרינה לפי EN410	≤ 0.32
SC	Shading Coefficient	מקדם הצללה מחושב $[SF * 100 / 87]$	≤ 0.37
RO	Reflective Out	החזר אור חוצה	$\leq 14\%$
RI	Reflective In	החזר אור פנימה	$\leq 14\%$
LT	Light Transfer	מעבר אור	$\geq 70\%$
U [Air]	U-Value [Air Filling]	מוליכות לפי EN673 $[W/m^2K^o]$	≤ 1.3

נראות השמשה שתיבחר תהיה כדוגמת StopRay Vision 70T של חברת AGC.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ד. דרישות לשמשות במעטפת קומות המגורים ומבנה הציבור (שפ"ח):

קוד	תיאור	הסבר	ערך
SF	Solar Factor	מקדם קרינה לפי EN410	≤ 0.38
SC	Shading Coefficient	מקדם הצללה מחושב $[SF * 100 / 87]$	≤ 0.44
RO	Reflective Out	החזר אור חוצה	$\leq 14\%$
RI	Reflective In	החזר אור פנימה	$\leq 14\%$
LT	Light Transfer	מעבר אור	$\geq 70\%$
$U_{[Air]}$	U-Value [Air Filling]	מוליכות לפי EN673 $[W/m^2K^o]$	≤ 1.3

ה. דרישות לשמשות האורקיע:

קוד	תיאור	הסבר	ערך
SF	Solar Factor	מקדם קרינה לפי EN410	≤ 0.22
SC	Shading Coefficient	מקדם הצללה מחושב $[SF * 100 / 87]$	≤ 0.25
RO	Reflective Out	החזר אור חוצה	$\leq 19\%$
RI	Reflective In	החזר אור פנימה	$\leq 15\%$
LT	Light Transfer	מעבר אור	$\geq 40\%$
$U_{[Air]}$	U-Value [Air Filling]	מוליכות לפי EN673 $[W/m^2K^o]$	≤ 1.3
DCF	Digital Ceramic Frit	הדפס קרמי דיגיטלי	40%

(1) נראות השמשה שתיבחר תהיה כדוגמת T40 Vision של חברת AGC.

(2) הדפס קרמי דיגיטלי יהיה בפן #2 של השמשה הבידודית, וכמפורט להלן:

אחוז	קוטר	מרחק בין מרכז שתי נקודות סמוכות
40%	1.6 מ"מ	2.24 מ"מ

(3) מערך הנקודות יהיה נטוי בזווית של 45° מפאות השמשה.

(4) האפיונים בטבלה לעיל אינם משקללים את תרומת ההדפס הקרמי הדיגיטלי.

הדפס קרמי דיגיטלי בגוון שחור יעניק ביצועים עדיפים על פני הדפס בגוון בהיר.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
כביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

- ו. שמשותמ צ' לול (Spandrel) יהיו כמוגדר לעיל בסעיף מפתח הזיגוג, סעיף קטן 1.ג2.
- ז. השמשה תיקבע באישור המפקח, לאחר שהקבלן יציג דגם שגודלו 1.00×1.20 מ'.
- ח. לא יציג הקבלן את דוגמת הזכוכית קודם שיקבל את אישור היועץ על הביצועים הפיזיקאליים, האופטיים והתרמיים, של השמשה המוצעת.

12.05.15. הצללה מובנית של תריס ונציאני

- השמשה תעמוד בדרישות סעיף השמשה הבידודית לעיל, בנוסף לאמור להלן:
- גימור רפפות התריס הוונציאני ייעשה בצבע משופר, וכמפורט בסעיף מפתח הגימור, לעיל. הצבע יהיה עמיד ולא ידהה נוכח קרינת UV. גוון הרפפות וכל רכיבי המכלול הנלווים להן ייקבע לפי בחירת האדריכל ולפי אישורו.
- א. תריס ונציאני סבסב ומתקבץ חשמלית.
- 1) תריס ונציאני יהיה פרוש בין לוחות השמשה הבידודית.
 - 2) רפפות התריס יהיו סובבות לזווית הרצויה.
 - 3) רפפות התריס יתקבצו בסמוך למפלס גחון חסימת האש, ויפרשו חזרה. יובהר, רפפות התריס יתקבצו ויפרשו בתחום שמשת הראות (Vision) בלבד. רפפות התריס יהיו לעולם פרושות בתחום שמשת המצלול (Spandrel).
- ב. הינע חשמלי יהיה לתריס הוונציאני.
- 1) ההצללה תהיה בעלת מנוע חשמלי לסיבסוב הרפפות לזווית הנטייה הרצויה, לקיבוץ הרפפות בסמוך לפאה העליונה של השמשה, ולפרישתן חזרה.
 - 2) ההזנה החשמלית של ההצללה המובנית תיעשה באמצעות הטמעת שקע ייעודי בניצב לפאת השמשה הבידודית, והמותאם לקלוט בו תקע חיצוני המוזן באמצעות כבל מתח כמוגדר להלן בסעיף מכלולים אלקטרו-מכניים. הקבלן יהיה אחראי לחיבור הקצה האחד של חוט החשמל למכלול החשמלי, ולהשחלת הקצה השני של חוט החשמל בנתיב המיועד לו, עד לקופסת החשמל הייעודית הסמוכה.
 - 3) ההזנה החשמלית באגפי דלת הזזה תיעשה באמצעות פס צבירה במשקוף המלבן, או לחלופין באמצעות צמד מגענים: האחד במשקוף האגף הנגרר והשני במלבן הדלת. תפעול התריס יחייב להציב את האגף הנגרר בעמדת החנייה שלו. לא יחול שינוי כל שהיא ברפפות התריס הוונציאני בשעת הסטת האגף הנגרר מעמדת החנייה שלו.

- 4) המנוע יצויד במעצור עליון ומעצור תחתון, לפרישת וקיבוץ רפפות התריס. המנוע יצויד גם במנגנון האצה והאטה לסיבסוב רפפות התריס.
- 5) המנוע יופעל במתח ישר DC של 24V, ובזרם של כ- 0.7 Ampere.
- 6) בכל יחידת דיור, יותקן לכל הפחות ספק כח יחיד. זרם ספק הכוח יותאם לתפעל את כל ההצללות המבניות במקביל.
- מספר הבקרים ביחיד יחפוף את מספר המנועים החשמליים המותקנים בה.
- 7) פיקוד ותפעול נפרד עצמאי יהיה לכל אחד מן התריסים בחדר.
- 8) הבקרים, וספק הכוח יאושרו על ידי יצרן ההצללה המובנית, קודם שהקבלן יציג אותם לאישור המזמין.
- 9) בקר התריס הוונציאני יצויד בממשק לתקשורת חיצונית (API). ממשק התקשורת יותאם לפרוטוקול RS458 או IP, של הבית החכם. יודגש, כי לא יאושר חיבור "יבש" בין רכיבי המערכת (הצללה, בקר, "בית-חכם").

הבקר יעמוד גם בדרישות המפורטות בטבלה להלן:

הבקר	גידים	ערוצים	תרחיש	תפעול
LAN	3	4	כן	מפסק, שלט, טל נייד

לא יתחיל הקבלן בייצור קודם קבלת אישור המפקח על רכיבי ההצללה המובנית.

- 10) הספקים ובקרי הכוח יסופקו על ידי הקבלן והוא יכלול את עלותם בהצעתו. הספקים ובקרי הכוח יותקנו ביחידת הדיור על ידי קבלן המתח הנמוך. החיווט יהיה כמפורט להלן בסעיף מכלולים אלקטרו-מכניים, להלן.
- 11) מתג יחיד ומשותף יהיה לקבוצת תריסים המותקנים לאורך אותה פאה מחד, והנחשפים מתוך חדר משותף מאידך.

ג. השמשה הבידודית.

רווח האויר בשמשה הבידודית יותאם לקליטת התריס הוונציאני ולהינע שלו. מכלול השמשה יהיה מתוצרת "Or-Shade" ו/או "טופו".

ד. דרישות איכות, בדיקות תפקוד, ואחריות.

- 1) קודם הייצור, יצרן התריס, יציג חישוב או בדיקה מעבדתית, כי הטמפרטורה הצפויה להתפתח בתווך השמשה הבידודית, לא תעלה על 80°C, וכנדרש לקיים התקין של ההצללה לאורך שנים.

(2) הקבלן יציג את ממצאי הבדיקה המעבדתית אשר נעשו למכלול התריס הוונציאני המיועד על ידו לפרויקט זה. הבדיקה תבחן מכלול של תריס זהה המותקן בשמשה בעלת ממדים גיאומטריים זהים, או גדולים מן הנדרש לפרויקט זה.

(3) מקבילות רפפות התריס.

סטיה של 5 מ"מ ומעלה במקבילות של רפפות התריס לפאת השמשה, תהיה סיבה מספקת לפסילה חזותית של השמשה, והקבלן יהיה חייב להחליפה בשמשה חדשה המקיימת את הדרישות החזותיות של פרויקט זה, ומבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי ישיר ו/או עקיף בגין פעולה זו.

(4) הספק יצרן לשמשה תעודת אחריות, כמפורט להלן בסעיף תעודות האחריות.

(5) בדיקת שדה של 5,000 מחזורים.

בדיקת שדה תיערך לכל ההצללות המובנות המשובצות במעטפת דירת ההדגמה.

כל מחזור יכלול פתיחת התריס (קיבוץ הרפפות) הפוגה 5 דקות, וסגירת התריס (פרישתו מטה). כל מחזור יימשך 10 דקות. בדיקה זו תתפרש על פני כחודש, התריסים הוונציאנים יתוכנתו כנדרש.

(6) הקבלן יכלול בהצעתו לתריסים אלה, בכל העלויות הישירות והעקיפות הנגזרות מדרישות אלה.

ה. הקבלן רשאי לבחור ביצרן שלישי אחר, בשביל התריס הוונציאני.

(1) איכות מכלול התריס של היצרן השלישי לא תהיה נחותה מן המוגדר לעיל.

(2) הקבלן יציג את המפרט הטכני של הינע התריס החשמלי.

(3) הקבלן יציג את ממצאי הבדיקות המעבדתיות שנעשו למכלול התריס. הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת, בלתי-תלויה, וכמפורט להלן:

(א) בדיקת תפקוד ב-55,000 מחזורים, לתריס הגדול ביותר. יבדקו 2 יח' תריס.

בדיקה זו שקולה לתפעול התריס כ-3 פעמים ביממה במשך כ-50 שנה.

(ב) הבדיקה תיערך בתנאי האקלים השוררים באתר, לרבות חשיפה לקרינת UV.

(ג) בדיקה תיעשה בהתאם לדרישות התקן EN1279 חלק 2 (עיבוי).

(4) מפרטים טכניים אותם יידרש היצרן השלישי להציג, מפורטים להלן.

(א) אפיון אמצעי העזר המונעים פגיעה של רפפות התריס בציפוי ה-Low E.

האפיון, יתייחס לעובי השמשה מחד, ולהטרחות הפועלות עליה מאידך.

- (ב) אישור ספק המנוע והרפפות לרכיבים המתממשקים והאחריות עליהם.
- (ג) אישור מהנדס חשמל על אביזרי ההפעלה החשמלית כגון: בקר ההפעלה, ספק כח, הכבילה, קופסאות הסעף, ארון הבקרה, המגננים, וכו'.
- האישור יציג בחישוב את התאמת האביזרים לעיל לכמות המנועים מחד, ולמפל המתח המאפיין מתח נמוך מאידך.
- (5) הצעת הקבלן תיבחן, והתשובה על הצעתו תינתן. באם התשובה תהיה שלילית, יהיה הקבלן מחויב לבחור ביצרן אחר המקיים דרישות מפרט זה.

12.05.16. דרישות נוספות לדופן שכולה זכוכית

- א. השמשות יהיו מושחזות ומלוטשות בהיקפן, בזווית ישרה אל פני המילואה.
- ב. צלעות הקשחה ייקבעו מול קווי ההשקה בין לוחות הזכוכית בדופן.
- ג. הצלעות יהיו מושחזות ומלוטשות סביב בזווית ישרה אל פני הצלע.
- ד. הצלע, עומקה עובייה והמבנה שלה, יותאם לסעיף הדרישות הסטטיות.
- ה. צלע הקשחה מזכוכית תהיה של שמשות רבדים.
- ו. שני הלוחות יהיו של זכוכית דלת ברזל (Low Iron / Ultra Clear).
- ז. עיגון הצלע בקודקודה ייעשה בעזרת שני זוויתנים.
- ח. עיגון הצלע בבסיסה יוצנע מתחת פני הרצפה. העיגון ייעשה בעזרת שרוול של פחי פלבי"מ L316 (Stainless), שעוביו 5 מ"מ. השרוול יעטוף את בסיס הצלע סביבו, ויעוגן ברצפת הביטון. השרוול יהיה חדור כולו מתחת פני הריצוף, ושפתו העליונה תיקבע במישור טפוף עם פני הריצוף.
- ט. האגפים הקבועים בדופן יהיו אטומים למעבר רוח ומים.
- י. קו ההשקה בין לוחות הזכוכית ייקבע בקו ישר, המשכי ורצוף, וכמוגדר לעיל.
- יא. לוחות הזכוכית יהיו חדורים בפרופילי חביקה של פלבי"מ L316 (Stainless), וכמוגדר לעיל בסעיף זיגוג בפרופילי חביקה.
- יב. הפאה התחתונה תהיה חבוקה במכלול פרופילי לחיים של אלומיניום שנועדו ועוצבו לכך, 100 מ"מ גובהם. האביזרים יהיו חופפים זה את זה משני צידי השמשה. המעטה של פרופילי הלחיים יהיה מעובד עבוד מכני נאה ומלוטש בהקיפו. גימור המעטה יהיה של פלבי"מ L316 (Stainless).

12.05.17. הדפס קרמי דיגיטלי

- א. הדפס קרמי דיגיטלי ככל שיידרש ייושם על זכוכית דלת ברזל (Low Iron/Ultra-Clear).

- ב. ההדפס יהיה דו-שכבתי, במשקל סגולי של 150 גר' למ"ר, ויחסום כל תצפית דרכו
 ג. גוון ההדפס, פרישתו ועיצובו הגיאומטרי, יהיה לפי הדוגמה האדריכלית.
 ד. לא יהיו בהדפס "חורים" שקופים.
 ה. נדרש הדפס של שני צבעים שונים, חפיפה מלאה תהיה בין שתי שכבות ההדפס.

12.05.18 דרישות נוספות לזיגוג באמצעות תפשניות נקודתיות

- א. קדחים מושחזים ומלוטשים יהיו בשמשה.
 ב. כמות מיקום וקוטר הקדחים ייקבע לפי החישוב הסטטי.
 ג. הקדח יותאם למידות התפשנית האוחזת בשמשה.
 ד. שפת השמשה תושחז ותלוטש סביב, בזווית ישרה אל פני הזכוכית.
 ה. הקדחים יותאמו לספוג את התרחבות השמשה והתכווצותה, בגין שינוי הטמפרטורה ביום ובלילה בקיץ ובחורף.
 ו. לא ייראו כל חלקי מתכת על פני השמשה בצד חוץ, פרט לראשי הברגים של התפשניות.
 ז. הפישוק שבין שתי שמשות סמוכות, ואיטומו, יהיה כמוגדר לעיל בסעיף המישק שבין שתי שמשות סמוכות, ואיטומו.
 ח. התפשניות יהיו אחוזות ומעוגנות מבנית בתשתית המבנית.
 ט. מעטפת הזכוכית תהיה אטומה להתגנבות של מים ו/או רוח.

12.06 הרכבת המלבנים בפתח

12.06.01 דרישות הרכבה כלליות

- א. פרטי גמר שונים יהיו לקירות הבניין בצד חוץ ובצד פנים.
 סוג הגימור של הקירות נקוב בתוכניות האדריכלות; אף על פי כן, הקבלן יאמת את הדברים באתר, ויתאים את פעולותיו לצרכי הבצוע של הבניה בכל פתח ופתח, לפי הנחיות המפקח.
 ב. המלבנים יוצבו בפתח, כנדרש על פי התוכניות, ולפי פלס. המלבן יהיה מותאם יפה בפתח לפי מידותיו וצורתו הגיאומטרית. חפיפה או שסע יהיו בקו ההשקה בין המלבן לבין שפת הקיר.
 רוחב השסע לא יהיה קטן מ 6 מ"מ, ולא יעלה על 15 מ"מ; עומקו יהיה 8 מ"מ.

לא יהיה כל קיטוע במלבן, זולת בפינותיו. חרגה אחת מן הפאות מעבר ל-8.00 מ',
רשאי יהיה הקבלן לבצע קיטוע לאורכה וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט
זה.

ג. הרכבת המלבן תותאם לגימור הקירות. פרטי ההרכבה יהיו נבדלים זה מזה לפי
סוג גימורם, כמוראה בתוכנית האדריכלות ובתרשימים הנספחים למפרט זה.

המלבן יהיה מעוגן כלפי מסגרת העזר. העיגון ימנע כל עיוות במלבן.

חיבור המלבן יהיה מוצק ויציב אל קירות הבניין, באמצעות ברגים, או עוגנים
מתאימים ובעזרת אביזר מרחקיה מתכוון.

ד. הדגמת מסגרת עזר

הקבלן ידגים מכל סוג של מסגרת עזר הנדרשת לפרויקט זה, אב-טיפוס מורכב
בפתח, בפני המפקח, ולא ימשיך בייצור קודם שיקבל את אישורו על כל אחת ואחת
מדוגמאות אב-הטיפוס ועל אופן התקנתן.

בתום ההרכבה, לא ייחשפו ברגים ו/או מסמרות, לעיני הצופה העומד בתוך המבנה
מחד, ולעיני הצופה העומד מחוץ למבנה מאידך, וכמפורט בסעיף הצנעת אמצעי
החיבור, להלן.

ה. ההגנה על המלבנים

1) בנוסף על האמור לעיל בסעיף טיב הגימור עוביו, וההגנה עליו, הקבלן יעטוף
ויגן על המלבנים המזוגגים בכל תקופת אחסונם ואחרי הרכבתם בפתחים, עד
למסירתם לאחריות המזמין.

2) יתר על כן, התקנת המלבנים תתבצע קודם השלמת עבודות חגמר בתוך הבניין.
לפיכך, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים כדי להגן עליהם. לשם כך ייעזר
הקבלן בכיסוי הגנה כדוגמת, יריעת פלסטיק קשיח.

3) נפגע רכיב במלבן שלא היה מוגן, כמוגדר בסעיף קטן 1 לעיל, יחליף אותו
הקבלן ברכיב חדש, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בגין פעולה זו.

4) במהלך הביצוע יסיר הקבלן את כיסוי המגן לצרכי הבקרה והביקורות באתר.
לאחר השלמת בדיקת הרכיב ו/או ביצוע הטיפול הנדרשים בו יחזור הקבלן
ויפרוש את הכיסוי להגנת הרכיב עד למסירתו לידי המזמין.

אפריקה ישראל
מאגרי מים בע"מ

אלומקן סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

12.06.02. ניקוי המלבנים ערב המסירה

א. במועד הסמוך ביותר לסיום העבודה, ובאישור המפקח בכתב, ינקה הקבלן את כל המלבנים שהותקנו על ידו, ניקוי יחיד, יסודי ומעמיק. פעולת הניקיון תקיף את מלבנים הנחשפים לעיני הצופה מתוך המבנה, ואף את אלה הנחשפים לו מחוץ למבנה. בתום הניקיון, יתעד הקבלן את השלמת הניקיון מחד, ויקבל מן המזמין אישור כי הניקיון נעשה לשביעות רצונו, מאידך. בתום הניקוי לא יותרו שאריות צמנט או זיהום כלשהו במלבנים. מלאכת ניקוי לא תחולל שריטות, כתמים, פגמים ו/או נזקים אחרים במלבנים. הניקוי יאפשר את בדיקתם הסופית, איתור פגמים מכנים, תפקוד לקוי, ליקויים בגימור, ו/או נזקים אחרים.

ב. הקבלן ינקה בכל סוף יום עבודה ולכל תקופת הביצוע את עבודתו, וירכוז את הפסולת במכולות שיסופקו ע"י הקבלן הראשי.

ג. כולל כל האמצעים לשמירת רעננות וניקיון המלבנים המזוגגים עד למסירתם לאחריות המזמין מחד, ואת הניקוי, כאמור לעיל מאידך.

12.06.03. מסגרות העזר - הרכבה קונבנציונאלית

א. מסגרת העזר להרכבת המלבן, אם ותידרש תהיה של פלדה בלבד, בעלת עובי דופן של 2.0 מ"מ או יותר.

ב. מסגרת העזר תהיה קשיחה, ותוצב בקפידה לפי פלס. עיצוב מסגרת העזר ודרך הצבתה, יסמן את הקו לגימור הקיר. הסימון יהיה ברור, מהימן, בר-קיימא ונוח להשלמת הבניה.

בתום ההרכבה לא ייחשף שום חלק בה, לעיני הצופה בצד חוץ, ו/או בצד פנים.

ג. הקבלן יציב את מסגרות העזר ויעגן בפתחיהן קודם שתעשה עבודת טיח, או גימור אחר על פני הקיר. הקבלן יקבע את העיתוי לעגינתן על פי לוח הזמנים של עבודות הבניה ועבודות הגימור; הרכבת המסגרות תיעשה בתיאום מתמיד עם הקבלן הראשי, ובהתאם להוראות המפקח.

ד. המסגרת תעוגן בעוגנים ובברגים, של פלבי"מ 8, L316 (Stainless) מ"מ עוביים, בתוך קירות הבטון. הברגים יהיו חדורים במיתדים בתוך הבטון לעומק של 40 מ"מ או יותר, ובמרחק של 40 מ"מ או יותר משפת הבטון בפתח. היה הקיר בנוי בלוקים של בטון, או של איטונג, יהיו הברגים חדורים במיתדים מתאימים כדוגמת המיתד "טורבר".

ה. העוגנים יהיו של פס פלדה שטוח שעוביו 2.0 מ"מ או יותר, ורוחבו 40 מ"מ או יותר. המרחק בין העוגנים לא יעלה על 500 מ"מ, וכנדרש בסעיף 6.2.2 של ת"י 4068 חלק 1 (עיגון המלבן הסמוי). המרחק בין העוגן ופינת המסגרת לא יעלה על 150 מ"מ.

לפי הצורך, יהיו העוגנים מרותכים משני צידי מסגרת העזר, לסירוגין.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056

נכונות 12 מנשר אדומים

אמריקה ישראל מגורים בע"מ

ו. לא ייעשה עיגון בברגים, מוטות ("גזיונים") ו/או מסמרות דרך מסגרת העזר אל תוך הקיר במישרין, וימנע כל עיווי במסגרת.

עוגנים שאורכם גדול מאשר 150 מ"מ, יוקשחו באמצעות הגדלת עוביים, ו/או עיצובם. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית אם והקשחה זו תידרש.

ז. כל פעולות העיבוד בעוגנים כגון הריתוך, הכיפוף, והחיתוך יושלמו קודם שייעשה הציפוי עליהם. לא יעשו כל פעולות ריתוך באתר הבניין.

ח. וויסות העוגנים

העוגנים יהיו מפוצלים ויאפשרו את קביעת מסגרת העזר בדרך מבוקרת, בלי שתהיה מושפעת מן הסטיות הגיאומטריות, שסטו הבנאים. העוגן המפוצל יהיה שתי פיסות של זוויתני פלדה, האחוזות והמחוברות זו בזו באמצעות ברגים וחריצים מתאימים העשויים בהם. הקבלן ישתמש בזוויתנים בעלי חריצים מתאימים שיקנו לעוגנים כושר ויסות בשלושה צירים. הקבלן יצייד את המרכיב בזוויתנים בגדלים שונים ככל הנדרש בגין הסטיות הגיאומטריות הצפויות באתר.

ט. דסקה עגולה שקוטרה 25 מ"מ ועובייה 3 מ"מ תהיה מושחלת מתחת בורג העיגון. פין קיבוע יוחדר דרך שני חלקי העוגן המפוצל, וימנע כל הזחה ביניהם לעומת הבורג, אחרי קביעתו. פין הקיבוע יהיה של פלבי"מ (Stainless) L316. קוטרו 3.0 מ"מ.

י. לא ייעשה כל שימוש בפיסות מרווח (Shims), לצורך זה.

יא. מסגרת העזר ועוגניה תורכב בהתאם לתוכנית, לא יחול כל עיווי בה בגין העיגון.

יב. הדיסקאות והברגים להתקנת המלבן, יהיו של פלבי"מ (Stainless) L316.

לא יורכב המלבן בתוך מסגרת העזר, או בקיר, אלא לאחר גמר עבודות הטיח, הריצוף, הסיוד והצביעה. אבל, בפתחים המצופים לוחות גבס בצד פנים, לעולם יורכב המלבן קודם שייקבעו לוחות הגבס סביב הפתח.

יג. קשיחות מסגרת העזר.

העוגנים יקנו למסגרת העזר קשיחות נאותה ויציבות, לעמוד בכל הפגיעות של העובדים וכליהם, הצפויות במהלך כל שלבי עבודות הבניה, ועד להרכבת המלבן בתוכה.

יד. "ביטון מסגרת העזר".

בתום הצבת מסגרת העזר ועיגונה, יחסום הקבלן את השסע הנפער בינה לבין הפתח הבנוי. החסימה תיעשה באמצעות יציקת ביטון, וכנדרש לבידוד הפתח מחד, ולהתגנבות מטרדי רעש מאידך.

א. העוגנים לזקופות קירות המסך הדפנות והאורקיע.

1) העוגנים יהיו של פסי פלדה או פרופילי פלדה, שעוביים 6 מ"מ או יותר, ורוחבם 40 מ"מ או יותר.

2) העוגנים יהיו מחוברים בשלד המבנה על ידי ברגיי מכונה של 12 מ"מ, המוברגים במיתדי פלב"מ L316 (Stainless) מתאימים וחדורים כל אורכם לעומק של 80 מ"מ או יותר. לשם העיגון, ימנע הקבלן מן השימוש בפיסות מרווח (Shims).

3) העוגנים והחיבורים הקובעים את זקופות הסריג יקנו קשיחות לחיבוריו, וימנעו כל עיוות של פיתול וכל כפף של "בננה" בזקופות המעוגנות על ידם. שטחי המגע של העוגנים ופרופילי הסריג לא ישמיעו חריקות, שריקות או נקישות, אגב הזזה הדדית בגין משבי רוחות, או שינויי טמפרטורה. פיסה של לוח פלסטיק קשיח תבודד ביניהם.

4) מבנה העוגנים יאפשר את הסטתם בשלושה צירים ביחס לבנין, ובשעורים המספיקים לספוג את כל הסטיות הגיאומטריות שימצאו בשלד הבנין, ואלה שייעשו במהלך ההרכבה, וכמפורט בסעיף וויסות העוגנים, לעיל.

5) קיבוע ייעשה במערכת העוגנים בתום הצבתם והידוקם במקומם, על ידי פין של פלב"מ L316 (Stainless) שקוטרו 3 מ"מ. הפין יוחדר דרך העוגנים וימנע כל הזחה הדדית ביניהם לאורך ימים.

6) חיבור סריג קיר המסך כלפי העוגנים, ייעשה אך ורק בברגיי פלב"מ (Stainless).

7) עוגני הסריג וכל עזרי העיגון יהיו מוצנעים מעיני הצופה בתום ההרכבה.

ב. העיגון ייעשה בשני סוגים של עוגנים: עוגן החלקה ועוגן קיבוע. כל אחד משני עוגנים אלה מותאם לתמוך בפרופילים המבניים כנגד הטרחות הרוח האופקיות.

עוגן הקיבוע מותאם לשאת לבדו בכוחות הכבידה המטריחים את הפרופיל. לעומתו, עוגן ההחלקה מאפשר את ההתפשטות וההתכווצות שלו בגין שינויי הטמפרטורה ביום ובלילה בקיץ ובחורף. לפיכך יקפיד הקבלן כי:

1) עיצוב כל אחד מן העוגנים יהיה מותאם לייעודו.

2) עוגנים זהים ייקבעו זה לצד זה, בשורות רצופות והמשכיות.

3) עוגני ההחלקה והקיבוע ייקבעו בסריג, בשורות לסירוגין זו מעל זו.

4) לא ייקבעו בשורה אחת, שני עוגנים שונים זה לצד זה.

כל סטייה ולו הקלה ביותר מכללי עיגון אלה, עתידה לחולל נקישות ותקתוקים מטרידים שיעלו מן הפרופילים המבניים יום ולילה, קיץ וחורף.

אפריקה מוראל מווריס בע"מ

במקרים קיצוניים עלול להתרחש כשל "פתאומי" ו"ללא כל סיבה" במילואות הסריג.

ג. הפישוק בין שני פרופילים מבניים, יתבסס על:

(1) ההתפשטות ו/או ההתכווצות הצפויה בהם, בגין שינויי הטמפרטורות יום ולילה.

(2) התמורות הצפויות בשלד המבנה (זחילה, שקיעה והתכווצות), וכמפורט בסעיף הדרישות הסטטיות לעיל.

ד. דרישות נוספות לעיגון קירות מסך מתועשים (Unitized).

(1) שתלי העיגון יסופקו ע"י הקבלן, וייקבעו ברצפות הבטון ע"י הבנאים.

(2) הקבלן יעמיד מפקח מטעמו, כבקר איכות להצבת השתלים בהתאם לתוכניות הייצור המאושרות.

(3) ממדי המגרעות ברצפת הביטון, לעיגון קיר המסך המתועש, ייקבעו לאחר תיאום הבנאים, ובאישור מנה"פ. ממדים אלה ישכללו את הגורמים הבאים:

(א) סטיות ביצוע בשלד המבנה.

(ב) שקיעה מיידית של יציקת הבטון.

(ג) התקצרות עמודים.

(ד) זחילת הבטון.

(ה) שקיעה של שפת הרצפה בין שני עמודים.

(ו) כושר הוויסות של עוגן קיר המסך המתועש.

(ז) מפלס קורת הערב ביחס למפלס רצפת הבטון.

(4) הצעת הקבלן תכלול גם את עלויות הבדיקות המעבדתיות לשליפת השתלים.

(5) הקבלן יכלול גם יציקת Concrete Grout לביטול המגרעות שנדרשו לצרכי ההרכבה.

(6) הצעת הקבלן תכלול את עלות אספקת השתלים וכל המטלות המפורטות לעיל.

12.07. איטום בידוד וניקוז

12.07.01. איטום המלבנים

המלבנים יהיו אטומים להתגנבות מים ו/או רוח דרכם, אלא אם נרשם אחרת במפרט הטכני להלן, ו/או בתרשימים הנספחים למפרט זה. הקבלן יאטום גם את קו ההשקה בהיקף המלבנים, וכמפורט להלן:

- א. הקבלן יאטום את קו ההשקה שבין הבניין לבין מסגרת העזר מחד, וגם את קו ההשקה שבין מסגרת העזר לבין המלבן מאידך.
- ב. בנוסף יאטום הקבלן את כל קווי התורפה להתגנבות מים ו/או רוח אל פנים הבניין, ו/או בין קומות הבניין.
- ג. האיטום יהיה המשכי ורצוף, וייעשה ביריעות מתועשות המותאמות לייעוד זה, ובעזרת עיסות מותאמות לייעוד זה, וכמוגדר להלן בפרק זה.
- ד. ברגיי העיגון לא יחדרו את פרופיל ה"אמבטיה" של המלבן.
- הקבלן יציב את המלבן על גבי פרופיל "ח" מאלומיניום, אשר ישמש כתושבת. התושבת תהיה מעוגנת מכנית במסגרת העזר, ותייצב את המלבן כנגד הטרדות הפועלות בניצב למישור השמשה.
- קו ההשקה שבין התושבת לבין מסגרת העזר מחד, וקו ההשקה שבין התושבת לבין המלבן יהיה אטום להתגנבות מים ו/או רוח.

12.07.02. יריעות האיטום

- א. יריעות איטום מתועשות יחסמו את התגנבות המים. החסימה תיפרש על פני קירות הפתח הבנוי מזה, ובמלבן האלומיניום מזה. כל טיפת מים ש"תתגנב", תלכד בחסימה, ותתנקז חוצה.
- ב. החסימה בהיקף הפתחים תיעשה על ידי הקבלן, ותהיה כלולה בהצעתו בשביל הפריטים השונים הנדרשים בפרויקט זה.
- ג. יריעות האיטום יהיו נתמכות מכנית לכל אורכן ורוחבן באמצעות פח פלדה מגולוון 0.7 מ"מ עוביו.
- ד. חפיפה של 5 ס"מ או יותר תהיה בין יריעת האיטום לבין המלבן.
- ה. חפיפה של 7 ס"מ או יותר תהיה בין יריעת האיטום לבין הקיר הבנוי.
- ו. הקבלן יציג את פרטי וחומרי האיטום למפקח ויקבל את אישורו עליהם.
- ז. החסימה בהיקף הפתחים תיעשה על ידי הקבלן, ותהיה כלולה בהצעתו בשביל הפריטים השונים הנדרשים בפרויקט זה.

12.07.03. עיסות האיטום

- א. האיטום בהשקות של פרופילי האלומיניום זה בזה, תהיה של עיסת איטום מותאמת ובהתאם להנחיות ואישור יועץ האיטום.
- ב. האיטום בהשקות בין המלבן לבין קירות הבניין ו/או הגימור שלהם, לבין מסגרת העזר ייעשה בעיסת איטום מותאמת ובהתאם להנחיות ואישור יועץ האיטום.

אפריקה ישראל מנוריס בע"מ

ג. העיסה תהיה משוחה בשכבה אחידה, שטוחה וחלקה, אחרי ניקוי השטחים הנמשחים בעזרת חומר קמאי (Primer) המתאים לעיסה.

ד. עיסות האיטום יהיו מן הסוג הנדבק בקירות המבנה, ובפרופילי המלבן, אינו פוגע בהם, אינו אוגר רטיבות ואינו מפריש שמנים, או חומרים המזהמים את קירות הבניין.

ה. חומרי האיטום יקיימו את תכונותיהם לאורך שנים, בתנאי טמפרטורה משתנים.

12.07.04. חסימות נוספות יהיו פרושות בכל היקף הפתח, במפתן, בשתי המזוזות ובמשקוף. החסימות יהיו פרושות תחת גימור הקיר, לסוגיו.

פרישת החסימות תהיה רצופה, וחפיפות יהיו בין קצות יריעות האיטום בקווי השקתן: לעולם יופשלו שולי היריעה הגבוהה מבין השתיים, על גבי שולי היריעה הנמוכה מבניהן.

12.07.05. יריעות החסימה ורצועות החסימה יהיו נתמכות תחתיהן, ותמנע בהם כל היקוות של מים "בכיסים". היריעות הפרושות במזוזות יהיו מודבקות בשוליהן בעזרת חומר הדבקה, המומלץ על ידי יצרן יריעת האיטום ליעוד זה, וכדוגמת העיסה Black EPDM Sealnet של חברת Soudal. בנוסף, שולי היריעה יהיו אחוזים בהידוק מכני בעזרת פרופיל שטוח. הפרופיל השטוח יהיה מחובר בקירות הבניין בברגים המרוחקים 0.60 מ' או פחות זה מזה.

שולי היריעות בסיפים יהיו מופשלים מעלה, על מזוזות הפתח, וכן על גבו של הסף, עד מעבר לקיר הבטון בצד חוץ. יריעות האיטום ימנעו כל התגנבות של טיפת מים מעבר לחסימה.

12.07.06. פרישת יריעות האיטום

פרישת היריעות תיעשה קודם הפעולות לחיפוי הקיר והרכבת המלבן בפתח מאידך. פרישת היריעות תתבצע סמוך מאד למועד ביצוע הפעולות לעיל. יריעות האיטום לא תינטשנה חשופות, ויימנע כל נזק וכל פגיעה בהן.

12.07.07. איטום המישקים בתחום פתח המלבן

האיטום לאורך המישקים שבין שני אריחים ו/או מתועשים סמוכים, בתחום פתח המלבן, ייעשה על ידי הקבלן. איטום המישק ייעשה מלוא עומקו. אורך האיטום יהיה לכל הפחות כעובי המלבן / השמשה (העמוק מבין השניים).

12.07.08. הקבלן יהיה אחראי לאטום את שרוולי הפלסטיק ("דיוידאד") בהם משתמשים ליציקות קירות הביטון, קודם שיוצנעו על ידי אריחי החיפוי ו/או המלבן.

פיקוק שרוולים אלה ייעשה בעזרת פקק ייעודי מבוסס על גומי מתרחב, המתהדק בדפנות השרוול מחד ועיסת איטום מותאמת מאידך.

12.07.09. בקרת איטום הפתח

טיב פרטי האיטום בהיקף מלבני האלומיניום המורכבים באתר, ייבדק בהתאם להוראות אחד משני התקנים להלן:

א. ת"י 1476 חלק 2: בדיקת אטימות מים על מעטפת הבניין: קירות חיצוניים ופתחים.

ב. נספח א' בת"י 4068 חלק 1: חלונות ותריסי אלומיניום מותקנים באתר.

ההחלטה על חלופת הבדיקה תיקבע על ידי המזמין, ולפי שיקול דעתו.

התעורר חשש לכשל באיטום יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן ליישם את שתי שיטות הבדיקה לעיל, גם יחד, ו/או בדיקות ממוקדות נוספות ואחרות.

12.07.10. בקרת איטום המפתח

בנוסף, בכל פתחי דירת ההדגמה ייבדק טיב האיטום לאורך מפתח הפתח, וכמפורט להלן:

א. זוויתן אלומיניום ייקבע במפתח הפתח, בצד חוץ. הפישוק בין הזווית בצד חוץ, לבין המלבן בצד פנים, יהיה כ-30 מ"מ או יותר.

ב. איטום זמני, וקל להסרה, ייעשה בין גחון הזווית לבין מפתח הפתח.

ג. התווך שבין הזווית לבין המלבן יוצף למשך כ-24 שעות. לא יתגלו כל סימני רטיבות בתוך הבית בזמן בדיקה זו.

12.07.11. איטום וניקוז המלבנים

א. פרופיל פאת המלבן התחתונה ("אמבטיה") יהיה חלול, ומתאים בעומקו לניקוז, בהתאם לסיווג הנקוב בסעיף הדרישות הסטטיות, לעיל.

ב. קדחי ניקוז יהיו במלבן. מספרם וגדלם יוודא ניקוז מושלם של המים המצטברים במלבן. העיבוד של חורי הניקוז יהיה נאה, חלק, בעל פינות מעוגלות, ומוצנע על ידי כובע פלסטיק מותאם, בעל מדף חד-כיווני לצמצום התגנבות הרוח פנימה לתוך הבניין.

ג. השתרע המלבן בפתח שרוחבו גדול מ-6.00 מ', יאטום הקבלן את קו ההשקה בין קטעי פרופיל ה"אמבטיה". האיטום ייעשה באמצעות פקק ייעודי בעל עיצוב גיאומטרי החופף את פרופיל ה"אמבטיה" וגיבוי של עיסת איטום מתאימה. קו ההשקה ייקבע בקו דק מהודק ובמישור טפוף. שני קטעי הפרופילים ישתרעו בקו אחיד ישר ורצוף. תותב (שתל) של אלומיניום יושחל ביניהם.

ד. תפקוד פרופיל ה"אמבטיה" ייבדק בדירת ההדגמה. הקבלן יפרוש יריעת איטום מתועשת בחזית קדחי הניקוז קודם שיציף את הפרופיל עד גדותיו למשך 24 שעות. בכל מהלך הבדיקה מפלס המים בפרופיל ה"אמבטיה" יישאר קבוע.

12.07.12. ניקוז זקופות קיר מסך בדיד (Stick System)

- א. צמד צינורית ניקוז ייעודית (כדוגמת האביזר Schuco-217334), ייקבעו בכל זקופה.
- ב. אביזר אחד בבסיס הזקופה לניקוז המים, ואביזר נוסף שייקבע בקודקודה במהופך, כדי ליצור את השוואת הלחצים הנדרשת לניקוז המים ממרזבי הזקופות.
- ג. צמד אביזרי ניקוז נוספים ייקבעו אחת ל-4 קומות, בסמוך לקו קיטוע הזקופות.
- ד. אביזר אחד מעל קו הקיטוע לניקוז, ואביזר שני במהופך מתחת לו, להשוואת הלחצים.
- ה. צמד אביזרים זה יידרש גם בכל זקופה שאיננה מתנשאת ברציפות לכל גובה המבנה.

12.07.13. קיר מסך - חסימה זמנית

עבודות ההקמה של הבניין ייעשו במקביל: עבודות בניה בקומות הגבוהות, התקנת קירות המסך בקומות הביניים ועבודות גמר בקומות הנמוכות. אפשר כי במהלך עבודות ההרכבה של קיר המסך, יידרש לשלב בו חסימה זמנית למנוע התגנבות של מים מבעדו אל תוך המבנה.

12.07.14. כותרת (Coping) ושולי מלבן האלומיניום

- א. כותרת תשתרע במשקוף מלבן האלומיניום, ותחסום חזותית את הפישוק הנפער בינה לבין הבניין.
- ב. הכותרת תהיה עשויה פח אלומיניום AA5052H36 מכופף, שעוביו 2.5 מ"מ. הכותרת תעטוף את משקוף מלבן האלומיניום, ותחסום את הפישוק הנפער בין המלבן, לבין רכיב המבנה המתנשא בגבו. הכותרת תהיה אחוזה בשפתה האחת במלבן האלומיניום, ובשפתה השנייה אל רכיב המבנה שבגבו. החיבור ייעשה בברגיי פלבי"מ L316 (Stainless). המרחק בין שני חיבורים סמוכים יהיה 0.50 מ', או פחות. הכותרת תקובע מכנית במקומה; היא לא ישמיע נקישות, זמזומים או חריקות.
- ג. הכותרת תרופד בגחונה ביריעה להשתקת הדי התוף (Drum Effect), כדוגמת Tec Sound S של חברת Texsa המיובאת על ידי חברת דבטק (טלי 9306694-03). עובי היריעה יהיה 2.0 מ"מ. לא יידרש ריפוד ההשתקה לפח אלומיניום כדוגמת ff2 plus של חברת Alcan.

ד. הכותרת תשתרע במפלס שטוח וחלק, לא יהיו בה קימוטים ולא יהיו בה גלים. קו ההשקה של פחי הכותרת ייקבע על פי הפרישות האדריכליות ובאישור האדריכל וירופד בגחונו בפס חפיפה של אלומיניום 2.0 מ"מ עוביו, 100 מ"מ רוחבו.

ה. חסימה תשתרע בגחון הכותרת. החסימה תהיה עשויה פח אלומיניום AA5052H36, עוביו 1.5 מ"מ. החסימה תקובע מכנית במקומה; היא לא תשמיע נקישות, זמזומים או חריקות. רצועת איטום מתועשת, תהיה פרושה על החסימה. החסימה ורצועת האיטום ימנעו כל התגנבות של מים ו/או רוח בעדן.

ו. פתחי ניקוז יהיו בכותרת בקיפולה מעל הגג.

שולי הכותרת המשיקים בקירות, יהיו חדורים בתוך חריץ מותאם אותו יחרוץ הקבלן בציפוי האבן. קו ההשקה יהיה אטום להתגנבות של מים ו/או רוח.

12.07.15 קיר מסך המשיק בחדרים רטובים

חדרים רטובים משיקים בקיר המסך. הקבלן יחסום כל אפשרות להתגנבות של מים דרך גב קיר המסך, אל הקומה מתחת.

החסימה תכלול פרישת יריעת איטום נוספת, על גב קורת הערב, והצנעתה באמצעות פרופיל אלומיניום ייעודי חדש.

12.08 שונות

12.08.01 ייצור המלבנים והרכבתם, יחפוף את ההנחיות הקטלוגיות של יצרן המכלול, אלא אם מפרט זה נוקב בדרישה מחמירה יותר.

12.08.02 איטום מחברי המלבן

כל המתברים וקווי ההשקה בין פרופילי המלבן, ייאטמו. חומרי האיטום יהיו מתאימים לסתימת חריצים צרים, לא יפגעו בפרופילי המלבן, ולא בגימור פני השטח שלהם, וכנדרש למנוע מחוללי קורוזיה בגין חיתוך הפרופילים.

12.08.03 גוון האביזרים

האביזרים המותקנים במלבן, וצבע סרטי האיטום הגמישים, הנתונים בהם יהיו בעלי גוונים תואמים, ועל פי אישור המפקח.

12.08.04 הצנעת אמצעי החיבור

בתום מלאכת ההרכבה לא יוותרו ברגים, עוגנים, ו/או כל אמצעי חיבור אחר חשופים ומזדקרים על פני האגף ו/או המלבן.

אפריקה ישראל מו"רים בע"מ

אלומקון סי.אל בע"מ
514968056
נביעות 12 מישור אדומים

12.08.05. לא יהיה כל מגע בלתי אמצעי בין מכלולי אלומיניום, לבין מכלולי פלדה. פס PVC קשיח, 1.0 מ"מ עוביו, יחצוץ ביניהם.

12.08.06. פיקוק קצות הפרופילים

פרופילים חלולים הפונים חוצה כגון מסילות תריס, סנפירי הקשחה וכו', יהיו פקוקים בשני קצותיהם, למנוע ממשב רוח החולף דרכם לחולל בתנועתו מטרד אקוסטי של צליל צורמני.

נחשף הפקק לעיני הצופה בתום ההרכבה, ישתמש הקבלן באביזר ייעודי המותאם בעיצובו לפרופיל החלול. לחלופין רשאי הקבלן להשתמש בפקק של פח אלומיניום AA5052H36 5 מ"מ עובי. הפקק יהיה מכורסם בשוליו בהתאם לעיצוב הפרופיל החלול, וכנדרש להשגת השקה דקה חלקה ואטומה. הפקק יהיה מודבק בשוליו בדבק אפוקסי אל הפרופיל.

12.08.07. מדרג רגל

- נדרש בפתח חלון ואגף קבוע תחתיו, יידרש לאמץ אחד משני פרטי המבנה הבאים:
- החציץ האופקי יוגבה 1.05 מ' או יותר, מעל מפלס המדרג האופקי במפתן הפתח; לחלופין האגף הנפתח יוגבל לפתיחה מקסימלית של 9 ס"מ.
 - הפאה התחתונה של האגף הקבוע תיקבע במפלס הריצוף.
- לחלופין מליא האגף הקבוע יהיה נסוג 40 מ"מ לכל היותר ממישור הקיר בצד פנים.

12.08.08. רשתות יתושים

בפרויקט זה, לא יידרש להכשיר את מלבני ההזזה לקלוט בתוכם רשתות יתושים.

12.08.09. חיבור ההתקנים

- ההתקנים והפרזולים הנדרשים במלבן ו/או באגף, יחוברו בברגיי פלב"מ L316 (Stainless) החודרים לתוֹצֵט, נֶהָת אלומיניום.
- מיזחָפּ, ט, נֶהָת יהיו כמידות הבסיס של ההתקָפּ. ט, נֶהָת תהיה באורך מינימלי של 300 מ"מ; ועובייה 8 מ"מ או יותר.
- גהָב, ט, נֶהָת תהיה מוצנעת בתוך פרופיל האלומיניום, ותהיה מחוברת חבור קבוע וקשיח בו: באמצעות שרף אפוקסי או לחלופין בברגיי פלב"מ L316 (Stainless), וכנדרש בסעיף הצנעת אמצעי החיבור לעיל.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

12.08.10. הידוק הברגים

א. הברגים יהיו חדורים במיתדים או בתעלות מיוחדות המותאמות בעיצובן לקלוט את קנה הבורג. קנה הבורג יהיה מוברג כל אורכו; לחלופין הבורג יהודק למקומו באמצעות אום ודסקת פלב"מ (Stainless) קפיצית, או מקובעים למקומם באמצעות דבק מיוחד, כדוגמת Glass-Bond של חברת Loctite.

ב. דרישות נוספות לבורג החדור בדופן של פרופיל פלדה / פלב"מ L316 (Stainless) חלול:

(1) דופן הפרופיל יהיה בעל עובי דופן מינימלי של 3.5 מ"מ.

(2) הברגים ייקבעו במרחקים של 200 מ"מ זה מזה.

(3) הברגים יהיו בעלי הברגה מילימטרית, המרחק בין הפסיעות של שתי הברגות סמוכות יהיה 1.0 מ"מ לכל היותר. הברגים יוברגו לתוך קדח שהותאם והוברג במיוחד לקלוט ולאחוז בבורג העיגון.

ג. לא יעשה שימוש בבורג קודח.

12.08.11. מפלס הידית

הידית לתפעול האגפים הנפתחים, תוגבה מעל מפלס הריצוף, וכמפורט להלן:

א. בדלתות הידית תוגבה כדי $1.20 \div 0.90$ מ' ובהתאם להנחיות המפקח.

ב. בחלונות הידית תוגבה כדי $1.70 \div 1.05$ מ' ובהתאם להנחיות המפקח.

ג. בפתח הממ"ד, ידית תריס ההזזה תוגבה 1.40 מ' מעל מפלס הרצפה, כדי למנוע הצטלבות בינה לבין בריחי חלון ההדף (מפלדה). מודגש, הידית לא תיקבע במרכז האגף הנגרר.

ד. פתיחה חשמלית תהיה בחלונות הבאים:

(1) בפנ החיצון של קיר הממ"ד.

(2) קומת השפ"ח הראשונה, בשל קשיי-נגישות לאור הגבהתם מעל מפלס הרצפה.

12.08.12. כיוון הפתיחה של האגפים הנפתחים, נקוב בתרשימים הנספחים למפרט זה מחד, ובתוכניות האדריכלות מאידך. אף על פי כן, על הקבלן לסמן בתוכניות הייצור שלו כיוונים אלה, ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב.

12.08.13. אביזרי בטיחות לצרכי ניקיון ואחזקה

א. אביזרי הייצוב למתקן ניקיון:

- (1) אביזרים לייצוב ולריסון מתקני הניקיון והאחזקה ייקבעו במעטפת הבניין.
- (2) האביזרים יהיו חדורים בזקופות קיר המסך, ומוצנעים לעיני הצופה מצד חוץ.
- (3) האביזרים יהיו מוגבהים זה מעל זה 16.00 מ' בקירוב.
- (4) אביזרי הריסון יורחקו אופקית זה מזה כרוחב סל הניקיון, או פחות.
- (5) ריווח של 6 מ"מ יהיה בין האביזרים לבין שפת השמשה; לא יהיה כל מגע ביניהם.

ב. כבל חיים נדרש ב"ביצה" במסחר המערבי-צפוני, וכך מוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה. הכבל יעמוד בדרישות המפורטות להלן:

- (1) טבעות אבטחה ייפרשו לאורך קו הרכס של האורקיע, ומחוברות ברכיב מבני.
- (2) כבל פלב"מ (Stainless) ישתרע בין הטבעות, יהיה מחובר ומאובטח בהן.
- (3) הכבל יותאם לקלוט ולחבוק את אביזר האבטחה של רתמת העובדים.
- (4) טבעות האבטחה, וכבל הפלב"מ (Stainless), יותאמו לעמוד במתקף פתע של 150 ק"ג, מבלי שטבעת האבטחה תישלף מתוך הסמך מחד, ומבלי שכבל הפלב"מ יישלף מתוך טבעת האבטחה מאידך.
- (5) הקבלן יכלול בהצעתו לפרויקט זה בעלות אביזרי כבל החיים לעיל, והתקנתם.

12.08.14. הארקת ברקים

המבנה יוארק חשמלית מפני ברקים, כנדרש בת"י 1173, וכמפורט בתוכנית הארקת המבנה. הקבלן יאריך את מלבני האלומיניום במעטפת המבנה, בהתאם להוראות המפקח.

- א. הארקה החשמלית תיעשה בכל אחד ממלבני האלומיניום. המרחק האופקי בין שתי הארקות סמוכות יהיה 20.00 מ', או פחות.
- ב. במקומות בהם נוצרת אי-רציפות (עוגן מחליק ו/או מישק בין שני אריחי חיפוי), תתקיים לפחות אחת מן הדרישות הבאות:
 - (1) המערכת תהיה בעלת רציפות חשמלית ומוארקת.
 - (2) כל רכיב לא רציף חשמלית יחובר למערכת הגנת הברקים וכנדרש בת"י 1173.
 - (3) כל רכיב לא רציף חשמלית יהיה מבודד.

ג. שרשור ההארקות ייעשה על ידי הקבלן באמצעות כבל העשוי פלב"מ (Stainless) L316, או אלומיניום אשר יגשר על אי-הרציפות. חתך הכבל יהיה בעל שטח פנים

של 120 מ"מ 2 או יותר. הכבל יהיה בעל אורך יתר, ויאפשר את התרחבות והתכווצות המישק בגין שינויי הטמפרטורה ביום ובלילה, בקיץ ובחורף. חיבור מכני ייעשה בכל אחד מקצות הכבל, באמצעות חיבור תקני ומתועש של נעל כבל. נעל הכבל תהיה של פלבי"מ L316 (Stainless), או של אלומיניום, וכנדרש למניעת שיתוך. נעל הכבל תוצנע מעיני הצופה (בגב פרופיל הזקופה ו/או באמצעות ריתוך פינים, בגב פחי החיפוי). חיבור נעל הכבל למקומה ייעשה באמצעות בורג שקוטרו 10 מ"מ, או יותר.

ד. הארקת המבנה תתבסס על טבעות הארקה אופקיות המוגבהות 12 מ' זו מעל זו; בנוסף תיקבע טבעת בבסיס קיר המסך וטבעת נוספת בקודקודו, וכמפורט בתוכניות הארקת המבנה.

ה. חיבור הכבל אל טבעות ההארקה האופקיות, והחיבור אל הארקת היסוד של הבניין, יעשה על ידי מבצע עבודות החשמל, ובהתאם להנחיות המפקח.

12.08.15 דלתות במעטפת שטחים ציבוריים

א. גובה המעבר החופשי דרך פתח הדלת יהיה 2,100 מ"מ או יותר.

ב. הפרש מפלסים של 10 מ"מ או פחות יהיה במפתן הדלת, בין מפלס הריצוף בתוך המבנה לבין מפלס הפיתוח.

ג. שטיח יהיה פרוש בגב מבואת הכניסה הראשית למגדלי המגורים, וגם בדלתות המסחר, בגב כל דלת הזזה אוטומטית חשמלית.

1) השטיח יהיה שקוע בתוך הריצוף; גב השטיח ייקבע במישור טפוף עם פני הריצוף. מסגרת של פס פלבי"מ L316 (Stainless) 25 מ"מ גובהה ו-8.0 מ"מ עובייה, תתחום את מלבן השקע בריצוף. המסגרת תהיה מקובעת ומעוגנת איתן במקומה. המרחק בין העוגנים יהיה 0.60 מ'.

2) השטיח יהיה של מברשות לבד המושחלות בחריץ מותאם בתשתית של פרופילי אלומיניום המחוברים זה אל זה באמצעות פרופילי PVC גמישים ומחוררים, כדוגמת השטיח של ARWI, או השטיח ARWEI-Premium-Reinstreifer/Portal N22 המשווקים על ידי חברת דורטק (טל' 03-9110000).

3) מכלול השטיח, וגוונו, ייקבע וייבחר על ידי האדריכל.

4) ממדי השטיח דפנות הדלת המסתובבת ישמשו מעגל חוסם לשטיח.

5) אגן השטיח.

(א) השטיח יהיה פרוש באגן של פלבי"מ L316 (Stainless) האגן יהיה שקוע וכנדרש בשביל לפרוש את השטיח כאמור לעיל בסעיף ג(1).

(ב) האגן יכלול קולטן שטוח ובהתאם להנחיות יועץ האינסטלציה.

(ג) כולל עלות הקולטן התקנתו, וחיבורו כלפי צינור הניקוז.

6 המחיר בו ינקוב הקבלן לדלת המסתובבת בכניסה הראשית של פרויקט זה, יכלול גם את השטח, ופרישתו במפתן, אגן הפלב"מ והתקנתו כאמור לעיל.

ד. כל אגף של דלת במעטפת שטח מסחרי יצויד בשני מנעולי צילינדר, וכנדרש על ידי משטרת ישראל למתן הרישיון להפעלת עסק.

12.08.16. דלתות במעטפת יחידות דיור ו/או יחידות האירוח

גובה המעבר החופשי דרך פתח הדלת יהיה 1,986 מ"מ או יותר.

12.08.17. נעילת האגפים

א. כל האגפים הנגררים והנפתחים יהיו מצוידים במנעול צילינדר.

המנעול יהיה נעול כדרך קבע; המנעול יפתח לצרכי האחזקה והניקיון בלבד.

ב. כל אחד מן הצילינדרים יהיה ניתן לתפעול באמצעות רב-מפתח (Key-Master).

ג. כל מנעול יהיה מצויד ב-2 מפתחות לפחות. המנעול יורכב באופן סמוי.

ד. לא תיגרם שום פגיעה באגף ו/או במזוזת המלבן, גם אם האגף יחבוט במלבן בשעה שהמנעול יהיה במצב נעול.

ה. מנעול הצילינדר לא ישובץ במכלול של דלתות הזזה.

ו. דרישות נוספות לדלת בעל הינע חשמלי המשובצת בפתח היציאה אל המרפסת.

1) המכלול החשמלי יהיה מחובר לפרוטוקול ה"בית-החכם".

2) ההינע יצויד בסוללות גיבוי למשך 12 שעות, למקרה של הפסקת חשמל.

3) פתיחת הדלת מצד חוץ תיעשה באחת מן החלופות הבאות:

(א) מפסק בפן החיצון של הדלת, אותו ניתן יהיה לנטרל מתוך הדירה בצד פנים.

(ב) קודן מספרים / קודן טביעת אצבע בפן החיצון של הדלת.

(ג) טלפון נייד חכם.

4) התקנת המפסק החשמלי וחיבורו אל פרוטוקול ה"בית-החכם", תיעשה על ידי קבלן המתח הנמוך.

5) לא יתחיל הקבלן בייצור, קודם שיקבל את אישור המפקח מחד, ואישור חברת הבקרה מאידך, על נתוני המנועים והתאמתם לפרוטוקול ה"בית-החכם".

12.08.18. המכלולים החשמליים

אפשר כי במלבני האלומיניום ישולבו אביזרים חשמליים כגון, גופי תאורה, מפסקים, קודן, אינטרקום, קורא כרטיסים, חיישן חשמלי (Micro-Switch) שילוט, מצלמות אבטחה וכו'.

אביזרים אלה, אם וכאשר יידרשו על ידי המזמין, יימסרו לקבלן, לשם התקנתם במלבנים.

הקבלן יכלול בהצעתו לפרויקט זה את הפעולות הבאות:

- א. סיוע והדרכה להתקנת הרכיבים החשמליים, ושילובם במלבני האלומיניום.
- ב. קדחים והכנות במלבנים ככל שיידרשו.
- ג. שיבוץ צינור חשמל, בתוך המלבן, באופן סמוי ומוצנע מן העין.
- ד. פרישת כבל משיכה בתוך צינור החשמל, לשם השחלת החיווט החשמלי.
- ה. אבטחת כבל המשיכה בקצותיו, כדי למנוע את שליפתו בשגגה, קודם השעה היעודה.
- ו. צינור שרשרתי בין האגף הנפתח לבין המלבן, וכנדרש לתפעול ההתקן החשמלי בו.
- ז. קו החדירה של החיווט עם המלבן יהיה אטום להתגנבות של מים ו/או רוח.

12.08.19. הכנות לשילוט

המלבנים בפרויקט זה יכללו הכנות להתקנת שילוט. ההכנות יהיו פרופילי "מזלג" ייעודיים, המושחלים בפרופילי זקופות, בתחום המיועד לשילוט, וכמפורט להלן:

- א. גימור פרופיל ה"מזלג" ייעשה באילגון מט שחור בעובי של $20 [\mu m]$, או בגימור אחר ולפי בחירת האדריכל.
- ב. ממדי פרופיל ה"מזלג" ועיצובו ייקבעו לפי החישוב הסטטי, באישור האדריכל והיועץ.
- ג. הקבלן יפרוש נתיב לאספקת חשמל, וכמוגדר בסעיף המכלולים החשמליים, לעיל.
- ד. הקבלן יציג בתוכניותיו פרטים מתואמים עם דרישות השילוט לאישור המפקח.
- ה. לא תידרש כל פעולה מקדימה נוספת קודם להתקנת השילוט, אחזקתו, ו/או החלפתו.

אפרוק ישראל מגורים בע"מ

12.08.20 מכלולים אלקטרו-מכניים

- א. הקבלן יספק מכלולים אלה, מצוידים בחיווט חשמלי, כמפורט להלן. הקבלן יהיה אחראי לחיבור הקצה האחד של החיווט למכלול החשמלי, ולהשלתו, לכל אורכו בנתיב המיועד לו, עד לקופסת החשמל הייעודית הסמוכה.
- ב. חיבור הקצה השני של החוט אל מתג ההפעלה ומערכת החשמל תיעשה על ידי חשמלאי מוסמך. חיבור זה איננו חלק מתכולת העבודות של פרק זה. מיקום מתג ההפעלה ייקבע במקום עליו יורה המפקח.
- ג. למען הסר ספק, בסעיף זה נכללים מכלולים המסופקים על ידי הקבלן כגון: הדלתות במעטפת מבואת הכניסה למבנה, חלון נפתח חשמלי, תריס ונציאני חשמלי, החיווט החשמלי לתאורת ה-LED, מעמד האינטרקום בכניסה למבנה וכדומה.
- ד. כל מלבני האלומיניום במעטפת קומות המלון יצוידו במגענים (Micro-Switch) להשבתת מיזוג האויר בחדרי האירוח עם היציאה אל המרפסת.
- ה. הקבלן יאטום את צינור החשמל, בנקודת היציאה שלו מן המלבן אל החלל הפנימי של המבנה, באמצעות פקק המותאם לייעוד זה.
- ו. הפקק ימנע התגנבות של רוח אל בית המפסק בתוך המבנה, דרך צינור הזנת החשמל.
- ז. הקבלן יכלול בהצעתו הפאוולית את כל הנדרש לצורך פרישת צינור החשמל מחד, והחיווט מאידך, וכן את הסיוע בשילוב והתקנת האביזרים השונים, בין אם קיבל את הדרישה לחיווט קודם ההתקנה באתר, ובין אם דרישה זו הגיעה לאחר ההרכבה באתר. צינור החשמל והחיווט יהיו סמויים ומוצנעים מן העין. החיווט יושחל בתוך פרופילי המלבן, בתוך צינור ייעודי, באמצעות חוט קשירה המושחל בתוכו. חוט הקשירה יאובטח בשני קצותיו, כדי שלא ישלף בשגגה ממקומו, קודם השעה היעודה.

12.08.21 עיגון קורת פלדה

קורת הפלדה תובא לאתר מצוידת בברגים אומים ועוגנים לחיבורה ולעיגונה במקומה. הקורה תוצב על שתי תמיכות שיהיו מעוגנות אופקית, זו מול זו.

שני ברגיי הרמה, ושני ברגיי הזחה יהיו קבועים בכל תמיכה. וויסות מיקום הקורה ייעשה בצורה מבוקרת בעזרתם.

הקורה תוסט ככול שיידרש בגין פרטי הבניין הקיימים באתר והעשויים בו, ובגין הסטיות שסטת המרכיב, בקביעת התמיכות. אחר וויסות מיקומה, תקובע הקורה במקומה, בברגים ואומים מתאימים, שיוכנו לכך בקורה, במפעל. כל הברגים יהיו של פלבי"מ L316 (Stainless).

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

מזחלת מים 12.08.22

- א. מזחלת תשולב במלבני האלומיניום, תקלוט ותנקז את מי-הגשם הניגרים עליהם.
- ב. החתך של המזחלת יהיה כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.
- ג. לא יהיה כל קיטוע לכל אורך המזחלת. המזחלת תהיה פקוקה בשני קצותיה, כדי למנוע התגנבות של מים בינה לבין אריחי החיפוי המשיקים לה מחד, ו/או שפיכה חופשית של מים מאידך.
- ד. הקבלן יקבע לאורך המזחלת קולטנים לפי תוכנית הניקוז, והוראות המפקח.
- ה. המזחלת תהיה דו-קרומית: פח פנימי של אלומיניום AA5052H36 1.5 מ"מ מכופף בגחונה ומעטה של פח אלומיניום AA5052H36 2.5 מ"מ, בגבה.
- ו. פחי המזחלת, הפנימי והחיצוני, יהיו מחוברים חיבור מכני כלפי הרכיבים המבניים. סרט בוטילי יהיה פרוש לכל אורך קו הקיטוע שבין פחי המזחלת. קווי הקיטוע בפח המזחלת הפנימי, לא יהיו חופפים את קווי הקיטוע בפח המזחלת החיצוני.
- ז. הפח הפנימי ישמש תשתית ליריעת האיטום הפרושה עליו. הפח החיצון יעניק למזחלת שיפוע ניקוז רצוף והמשכי, ללא כל מהמורה ו/או הפרעה לאורכו מחד, וישווה למזחלת מראה מכובד ונאה מאידך.
- ח. גימור הפח החיצון יהיה זהה לגימור אריחי החיפוי המשיקים במזחלת.
- ט. ריפוד של צמר זכוכית בצפיפות של 40 ק"ג למ"ק יהיה פרוש בין יריעת האיטום לבין הפח הפנימי, וכנדרש לשמש כמחסום אקוסטי מחד, ותרמי מאידך.

תיל ציפורים 12.08.23

תיל ציפורים יידרש במספר מקומות וביניהם, במשקוף דלתות ההזזה בכניסה למעלית.

- א. תיל פלבי"מ (Stainless) מצופה ניילון 0.7 מ"מ קוטרו, ישתרע במעטפת המבנה.
- ב. התיל יהיה מתוח, וישתרע לאורך קו אופקי המשכי במספר מקטעים.
- ג. כל מקטע תיל יהיה באורך של כ-0.80 מ'.
- ד. שלוש תמיכות המרוחקות זו מזו 0.40 מ' יהיו לאורכו.
- ה. התמיכה תהיה של וו העשוי פלבי"מ המותאם לייעוד זה והמעוגן בסריג המסך.
- ו. קו החדירה של התמיכה בסריג קיר המסך יהיה אטום להתגנבות מים ו/או רוח.
- ז. התיל יוגבה כ-2.0 ס"מ מעל מפלס החיפוי ויורחק כ-2.0 ס"מ פנימה, מחזית המבנה.

ח. התיל יהיה כדוגמת המכלול הצרפתי (Ecopic (www.cable-bird.com).

ט. עלות התיל אספקתו, פרישתו, והתקנתו תיכלל בעלות מלבן האלומיניום בו הוא משיק.

12.08.24 דרישות נוספות למלבן קמור / קעור במלואו ו/או בחלקו

לפי העיצוב האדריכלי לפריט אל32, ה"ביצה" במסחר המערבי-צפוני, נדרשים פרופילים קמורים / קעורים.

הכיפוף ייעשה במכונה של גלילים מותאמים.

לא ייגרמו קימוטים בפרופיל בגין הכיפוף, ולא תיגרם כל שחיקה בגימור הפרופיל עקב כך.

12.09. מכלולי הזזה אגף על אגף

12.09.00 דלת הזזה כדוגמת קליל-9400, תיקבע ביציאה אל המרפסות.

הקבלן ינקוב בהצעתו בתוספת בגין דלת הזזה ידנית כדוגמת Schuco-AS77.PD.HI.

דלתות ההזזה יהיו מותאמות להשגת הנחתה אקוסטית מינימלית של $35 [dB](A)$, וכנדרש בסעיף התנאים הסביבתיים לעיל.

12.09.01 מילואת האגף הנגרר תהיה של שמשות הנתונה בתוך מסגרת. האגפים יהיו ננעלים, ומשתלבים.

12.09.02 כולאים יהיו מעל האגפים הנעים, ותמנע אפשרות שלילפתם ממסלוליהם; הוצאת האגף תתאפשר רק בתחום מוגבל של המסלול, בשום פנים לא במקום ההגפה של האגף.

12.09.03 פאות האגף הנגרר

פאות האגף הנגרר יותאמו לשאת לבדן את ההטרדות האופקיות הפועלות עליו, ללא כל סיוע מצד האגפים הנגררים השכנים. פרופיל פאת האגף יעמוד בהגדרות סעיף הדרישות הסטטיות, לעיל.

~~פרופיל פאת האגף יהיה של אלומיניום בעל עובי דופן כמפורט בטבלה להלן.~~ להבי הפרופילים שיועדו לעיטור, זיגוג ואיטום, אשר אינם חשופים או בולטים ממישור המלבן ו/או האגף, יהיו בעל עובי דופן נומינלי של 1.25 מ"מ, או יותר.

12.09.04 להבי פרופיל המזוזה הסף והמשקוף, בשפתם יהיו בעלי עובי דופן של 2.5 מ"מ או יותר.

12.09.05 פרופיל פאת האגף יעמוד בתקיפת כח מרוכז של 10 ק"ג במרכזו, במקביל למישור הזכוכית, ובכוון אופקי. לא תימדד בפאה תזוזה העולה על 5 מ"מ בהטחה זו.

12.09.06. זיגוג האגפים הנגררים יהיה כמוגדר בפרק השמשות לעיל, כנקוב ברשימות האדריכליות, ו/או בתרשימים הנספחים למפרט זה.

12.09.07. פינות המלבן והאגף יהיו מהודקות ואטומות להתגנבות מים ורוח. קו ההשקה יהיה ישר, דק ומהודק. חבור הפינה ייעשה על ידי ברגים, ריתוך, הדבקה, או צירופיהם. הברגים יהיו של פלבי"מ L316 (Stainless), ומשוחים בחומר איטום.

12.09.08. אטמי הזיגוג יהיו בעלי אורך מותאם למידות השמשה. האטמים יהיו נמשכים ברציפות בכל היקף השמשה. קיטוע אחד ויחיד יהיה באטמי הזיגוג, בפאה העליונה של האגף.

12.09.09. אטמים יהיו בין האגפים, ובינם לבין המשקוף, הסף והמזוזה.

האטמים בסף ובמשקוף יהיו של מברשות מוך. אטמי ההגפה שבין האגף והמזוזות, ואטמי השילוב שבין שני האגפים הנגררים יהיו של מברשות מוך, EPDM, או ניאופרין.

האטמים יושחלו בתושבות מיוחדות שהותאמו לייעוד זה.

להבי התושבת יהיו צבויים כלפי האטמים למניעת שליפתם.

12.09.10. ל מ י בטיחות

א. שני בלמים, יקבעו בשקע שבמזוזה, כדי לבלום את הגפת האגף.

ב. בלמים נוספים, ייקבעו כדי לפשק בין הפאות הצדדיות של האגפים הנגררים מחד, וירחיקו את סנפירי ההקשחה של האגפים הנגררים זה מזה מאידך, וכנדרש לבטיחות המשתמש המתפעל את האגפים הנגררים.

ג. הבלמים ייקבעו, בפאה האופקית העליונה, במסלול האגפים הנגררים.

אביזר הבטיחות יהיה כדוגמת המכלול: "מגביל פתיחה בטיחותי GBCM-70, לוטוס" של חברת גרציאני תעשיות.

12.09.11. אטם פרצים יהיה בשתי הפאות האופקיות של המלבן. אטם הפרצים ייקבע בקודקוד ובבסיס עמדת החניה של פרופילי השילוב. אטם הפרצים יהיה עשוי מברשת מוך וימלא את כל הפרצה. כל אחד מאטמי הפרצים יהיה מחובר למקומו מכנית באמצעות שני ברגיי פלבי"מ L316 (Stainless).

12.09.12. צינוריות ייקבעו בפאה התחתונה של המלבן, לניקוז המים שנכלאו בין המסילות חוצה.

הצינורית תהיה בקוטר של Ø16 מ"מ וכדוגמת המכלול Z917253 של "Hueck", בעל שסתום פלגרי הלכוד בתוכה.

פישוק של 2 מ"מ יהיה בין בסיס צינורית הניקוז לבין קרקעית פרופיל האמבטיה.

12.09.13. האגף יותאם היטב במסלול תנועתו במשקוף ובסף. החופש, בכוון הניצב למישור האגף, לא יעלה על 0.5 מ"מ. מחליקים יהיו בכל אגף בשתי פינותיו העליונות. המחליקים יהיו של אוקולון, או חומר אחר נגיד לשחיקה, ונוח לחיכוך, ושאינו שוחק את פרופיל המסילה ו/או הפרופיל המוביל. אורך המחליקים יהיה 20 מ"מ. המחליקים יהיו קבועים היטב, ואם בבורג ייקבע המחליק - לא יוחדר הבורג מצד שטח ההחלקה.

12.09.14. גלגלונים האגף הנגרר

א. האגף ינוע על צמד גלגלונים עשויים פלבי"מ L316 (Stainless), בעל סיכה עצמית, או טרומית. גלגולם יהיה שקט ורצוף.

ב. הכוח הדרוש להנעת האגף ימינה, או שמאלה, לא יעלה על 5 ק"ג.

ג. צמד גלגלונים כפול (Tandem) יותקן באגף שמשקלו גדול מ-50 ק"ג. הגלגלון יהיה עשוי פלבי"מ 316 (Stainless), בעל סיכה עצמית, או טרומית. גלגולו יהיה שקט ורצוף.

ד. מכלול הגלגלונים יותאם למכפלת משקל שמשת האגף הנגרר, במקדם 1.40. קריא, לאגף שמשקל השמשה בו 250 ק"ג, ייבחר מכלול המותאם למשקל של 350 ק"ג.

12.09.15. לא יהיה חציץ ("שפרוץ") לרוחב האגף הנגרר.

12.09.16. הסגר והמנעול

הסגר והמנעול יותקו בתוך פרופיל פאת האגף בצורה סמויה. ברגי החיבור יוברגו לתפדת, נ"ה בעובי 8 מ"מ, או יותר. הסגר יהיה עשוי חומרים שאינם מחלידים, או חומרים מוגנים בצפוי הגנה. הסגר יהיה בעל אפשרות ויסות כדי להתאים את מקומו מול המזוזה. רכיבי הסגר ו/או הבריה ו/או נקודות הנעיל בפאה הצדדית של האגף הנגרר מזה ובמזוזות הפתח מזה, לא יחרגו חריגה העולה על 10 מ"מ מן הפרופיל בו הם מותקנים. לא יוברח הסגר ו/או המנעול מעצמו בגין טריקת האגף.

הסגר ו/או הבריה יהיה בעל לשון מכנית ויפתח בעצמו אם האגף יוגף בטריקה, גם אם הוא במצב סגור, וימנע הגפה באקראי של האגף הנגרר במזוזה, שלא באמצעות ידית ההפעלה.

12.09.17. הצטלבות בין סנפירי ההקשה לבין מסילות מלבן הדלת

הפינוי יעשה בסנפירי ההקשה למנוע הצטלבות ביניהם לבין מלבן הדלת. הפינוי יהיה של חריץ מאורך שרוחבו 10 מ"מ או פחות, וייקבע לאורך קו ההצטלבות של סנפירי ההקשה עם המסילה. החריץ יעשה בחתכן מותאם שעוצב במיוחד לייעוד זה.

גיזום ייעשה בסנפירי ההקשחה למנוע הצטלבות ביניהם לבין מלבן הדלת ו/או הריצוף בצד פנים. הגיזום יהיה מוחלק ומשווה ומגומר בגוון זהה לגוון פרופילי המלבן. אביזר פלסטיק ייעודי ייקבע בבסיס ובקודקוד סנפירי ההקשחה. האביזר יותאם בעיצובו גם לפיקוק קצות סנפירי ההקשחה, וכנדרש לעיל בסעיף פיקוק קצות הפרופילים.

12.09.18. דרישות נוספות לאגף נגרר המתנשא לגובה של 1.90 מ' או יותר

א. תשתית הפלדה

- 1) מלבן הדלת ישובץ בתוך מסגרת עשויה פרופיל פלדה מלבני חלול, וישמש כמסגרת העזר בפתח. עובי דופן של 2.0 מ"מ לפחות, יהיה לפרופיל הפלדה החלול.
- 2) מסגרת הפלדה תיקבע בפתח לפי פלס, הן במקביל למישור מלבן האלומיניום והן בניצב לו.
- 3) מסגרת הפלדה המפולסת, תשמש תשתית אופקית ואנכית איתנה למלבן הדלת מחד, ותווה לבנאים את הקו לגימור הפתח בצד חוץ ובצד פנים מאידך.
- 4) מסגרת הפלדה תעוגן משני עבריה לסירוגין במרחקים של 300 מ"מ זה מזה. העוגנים יהיו פסי פלדה, 2.5 מ"מ עוביים, 40 מ"מ רוחבם ויקנו למסגרת הפלדה קשיחות נאותה ויציבות מספקת, כדי לעמוד בכל הפגיעות של העובדים וכליהם, הצפויות במהלך כל שלבי עבודות הבניה, ועד להרכבת המלבן עליו.
- 5) מריש עץ, או פרופיל אלומיניום ייקבע זמנית, במפתן הפתח, על גב מסגרת הפלדה, ויתווה לבנאים את הקו לגימור הריצוף בצד פנים.

ב. מסילות האגפים הנגררים

מסילות האגפים יהיו של פרופיל אלומיניום מאולגן המרותק בגב פרופיל הפאה התחתונה של המלבן. לחלופין תהיה המסילה של פרופיל פלבי"מ L316 (Stainless). נשחק פרופיל המסילה, ניתן יהיה לשלוח אותו מתוך פרופיל הפאה התחתונה של מלבן הדלת, ולהחליפו בפרופיל חדש. הפעולה להחלפת פרופיל המסילה, תהיה כרוכה אך ורק בשליפה זמנית של האגפים הנגררים מתוך מלבן הדלת. מסילה שאין בה שימוש, תהיה פקוקה בגבה בפרופיל אלומיניום ייעודי. הפרופיל ייקבע במישור טפוף עם מפלס הריצוף בתוך הדירה מחד, ועם מפלס רצפת הסיפון במרפסת מאידך.

ג. הסגר

הסגר יהיה סיבובי, ויתפעל שלוש נקודות נעילה. גימור הסגר ייעשה באילגון או צביעה, ולפי בחירת האדריכל. פני הסגר יהיו חלקים ופאותיו מוקהות לנוחיות הלפיתה בכף היד.

מיקום נקודות הנעילה ייקבע כך שהאיטום לאורך מזוזת האגף הנגרר יהיה מושלם. סנפיר ההקשחה של פרופיל הפאה הצדדית, יופנה פנימה.

עיטור של פלב"מ ייקבע בהיקף מנעול הצלינדר בצד חוץ, גימורו יהיה Satin Finish.

12.09.19 דרישות נוספות למכלול הזזה כדוגמת קליל-9400

א. מכלול ההזזה יהיה כדוגמת המכלול 9400 של קליל, או SL-150-L של אלובין, או מכלול הזזה אחר דומה.

ב. אטם לבד משולש, וכדוגמת קליל-254037, ייפרש בפרופילי השילוב שבין האגפים הנגררים, וגם בסף במזוזות ובמשקוף של מלבן הדלת.

ג. אגפי הדלת יהיו מזוגים זיגוג מבני וכמוגדר לעיל בסעיף ההדבקה המבנית.

מטעמים אלה במכלול זה את אטם ה"ח" המקובל בשביל מכלולי הזזה, יחליפו שני אטמים בדידים. אטם אחד בפן החיצון של השמשה, ואטם שני בפן הפנימי שלה.

ד. המכלול יצויד בסגר סיבובי (מנעול פרפר); לא יהיה בו מנעול צלינדר. הסגר יהיה כמוגדר לעיל, בסעיף דרישות נוספות לאגף נגרר המתנשא לגובה של 1.90 מ' או יותר.

הסגר הסיבובי, יתפעל שלוש נקודות נעילה. גימור הסגר ייעשה באילגון או צביעה, ולפי בחירת ואישור האדריכל.

12.09.20 דרישות נוספות למלבן הזזה מוצנע בהיקפו (Slim)

א. המכלול יהיה כדוגמת Schuco-AS77.PD.NI.

ב. האגפים יהיו נגררים ידנית.

ג. אגפי הדלת יהיו מזוגים זיגוג מבני וכמוגדר לעיל בסעיף ההדבקה המבנית.

מטעמים אלה במכלול זה את אטם ה"ח" המקובל בשביל מכלולי הזזה, יחליפו שני אטמים בדידים. אטם אחד בפן החיצון של השמשה, ואטם שני בפן הפנימי שלה.

ד. מלבן הדלת יהיה מוצנע מעיני הדייר הן בצד חוץ והן בצד פנים, וכמוראה בתרשימינו הנספחים למפרט זה.

12.10. אגפים נפתחים חוצה

12.10.01. אגפים נפתחים חוצה, מזוגגים זיגוג מבני, יהיו במעטפת המבנה. מבנה האגף הנפתח יהיה:

א. משתפע חוצה (Kipp out, Tilt out).

ב. נפתח חוצה סביב צירי-צד לחילוץ (Evacuate).

12.10.02. פינת האגף, ופינת המלבן תהיה מהודקת כל ארכה, הן במישורים הפנימיים והן במישורים החיצוניים. החיבור יעשה כלפי פינת מילוי מותאמת, יוברג בברגים ויודבק בשרף אפוקסי. אורך השוק של פינת המילוי יהיה 50 מ"מ, או יותר.

קו ההשקה של פינות האגף והמלבן יהיה דק, מהודק, ובמישור טפוף. אביזר מגן של פלסטיק, וכדוגמת המכלול קליל-1713, ייקבע בפינות האגף הנפתח, כדי להגן על הדיירים מפני הפינות החדות שלו.

12.10.03. קווי ההשקה בפינות המלבן והאגף, יהיו אטומים בחומר איטום הממלא את דרישות המפרט AAMA-803.2. הידוק הפינה לא יתרופף גם לאחר ניסוי של 5000 מחזורי פעולה, בהם יתופעל האגף הנפתח מלוא פתיחתו ומלוא הגפתו, חליפות.

12.10.04. על פי עיצובו של החלון, יהיה האגף הנפתח חבוק ומוצנע מעיני הצופה בצד פנים באמצעות המלבן. פרטי המבנה והזיגוג של האגף הנפתח יהיו כנקוב ברשימות האדריכליות, ו/או בתרשימים הנספחים למפרט זה.

12.10.05. האטם הפנימי

אטם פנימי יהיה לאגף הנפתח ויעצור את חדירת המים. האטם יהיה של EPDM או ניאופרין יהיה מושחל בתוך תושבת מותאמת במלבן ויקיף את האגף הנפתח בכל היקפו. האטם לא ימעך ולא יתקמט במהלך הגפת האגף. הידוק האטם כלפי אגף האגף הנפתח יעשה אך ורק בשעה שהרוח מכה במלבן, וכמקובל לאטם פנימי.

האטם יהיה מחובר בפינתו בתהליך של גיפור, או יהיה מצויד בפינות טרומיות. אורך שוקי פינת האטם יהיה 70 מ"מ או יותר.

12.10.06. אטם ההגפה

אטם הגפה ייקבע בהיקף המלבן בצד חוץ. שני גיזומים יעשו באטם הפרוש בפאה העליונה של המלבן. הגיזומים יורחקו כדי 30 מ"מ מפינות המלבן. אורך כל גיזום יהיה כ-20 מ"מ.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

12.10.07. תפעול האגף הנפתח

- א. ידית סיבובית של אלומיניום תהיה באגף הנפתח.
 - ב. גימורה ייעשה באילגון או צביעה, ולפי בחירת האדריכל.
 - ג. עיצוב הידית ייקבע על פי אישור האדריכל.
 - ד. פני הידית יהיו חלקים ופאותיה מוקהות לנוחיות הלפיתה בכף היד.
 - ה. מיקום הידית באגף הנפתח, ייקבע לפי מבנה האגף, אישור האדריכל, ו/או כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.
 - ו. תפעול ידני של אגפים נפתחים ששטחם גדול מ-2.00 מ"ר.
- (1) פתיחת האגף תהיה מדורגת, ומתונה, ותיעשה באמצעות סיבוב רצוף של ידית ההפעלה סביב צירה (ידית חלזונית).
 - (2) הידית תהיה כדוגמת המכלול F1200 Crank tilt Fitting של חבר' GEZE.
 - (3) הגבלת פתיחת האגף הנפתח.
 - חוצה לכ-90 מ"מ, פנימה סביב הצירים האופקיים לכ-150 מ"מ.
 - (4) הקבלן יוודא כי המלבן והאגף הנפתח מותאמים לקלוט את מכלול הידית.

12.10.08. הפרזול ונקודות הנעילה

- א. צפיפות נקודות הנעילה בהיקף האגף הנפתח, ייקבע כך שהאיטום בהיקף האגף המוגף יהיה מושלם. נקודות הנעילה יהיו אקסצנטריות, וניתנות לוויסות, ככל שיידרש בגין הסטיות שבין האגף הנפתח לבין המלבן.
- ב. הפרזול יהיה מוצנע מעיני הצופה שעה שהאגף מוגף.
- ג. הפרזול, חיבורו במלבן, ואחיזתו את האגף יהיו יציבים, איתנים, ומותאמים למשקל ורוחב האגף הנפתח, גם אם החלון יוותר פתוח במהלך סערת הרוח הקיצונית. הנעילה ופתיחה תיעשה בידי יחידה.
- ד. פרזול מלבני האלומיניום יהיה של Siegenia, Sobinco או כמותם ולפי המפקח.
- ה. תפקוד פרזולי האבטחה בהיקף החלון הפתוח, ייבחנו בבדיקת הטרחה מעבדתית.

12.10.09. לא יהיה חציץ לרוחב האגף הנפתח.

12.10.10. פרטי המבנה ההרכבה וזיגוג האגף הקבוע יהיו כנקוב לעיל בסעיף השקת אגף קבוע

בנפתח.

אמריקה ישראל מוהים בע"מ

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעת 12 מישור אדומים

12.10.11. דרישות נוספות לחלוו מזוגג בהדבקה מבנית, משתפע חוצה

א. האגף ישתפע חוצה בעזרת מערסמספר י. ס המותקנת בשני צידמספר י. ס יהיו של פלבי"מ L316 (Stainless) מספר י. ס לא ילחצו על מערכת האטמים בשעה שהאגף מוגף.

ב. המספר י. ס יתירו פתיחה מדורגת של האגף, באמצעות מגבילי נקישות, המותקנים בשני צידמספר י. ס יגבילו את פתיחת האגף, לשיעור מקסימלי של 90 מ"מ.

ג. המספר י. ס יעמדו בהלם של משב רוח פתאומי וימנעו את טריקת האגף הפתוח מחד, ויעמדו במשב הרוח הקיצון וכנקוב בסעיף הדרישות הסטטיות.

ד. הגיזומים המפורטים לעיל בסעיף אטם החגפה, ייקבעו בפאה התחתונה.

הגיזום יחפוף את תושבת הזיגוג בפאה התחתונה של האגף הנפתח.

ה. המספרים והמייצבים יתקפלו בהגפת האגף, יהיו מוצנעים בפאות הצדדיות של המבלן, ולא ילחצו לא יקמטו, לא ימעכו ולא יפגעו באטמי המבלן בשעה שהאגף מוגף.

ו. דרישות נוספות לאבטחת אגף נפתח המתנשא לגובה של 1.60 מ' או יותר.

1) האגף והמבלן ישתזרו איתן זה בתוך זה לאורך הפאה העליונה.

2) ידית תותקן בפאה האופקית התחתונה של החלון.

הידית תתפעל לכל הפחות 10 נקודות נעילה הפזורות בהיקף החלון, להוציא את הציר השזור לאורך פאה העליונה של האגף הנפתח.

ז. סרט בוטילי יהיה פרוש בפינות המבלן, וכנדרש לאבטח את האיטום שם.

ח. ההדבקה המבנית תהיה כמוגדר לעיל בסעיף ההדבקה המבנית.

12.10.12. דרישות נוספות לאגף הנפתח חשמלית לשחרור עשן

א. האגפים הנפתחים בפן החיצון של פתחי הממ"ד, ובקומת השפ"ח הראשונה יפתחו חוצה חשמלית סביב צירים אופקיים, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

פרטי המבנה של חלונות אלה, יהיו כמוגדר לעיל בפרק זה.

ב. כללי

1) התקן של בקרת מומנט ישולב בהינע החלון, לחלופין האגף הנפתח יצויד באטם אקטיבי. כל אחד משני מכלולים יותאם להשביית את הינע האגף אוטומטית. הקבלן יכלול בהצעתו בשביל החלון החשמלי, גם במכלולי הבטיחות.

אמרוקת חשבות אורחיים ביוני
אמרוקת חשבות אורחיים ביוני

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

(2) כל האביזרים הנדרשים לתפעול האגף יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן. כל האביזרים יהיו מקובלים על האדריכל, וייקבעו במקום עליו הוא יורה; כל אביזרים אלה חייבים אישור מקדים של המפקח.

(3) הינע החלון יחובר גם לחישון רוח, אשר יורה על הגפת החלון בשעת סערה כדי למנוע אירוע בו האגף נעקר מתוך המלבן. הקבלן יכלול בהצעתו לחלונות החשמליים גם את:

(א) המנועים החשמליים הבקרים והשנאים ככל שיידרשו.

(ב) חישון רוח.

(ג) כל החיווטים הנדרשים לתפעול החלונות במעטפת המבנה.

ג. האגף ייפתח חשמלית באמצעות 2 מכלולי מספרים: מכלול בכל אחת מן הפאות האופקיות שלו, ו-2 מכלולים נוספים בשתי פאותיו האנכיות.

ד. כל הפרזולים המנגנונים יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן. פרזולים אלה יהיו מקובלים על האדריכל, וייקבעו במקום שהוא יורה עליו; כל הפרזולים הנ"ל חייבים באישור המפקח.

ה. ההינע החשמלי יהיה בעל מתח עבודה של $24V DC$, וכח פעולה של $800 [N]$, או יותר.

הקבלן יספק וירכיב גם את הבקר והשנאים הנדרשים לתפעול האגף הנפתח.

ו. ההינע החשמלי יוצנע בתוך פרופילי המלבן, ולא יזדקק לעיני הצופה בין שהאגף הנפתח מוגף ובין שהוא פתוח.

ז. ההינע החשמלי יחובר באמצעות רכזת לצמד חישונים:

(1) שבשבת רוח אשר תתריע מפני רוח קיצון.

(2) חישון רטיבות אשר יתריע מפני גשם.

התקבל חיווי באחד החישונים, יוגף האגף מיידית, למנוע תקלה בו ו/או באחד מרכיביו.

ח. כל הפרזולים הנ"ל חייבים באישור של יועץ האלומיניום יועץ הבטיחות ויועץ החשמל. החיווט לאספקת המתח החשמלי, יהיה מוצנע מעיני הצופה העומד בתוך הבניין, ויהיה כמוגדר לעיל בסעיף מכלולים אלקטרו-מכניים.

12.10.13. דרישות נוספות לאגף הנפתח חשמלית לשחרור עשן

א. המכלול יעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל בסעיף אגף הנפתח חשמלית.

ב. המכלול יעמוד בדרישות ת"י 21972 (על חלקיו), מערכות לבקרת עשן וחום.

ג. ההינע החשמלי.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

(1) האגף יופעל אוטומטית בשעת הצורך, באמצעות מנוע חשמלי המבוקר ע"י רכזת פיקוד אלקטרונית המחוברת למערכת חיישני העשן, וכמוגדר להלן.

(2) המנוע יתופעל במתח של $24V DC$, ויהיה בעל כח פעולה של $800 [N]$, או יותר.

המנוע יהיה של זרוע כדוגמת המכלול KL-EA של חברת Simon RWA.

(3) המנוע יעמוד בדרישות DIN 18232/3, לעמידות בטמפרטורה של $300^{\circ}C$ למשך 30 דקות ויעמוד בפעולה רצופה של 10,000 פעולות פתיחה וסגירה בעומס מירבי.

(4) דרשו ממדי או משקל האגף שני מנועים, פעילותם המשותפת תהיה מסונכרנת.

(5) בנוסף, בכל אגף הנפתח חשמלית, ישולבו גם אביזרי נעילה חשמליים.

אביזרי הנעילה יהיו מסונכרנים עם ההינע החשמלי של האגף הנפתח. אביזרי הנעילה יתופעלו עם פתיחת ו/או הגפת האגף הנפתח. אביזרי הנעילה יהיו כדוגמת המכלול 741588 של חברת "טכניקה" (מנוע נעילה בהרכבה סמויה) או ש"ע.

(6) לצד כל אגף, יותקן מתג חשמלי ייעודי לו. ניתן יהיה לפתוח או להגף את האגף הבודד בעזרת מתג חשמלי זה. האגף יפתח ויוגף באמצעותו לצרכי הבדיקה השגרית, והאורור.

ד. הרכזת

(1) הקבלן יספק וירכיב גם את רכזת הפיקוד והבקרה, כמפורט להלן.

(2) הרכזת תכלול ספק כח וסוללת גיבוי ל-72 שעות. הרכזת תתריע בפני כל אחד מן האירועים הבאים: ניתוק ממערכת החשמל, ניתוק סוללת הגיבוי, נתק או קצר בקווי החשמל למנועים, או נתק בקווים למפסיקי החירום.

(3) הרכזת תכלול גם זמזם להתרעה בפני תקלה, לחץ הפעלה בחירום ולחץ לאתחול המערכת והגפת המלבנים.

(4) צמד לחצני חרום: פתיחה לשחרור עשן, הגפה בשעת סערת רוח ו/או גשם. הלחצן יכלול את הרכיבים הבאים: כיסוי זכוכית נפיץ, מפתח לפתיחת קופסת הלחצן, נוריות חיווי לפעולת המערכת, נורית לחיווי תקלה ונורית לחיווי מצב פעולה תקין.

ה. כל האביזרים הנדרשים לתפעול האגף יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן.

כל האביזרים יהיו מקובלים על האדריכל, וייקבעו במקום עליו הוא יורה;

כל אביזרים אלה חייבים אישור מקדים של המפקח.

אלומקון סי. אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

ו. תנאי הסף לספק המכלולים מפורטים להלן.

- 1) הספק מעסיק כעובד מן המניין, ובמשרה מלאה, מהנדס אלקטרוניקה בעל תעודת הסמכה של יצרן המערכות לפינוי עשן, לטיפול ולתיקון מוצריו.
- 2) הספק מורשה לטפל ולתקן את הציוד המסופק על ידו, במעבדתו, והוא פתור מלפנות לשם כך, ליצרן בחו"ל.
- 3) הספק מחויב להעניק שירות למוצריו בתוך 12 שעות מרגע הקריאה.
- 4) לספק 4 לקוחות או יותר, להם הוא מעניק שירות ברציפות מזה 8 שנים, למערכות אותן הוא התקין.
- 5) לספק 2 לקוחות או יותר, להם הוא מעניק שירות ברציפות מזה 6 שנים, למערכות אותן לא הוא התקין.
- 6) לספק מחזור מכירות שנתי, בתחום פינוי העשן, של 8,000,000 ש"ח, או יותר.

ז. מכלול זה יכול גם את:

- 1) המנועים החשמליים הבקרים והשנאים ככל שיידרשו.
- 2) אספקת הרכזת על כל מרכיביה, לרבות הרכבתה. חיבור הרכזת אל מערכת הבקרה של המבנה, תיעשה על ידי מבצע עבודות המתח הנמוך.
- 3) לחצני ההפעלה.
- 4) חיישן רוח.
- 5) כל החיווטים הנדרשים לתפעול החלונות במעטפת המבנה.

12.10.14. דרישות נוספות לחלון חילוץ נפתח חוצה סביב צירי-צד

- א. אחדים מן החלונות, ישמשו לחילוץ, וכמפורט בתוכנית ונספח הבטיחות. המלבן יהיה כמוגדר לעיל בסעיף דרישות נוספות לחלון מזוגג בהדבקה מבנית, משתפע חוצה, למעט הנקוב שם בסעיף ו(1).
- ב. חלון החילוץ יפתח חוצה סביב צירים מאונכים בזווית של כ-90°.
- ג. חלון החילוץ יתנשא מלוא גובה הקומה; רוחב המעבר החופשי דרכו, יעמוד בדרישות הבטיחות. מעקה שכולו זכוכית ייקבע בגב החלון ויעמוד בדרישות ת"י 1142 למעקים ולמסעדים.
- ד. האגף יהיה נעול כלפי המלבן באמצעות מנעול צילינדר. הקבלן ייקבע לצד כל חלון קופסת ניפוץ ובתוכה מפתח לפתיחת המנעול. הקבלן יכול בהצעתו לחלון זה גם את עלות המנעול, המפתח, קופסת הניפוץ והרכבתה.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.ש. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

גוון קופסת הניפוף יהיה לפי בחירת האדריכל ואישורו.

ה. לפי דרישות רשות כיבוי האש, פתחי החילוף יהיו ניתנים לזיהוי, בנקל, מצד חוץ.

ו. הקבלן יקבע בגב שמשות החלון דיבקית המתריעה מפני שימוש אקראי בחלון, זולת לצרכי החילוף. הדיבקית תדריך את המשתמש כיצד לשלוף מקופסת הניפוף את המפתח לפתיחת צילינדר החלון הנעול, במקרה חירום.

הקבלן יכלול את עלות הפקת הדיבקית והדבקתה על החלון בהצעתו לפריט זה.

12.11. רפפות קבועות

12.11.01. לפי העיצוב האדריכלי נדרש לשבץ במעטפת הבניין רפפות קבועות. ייעודים אחדים יהיו לרפפות אלה, וכמוגדר להלן:

א. בטיחותי ו/או תפעולי: לאפשר פליטת ו/או קליטת אויר.

רפפות אלה ישובצו בסריג קיר המסך.

ב. חזותי: להצנעת שטחי שירות.

רפפות אלה ייקבעו על גבי תשתית ייעודית

ג. מצללות: לקירוי מרפסות ושטחים ציבוריים.

יהיו מצללות שכולן אלומיניום, ויהיו מצללות של פלדה שיחופו בפרופילי אלומיניום.

12.11.02. פרטי ההרכבה של הרפפות

א. הרפפות ישתרעו אופקית, ויהיו מקבילות זו מעל זו, וכמוראה בתרשימים הנספחים.

ב. הרפפות ישתרעו ברציפות, ללא כל קיטוע לאורכן. לא יהיה כל קיטוע לאורך הרפפות בקו הצטלבות עם פרופילי התשתית: הזקופות ו/או התמיכות בגבן.

ג. מבנה הרפפות וצפיפותן, יאפשר מעבר אויר חופשי, ובהתאם לדרישת המפקח.

ד. הרפפות יהיו נתמכות מכנית בפרופיל אנכי ייעודי המתנשא בגבן.

ה. פרופיל התמיכה יותאם לקלוט את הרפפות ולאחוז בהן אחיזה איתנה ומוצקה.

ו. כל רפפה תקובע מכנית במסמרת אלומיניום של Ø14 מ"מ או יותר, כלפי פרופיל התמיכה האנכי, כדי למנוע ממנה להישלף ממקומה.

הקיבוע יידרש גם אם הרפפות יהיו נטרקות ונתמכות מכנית בפרופיל התמיכה האנכי.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה שניאל מווריס בע"מ

- ז. לא יעלו מן הרפפות רטטים ו/או זמזומים בגין משבי הרוח אשר יחלפו בעדן.
 ח. המרחק האופקי בין שני פרופילי תמיכה אנכיים סמוכים יהיה 0.60 מ' או פחות.

12.11.03. התשתית המבנית לרפפות

- א. הרפפות ופרופיל התמיכה האנכי שבגבן, יהיו מחוברים כלפי תשתית מבנית.
 ב. פרטי המבנה ההרכבה והעיגון של הרפפות והתשתית המבנית שלהן, יותאמו להגדרות הנקובות בסעיף הדרישות הסטטיות לעיל מחד, ולדרישות ת"י 1142 למעקים ומסעדים מאידך.
 ג. פרטי המבנה והרכבת התשתית יתיר הזחה הדדית בגין שינויי הטמפרטורות, קיץ וחורף יום ולילה. ההזחה תהיה חלקה ושקטה, לא תשמיע חריקות ולא נקישות.
 ד. פריט זה כולל את הייצור וההרכבה של התשתית המבנית.
 ה. פרופילי התשתית החלולים יהיו פקוקים, וכנדרש לעיל בפרק "שונות".
 ו. גוון הרפפות והתשתית יהיה לפי בחירת האדריכל, וכמוגדר לעיל בפרק "הגימור".

12.11.04. רשת ציפורים

- רשת למניעת התגנבות ציפורים תיפרש בגב רפפות המשובצות במעטפת המבנה.
 הרשת תהיה שלמה, ללא קיפולים, פגמים, קרעים או חיבורים.
 הרשת תהיה פרושה ומתוחה בתוך המלבן, בגב הרפפות.
 הרשת תהיה בגוון בז'.
 המיתרים ברשת יהיו מקבילים לפאות המלבן. הסטייה מן המקבילות לא תעלה על 5 חוטי שתי. מיתרי הרשת יהיו 6 גידים שזורים של פוליאטילן עמיד בקרינת UV ובחמצון. קוטר הגיד הבודד יהיה 0.30 מ"מ לפחות.
 הפישוק בין שני מיתרים סמוכים יהיה כ-25 מ"מ או פחות.
 חוזק החוט בבדיקת קריעה יהיה $320 [N/m^2]$ לפחות.

12.11.05. דרישות נוספות לרפפות קבועות בעלות ייעוד בטיחותי ו/או תפעולי

- א. הרפפות יהיו נטויות מטה בזווית של 45° , ויהיו מחפות זו מעל זו בשוליהן, כדי לצמצם את התגנבות טיפות הגשם פנימה, למעט אם מהנדס מיזוג האויר דורש אחרת.
 ב. הרפפות ישתרעו ברציפות, ללא כל קיטוע לאורכן. לא יהיה כל קיטוע לאורך הרפפות בקו הצטלבות עם פרופילי הזקופות.

ג. האיטום בגב הרפפות ייעשה באחת משתי החלופות הבאות, ולפי הנחית מנה"פ.

1) חלופה של ארובת פח בעומק של 0.50 מ' בגב הרפפות:

הארובה תהיה בעלת חתך טרפזי. הבסיס הגדול של הארובה יהיה חופף בממדיו את מידות אגף התריס, הבסיס הקטן של הארובה יהיה חופף בממדיו את מידות תעלת מיזוג האויר. הקבלן יכלול בהצעתו את עלות ייצור הארובה והתקנתה.

רשת ציפורים וכמוגדר לעיל, תיפרש בגב הרפפות, בתווך שבינן לבין בסיס הארובה.

2) חלופה של פח אלומיניום קבוע בגב הרפפות + זוויתן לאיגום מי הגשם.

זוויתן אלומיניום לאיגום טיפות הגשם, ייקבע בסמוך לפאה התחתונה של המלבן, ישתרע לכל רוחבו, ויהיה אטום בקצותיו. פרטי ההרכבה והאיטום של הזוויתן המכופף יותאמו לצמצם התגנבות של מים, פנימה אל תוך הבניין.

ד. פח אלומיניום מונוליטי 2.0 מ"מ עוביו, ייקבע בגב הרפפות על ידי הקבלן. הפח יפרש לכל מלוא שטח הרפפות, ויהיה אטום בהיקפו. גימור הפח יהיה כמוגדר לעיל בפרק הגימור. מבנה האריח יהיו כמוגדר להלן בפרק אריחי החיפוי.

ה. פינוי ייעשה בפח האלומיניום בקו ההצטלבות שבינו לבין תעלות מ.א. / יניקת העשן. חיבור התעלה אל הפח, הפינוי בפח והאיטום בקו ההשקה שבינו לבין התעלה ייעשו על ידי ספק התעלות ובתאום עם הקבלן. החיבור יהיה קשיח מוצק ויציב, ויותאם למנוע מטריד של רטטים וזמזומים. קו ההשקה יהיה אטום להתגנבות של מים ו/או רוח מחד, ולא יחולל מפגע אקוסטי מטריד של שריקות מאידך.

12.11.06. דרישות נוספות לרפפות קבועות בעלות ייעוד חזותי להצנעת שטחי שירות

א. יהיו נטויות מעלה בזווית של 45° , ויהיו מחפות זו מעל זו בשוליהן, כדי לצמצם ולהגביל לצופה העומד בצד חוץ, את התצפית לתוך שטחי השירות.

ב. פרופיל הרפפה יהיה כדוגמת אלובין-590018, יאפשר מעבר אויר חופשי בשיעור של כ-60%, וכמוראה בתרשים הנספח.

ג. הקבלן יספק תווית שרוחבה 20 ס"מ וגובהה 10 ס"מ, העשויה מחומר בר-קיימא. על התווית יירשם באופן ברור וקריא: "אין לטפס על המסתור, אין להישען עליו ואין לעשות בו שינויים ללא ייעוץ אדריכלי והנדסי".

האזהרה תירשם באותיות אדומות על גבי רקע לבן.

תווית אזהרה תחובר, בפן הפנימי של הרפפות, ו/או לצידן, במקום המזדקר לעיני הדייר, וכנדרש בסעיף 2.1.3 בת"י 5100 למסתורים בבנייני מגורים.

ד. מעקה ייקבע בשפת המדרג, בגב המסתור.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים
מנהל מימון

ה. המעקה יעמוד בדרישות הסעיף 3.2.2.2 בת"י 5100 למסתורים בבניי מגורים.

ו. הקבלן יקבל את אישור מהנדס המבנה כי שלד המבנה מותאם לשאת בהטרחות אותן מפעיל עליו המסתור, וכנדרש בסעיף 3.1 בת"י 5100 למסתורים בבניי מגורים.

ז. הקבלן ידגים את המסתור, לאישור המתכננים בפן החזותי. בנוסף, יבחן הקבלן את קטע המסתור שהודגם באתר ע"י מעבדה מוסמכת של מת"י, המאשרת כי המסתור ורכיביו, עומדים בדרישות ת"י 1142. אותרו ליקויים ו/או כשלים במסתור שהותקן ו/או נדרשו תיקונים ושדרוגים בו, יתקן הקבלן את הנדרש עד לקבלת האישור החזותי מחד והאישור התפקודי מאידך.

12.11.07. דרישות נוספות למצללות מרפסות המגורים

א. למצללה שני יעודים, לסוכך מפני השמש מחד, ולשמש כרכיב קישוטי מאידך. מטעמים אלה הכפף האנכי ברכיבה, כתוצאה מכוחות הכבידה, לא יעלה על 2 מ"מ.

ב. שלד המצללה, יהיה עשוי פרופילי אלומיניום חדשים.

ג. רפפות אלומיניום יושחלו משבצות בשלד המצללה, וכך מוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

ד. שלד המצללה יהיה זיזי.

ה. הקבלן יספק תווית שרוחבה 20 ס"מ וגובהה 10 ס"מ, העשויה מחומר בר-קיימא. על התווית יירשם באופן ברור וקריא: "אין לעמוד על שלד המצללה ו/או רכיביה, אין להישען עליה ואין לעשות בה שינויים ללא ייעוץ אדריכלי והנדסי". האזהרה תירשם באותיות אדומות על גבי רקע לבן. תווית אזהרה תחובר בגב המצללה ולצידה, במקום המזדקר לעין.

ו. גימור פרופילי המצללה יהיה כמוגדר לעיל בפרק גימור פני השטח.

ז. פרטי המבנה וההרכבה של המצללה יהיו כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

12.11.08. דרישות נוספות למצללה בקודקוד המגדל ולקירוי שטחים ציבוריים

א. רפפות המצללה, ואופן הרכבתן יהיו כמוגדר לעיל בסעיף 12.12.07.

ב. שלד המצללה של קורות פלדה מחופות בפרופילי אלומיניום, וכמוראה בתרשימים.

ג. הקבלן יצמיד לרפפות המצללה תווית אזהרה, כמוגדר לעיל בסעיף 12.12.07.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.ב. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה מרחל מורים ב"מ

12.11.09. דרישות נוספות לרפפות דמי

- א. הרפפות יהיו כמוגדר לעיל בסעיף רפפות קבועות בעלות ייעוד בטיחותי ו/או תפעולי.
- ב. זיתן אלומיניום לאיגום טיפות הגשם, ייקבע בסמוך לפאה התחתונה של המלבן, ישתרע לכל רוחבו, ויהיה אטום בקצותיו. פרטי ההרכבה והאיטום של הזיתן המכופף יותאמו לצמצם התגנבות של מים, פנימה אל תוך הבניין.
- ג. פח אלומיניום מרוכב 4.0 (ACP) מ"מ עוביו, ייקבע בגב הרפפות על ידי הקבלן. הפח יפרש לכל מלוא שטח הרפפות, ויהיה אטום בהיקפו. גימור הפח יהיה כמוגדר לעיל בפרק הגימור. מבנה האריח יהיו כמוגדר להלן בפרק אריחי החיפוי.
- ד. ככל שיידרש, פינוי ייעשה בפח האלומיניום בקו ההצטלבות שבינו לבין תעלות מ.א. / יניקת העשן. חיבור התעלה אל הפח, הפינוי בפח והאיטום בקו ההשקה שבין הפח לבין התעלה ייעשו על ידי ספק התעלות ובתאום עם הקבלן. החיבור יהיה קשיח מוצק ויציב, ויותאם למנוע מטריד של רטטים וזמזומים.
- קו ההשקה יהיה אטום להתגנבות של מים ו/או רוח מחד, ולא יחולל מפגע אקוסטי מטריד של שריקות מאידך.

12.11.10. דרישות נוספות להצללה של רפפות אלומיניום בגחון שמשות ה"ביצה" במסחר המערבי-צפוני

- א. הצללה של פרופילי אלומיניום תהיה בתקרת המפלס השני של ה"ביצה", בגחון השמשות.
- ב. הפרופילים יהיו בעלי חתך מלבני סגור.
- ג. מילוי של צמר זכוכית בצפיפות של 24 ק"ג למ"ק יושחל בפרופילי ההצללה.
- ד. פרופילי ההצללה יהיו מעורגלים במקביל למישור ה"ביצה" במסחר המערבי-צפוני.
- ה. פרטי החיבור של פרופילי ההצללה בסריג ה"ביצה" יוצנע מעיני הצופה.

12.12. מעקה ומחסום שכולו זכוכית

- 12.12.01. פרישות גיאומטריות שונות יהיו למעקים בפרויקט זה, כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה. פרטי המבנה ההרכבה והזיגוג של המעקים יעמדו בדרישות המפורטות להלן:

12.12.02. מליא המעקה

- א. המליא יהיה של שמשות רבדים שקופה מלבנית ושטוחה.

אלומיניום סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968058
נביעות 12 מישור אדומים

שני הלוחות בשמשה יהיו של זכוכית דלת ברזל (Low Iron/Ultra-Clear) מחוסמת.

לוחות הזכוכית יהיו מושחזים בהיקפם.

- ב. המליא יהיה קטוע בפינות המרפסת, ובמקומות שעליהם יורה האדריכל.
 - ג. פישוק של כ-20 מ"מ יהיה בין שתי שמשות רבדים שכנות.
 - ד. מליא המעקה יתנשא לכל הפחות לגובה של 1.30 מ'.
- בפרויקט מספר מעקים גבוהים מעבר ל-1.30 מ', וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה מחד, וכנקוב ברשימת הפריטים מאידך.

12.12.03. מסעד המעקה

- א. המסעד יהיה של פרופיל אלומיניום בעל עיצוב גיאומטרי ייחודי, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.
- ב. גימור פרופיל המסעד ייקבע על ידי האדריכל.
- ג. המסעד יהיה של פרופיל אלומיניום בעל חתך גיאומטרי מלבני, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה, ובאישור המפקח.
- ד. עיצוב פרופיל המסעד יאפשר תנאי גישה נוחים להרכבתו וחיבורו במקומו.
- ה. פרטי החיבור של פרופיל המסעד כלפי הזקפים יוצנעו מעיני הצופה.
- ו. מסעד המעקה ייקבע לאורך הפאה העליונה של מליא המעקה.
- ז. המסעד ישתרע ברציפות, בקו אופקי המשכי וישר לאורך כל המעקה.
- ח. קיטוע במסעד המעקה ייעשה במעקים ארוכים המשתרעים לאורך 6.00 מ' או יותר, ו/או במעקה המשתרע לאורך מספר מישורים המשיקים זה בזה. במקרים אלה, הקיטוע ימלא אחר הדרישות הבאות:
 - 1) מיקום הקיטוע ייקבע על פי הנחיות המפקח ובאישורו.
 - 2) קצות פרופילי המסעד השכנים יהיו מחוברים זה אל זה, בעזרת פיסות מילוי החדורות בתוך פרופיל המסעד, ומהדקות את קצותיו.
 - 3) קו ההשקה יהיה דק מהודק וחלק.
 - 4) פני פרופיל המסעד משני עברי קו הקיטוע יהיו במישור טפוף.
- ט. פרופיל המסעד יהיה פקוק בקצותיו בפחית אלומיניום בעלת עיצוב גיאומטרי החופף את חתך פרופיל המסעד. פרטי החיבור של הפחית בפרופיל המסעד יוצנעו מן הצופה.

אלומסון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

י. דרש העיצוב האדריכלי פינה חדה במסעד, יקהה אותה הקבלן, וכמפורט להלן:

(1) פס שטוח 5.0 מ"מ עוביו, יחצוץ בין שני קצות פרופיל המסעד. הפס יהיה בעל עיצוב גיאומטרי המקביל לחתך הגיאומטרי של פרופיל המסעד, ועמוק ממנו ב-3.0 מ"מ. פאות הפס יהיו מושחזות ומלוטשות הן במישור הפס והן בניצב לו, ברדיוס של 2.0 מ"מ בקירוב. לא יהיו בפס פינות חדות. הפס יהיה זהה בגימורו, ובהרכבו לפרופיל המסעד.

(2) פינוי יהיה במרכז רכיב החציצה, וכנדרש בשביל להשחיל דרכו את האביזר לחיבור קצות פרופיל המסעד זה אל זה, חיבור קשיח ויציב.

יא. היה פרופיל המסעד מעוגן בקצותיו בקירות הבניין, העיגון יוצנע ולא ייחשף.

יב. תווית אזהרה

הקבלן יספק תווית מתכת שרוחבה 20 ס"מ וגובהה 5 ס"מ, העשויה מחומר בר-קיימא. התווית תחובר מכנית אל המסעד. על התווית יירשם באופן ברור וקריא: "הגבהת המעקה, ו/או כל שימוש ברכיבו שלא לייעודם (כגון תמיכה למצללה, חבלי כביסה, וכו') מחייב אישור של מהנדס קונסטרוקציה רשמי".
האזהרה תירשם באותיות אדומות על גבי רקע לבן.

התווית תחובר לכל מסעד ומסעד בכל דירה ודירה, במקום המזדקר לעיני הדייר.

12.12.04. בדיקת המעקה

- א. המעקים והמחסום יקיימו אחר כל דרישות ת"י 1142.
- ב. בכל אחד משני המגדלים, יבוצעו 4 בדיקות מעבדתיות לקטע של מעקה, מותקן במקומו, במרפסת מגורים.
- ג. הבדיקות המעבדתיות, ייבחנו את התאמת המעקה בחוזקו, בקשיחות ובתפקודו לדרישות ת"י 1142, וכן לסקירת חזותו העיצובית על ידי המזמין.
- ד. נחשף כשל בבדיקה, יחזור הקבלן ויערוך אותה לאחר השלמת התיקון אשר יידרש. בנוסף, הקבלן יידרש להגדיל את מדגם בדיקות המעקים, פי 2.

12.12.05. דרישות נוספות למעקה של אלומיניום וזכוכית

א. מליא המעקה

- (1) המליא יהיה חבוק בשני חבקים בכל אחת משתי פאותיו האנכיות.
- (2) המליא יישען בפאתו התחתונה על שתי תמיכות מכניות, וכנדרש למניעת גלישתו בגין משקלו העצמי.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

(3) המליא יהיה מרופד באטמים משני עבריו: הן בפן הפונה אל המדרך והן בפן המרוחק מן המדרך.

ב. זקפי המעקה

(1) זקפים ייקבעו לאורך המעקה, בהתאם לתוכנית האדריכלית מחד, וכנדרש מן החישובים הסטטיים מאידך.

(2) זקף המעקה יהיה עשוי פרופיל אלומיניום חלול חדש, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

(3) הזקף יתנשא חלקית, לא לכל גובה המעקה.

(4) זקפי המעקה יהיו מעוגנים כלפי תשתית מבנית מותאמת.

12.12.06. דרישות נוספות למעקה זיזי (Cantilever) שכולו זכוכית

א. מכלול המעקה

המעקה יהיה כולו זכוכית. לא ייחשף רכיב מבני המתנשא, בין מפלס ג. המעקה לבין מפלס מסעד המעקה. ריתום מליא המעקה בבסיסו יהיה מבוסס על דפינה יבשה, וכמתואר להלן בסעיף זה.

ב. פ. ג. המעקה

(1) הפ. ג. יהיה של פרופיל אלומיניום הקבוע מתחת למפלס הרצועה המשיקה במעקה ורתום כלפיה. הדפנות המאונכות של פ. ג. המעקה לא ייחשפו לעיני הצופה.

(2) מבנה המעקה יהיה כדוגמת המכלול "CRL Taper-Loc™ System" של חבר RCLaurence.

(3) גימור דפנות פ. ג. המעקה יותאם לפרטי הביצוע, וכמפורט להלן:

(א) צבע בטומני סמך, לפ. ג. שאיננו חשוף לעיני הצופה, והמשיק בחומרי מליטה.

(ב) אילגון או צבעלך פ. ג. הנותר חשוף לעיני הצופה.

(ג) הגימור, יהיה כמוגדר לעיל בסעיף מפתח הגימור.

(4) העיצוב הגיאומטרי של פרופילה פ. ג., יעניק תנאי גישה נוחים להרכבתו ולריתום מליא המעקה בו, וכמוראה בתרשימים הנספח למפרט זה.

(5) גב פ. ג. המעקה ייקבע במישור טפוף (flush) עם רכיבי גימור הרצועה המשיקה בו.

גב פ. ג. המעקה לא יחרוג מעל מפלס הגימור של רצועה זו, ולא יהיה שקוע מתחתיו.

אלומקון סי. אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

כ. המעקה ייקבע במקומו בתום עבודות הבניה, ובסמוך למועד התקנת המעקה.

6 ריתוב. המעקה ייעשה בעזרת עוגני פלדה, המרוחקים זה מזה כ-300 מ"מ לכל היותר. פרט הריתוב יקנלכ. המעקה קשיחות נאותה, וכנדרש על פי ת"י 1142. דרך העיגון תותאם לפרטי הבניין של הרצועה המשיקה במעקה. ברגיי העיגון בביטון יהיו של 12 מ"מ, או יותר.

7 מליא המעקה יהיה חדור ורתום כדי 95 מ"מ או יותר בתוך. המעקה. הריתום ייעשה באמצעות אחת מן החלופות הבאות:

(א) צמד שגמי פלסטיק מהודקים עמידים בפני שחיקה, חום ו/או סביבה קורוזיבית, וכדוגמת ABS-GF30.

(ב) סרט הדבקה מותאם שיודבק בפן החיצון של מליא המעקה כל 100 מ"מ, וצמד שגמים מהודקים שיקבעו מולו, בפן הפנימי של מליא המעקה.

(ג) שיטה דומה ומוכחת אחרת.

8 חסימה תהיה לאורך גב. המעקה, ותצניע את הפישוק שבינו לבין מליא המעקה. החסימה תיעשה הן לאורך הפן החיצון של מליא המעקה, והן לאורך הפן הפנימי של מליא המעקה. החסימה תיעשה באמצעות אחת מן החלופות הבאות:

(א) אטם TPE מותאם לקרינת UV, תנאי אקלים, ר. ג. נ. טים וסביבה קורוזיבית.

(ב) פרופיל אלומיניום המרותק בפרופיל. המעקה.

9 החסימה תבוצע בתום כל עבודות ההרכבה והבניה הסמוכות למעקה. החסימה תעניק למעקה גימור נאה ומכובד, משני עברי המליא.

12.12.07. דרישות נוספות למחסומי זכוכית

א. מחסומי זכוכית יחצצו אחדות מן המרפסות במרכזן, בין שתי יחידות דיור שכנות.

פרישת המחסום, תהיה כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

ב. המחסומים יתנשאו לכל גובה המרפסת.

ג. מליא המחסום יהיה של שמשות רבדים 12.12.2 (SGP). יריעת Sentry® חלבית תהיה פרושה ודבוקה בין שני הלוחות.

ד. המליא יהיה חבוק לאורך בפאתו העליונה בפרופיל "ח" של אלומיניום.

ה. המליא, יהיה רתום לאורך פאתו התחתונה בדפינה יבשה בתוך. של פרופיל אלומיניום, וכמפורט להלן.

אלומקון סי. אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אשר יקח ישראל מאורים בע"מ

1) הפ.ן יהיה של פרופיל אלומיניום הקבוע מתחת למפלס הרצועה המשיקה במחסום ורתום כלפיה. הדפנות המאונכות של הפ.ן לא ייחשפו לעיני הצופה.

10) מכלול הפ.ן יהיה כדוגמת "CRL Taper-Loc™ System" של חברת RCLaurence.

2) גימור דפנות הפ.ן יותאם לפרטי הביצוע, וכמפורט להלן:

(א) צבע בטומני סמיק, לפ.ן שאיננו חשוף לעיני הצופה, והמשיק בחומרי מליטה.

(ב) אילגון או צבעלפ.ן הנותר חשוף לעיני הצופה.

הגימור, יהיה כמוגדר לעיל בסעיף מפתח הגימור.

3) העיצוב הגיאומטרי של פרופיל הפ.ן, יעניק תנאי גישה נוחים להרכבתו ולריתום מחסום הזכוכית בו, וכמוראה בתרשים הנספח למפרט זה.

4) גבה הפ.ן ייקבע במישור טפוף עם רכיבי גימור הרצועה המשיקה בו.

גבה הפ.ן לא יחרוג מעל מפלס הגימור של רצועה זו, ולא יהיה שקוע מתחתיו.

הפ.ן ייקבע במקומו בתום עבודות הבניה, ובסמוך למועד התקנת המחסום.

5) ריתום הפ.ן ייעשה בעזרת עוגני פלדה, המרוחקים זה מזה כ-300 מ"מ לכל היותר. פרט הריתום יקנהלפ.ן קשיחות נאותה וכנדרש לעמוד בהטרחות הצפויות לפעול על המחסום. דרך העיגון תותאם לפרטי הבניין של הרצועה המשיקה במחסום. ברגיי העיגון בביטון יהיו של 12 מ"מ, או יותר.

6) מליא המחסום יהיה חדור ורתום כדי 95 מ"מ או יותר בתוך הפ.ן. הריתום ייעשה באמצעות אחת מן החלופות הבאות:

(א) צמד שגמי פלסטיק מהודקים עמידים בפני שחיקה, חום ו/או סביבה קורוזיבית, וכדוגמת ABS-GF30.

(ב) סרט הדבקה מותאם שיודבק בפן האחד של המליא כל 100 מ"מ, וצמד שגמים מהודקים שיקבעו מולו, בפן השני של המליא.

(ג) שיטה דומה ומוכחת אחרת.

7) חסימה תהיה לאורך גבה הפ.ן, ותצניע את הפישוק שבינו לבין המליא. החסימה תיעשה הן לאורך שני הפנים של המליא. החסימה תיעשה באמצעות אחת מן החלופות הבאות:

(א) אטם TPE מותאם לקרינת UV, תנאי אקלים, רג. ג.נ. טים וסביבה קורוזיבית.

(ב) פרופיל אלומיניום המרותק בפרופיל הפ.ן.

אלומקור סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפרקה ישראל מנורס בע"מ

8) החסימה תבוצע בתום כל עבודות ההרכבה והבניה הסמוכות למחסום. החסימה תעניק למחסום גימור נאה ומכובד, משני עברי המליא.

בוטל 12.12.08

קיר מסך ואורקיע 12.13

כללי 12.13.00

מכלולים שונים יידרשו בשביל קירות המסך במעטפת הפרויקט שבנדון, וכמפורט להלן:

א. במעטפת מבואת הכניסה, קיר מסך של קורות אופקיות.

ב. מעטפת קומות המגורים והשפ"ח קיר מסך טיפוסי.

ג. אורקיע מעל מבואת הכניסה.

ד. מעטפת המסחר.

ה. סריג של פרופילי פלדה קמורים במעטפת ה"ביצה" במסחר המערבי-צפוני.

הפרק פותח בדרישות כלליות לקירות המסך במעטפת קומות המגורים והשפ"ח. בסייפא של הפרק דרישות נוספות לקיר המסך במעטפת השטחים הציבוריים, המסחר, והאורקיע (Skylight).

מכלול קיר המסך 12.13.01

א. קיר המסך ייבנה סריג של זקופות מאונכות וקורות ערב אופקיות; בקיר המסך יהיו מילואות, אות (Vision) קבועות ונפתחות, ומילואות, צ' לול (Spandrel). הקיר ייבנה כמכלול מושלם ונפרד ממבנה הבטון; הוא יעלים כל סטיה גיאומטרית של פרטי הבניין ומידותיו בגובה וברוחב.

ב. קיר המסך יהיה מעוגן בבסיסו בסף הבטון, בחגורת הבטון בקודקוד, ובתקרות הבינים לאורכו. קווי ההשקה של קיר המסך במעטפת הבניין יהיו אטומים בפני חדירת מים, וחסומים למעבר קולות ורעשים.

ג. העוגנים, והחבורים הקובעים את קיר המסך במקומו, יהיו בעלי כושר הזחה בשלושה צירים, ייקבעו בדרך מוצקה וקשיחה וימנעו כל עיוות של פיתול או כיפוף של "בננה" בזקופה המעוגנת על ידם.

שטחי המגע של העוגנים ופרופילי קיר המסך ימנעו חריקות, או נקישות בגין תזוזות הדדיות.

לא ייעשו כל פעולות ריתוך באתר הבניין.

אפרוקית ריתוך אל מורים בע"מ

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056

נביעות 12 מישור אדומים

ד. לא אחת ניתק פרופיל המרותק מסרגל ההידוק. לעיתים הניתוק נגרם בשל ייצור הפרופיל בט"ב ("מטריצה") שחוק, ו/או בהעדר חופש להתפשטות הפרופיל, ולפעמים בשל אי-מישוריות של סריג קיר המסך.

כדי למנוע מן הפרופיל המרותק האנכי ליפול נפילה חופשית מטה כשיפוד, נדרש הקבלן, כאמצעי אבטחה לקבע אותו מכנית. הקיבוע ייעשה באמצעות בורג מכני החדור בקודקוד הפרופיל המרותק, בפאתו הימנית.

כדי לצמצם את ההסתברות לפגיעה מכנית במליא, הבורג ייקבע, במפלס תעלת הניקוז של פרופיל קורת הערב האופקית.

קיבוע מכני יידרש גם בפרופילים מרותקים אופקיים שעומקם 45 מ"מ או יותר.

ה. אחדים מקירות המסך עתידים להצניע חלונות ממ"ד בגבו. פילוס קורות הערב, ומיקום זקופות קיר המסך ייגזר בראש ובראשונה מן המיקום בפועל, של חלונות אלה.

ו. סריג קיר המסך, יהיה בדיד (Stick System) או מתועש (Unitized System). הבחירה בשיטת הייצור (בדיד או מתועש), תהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח מטעם המזמין ובתיאום עם הקבלן. הצעת הקבלן תשכלל את כל העלויות ליישום המכלול עליו מבוססת הצעתו.

ז. הקבלן יתאים את העוגנים לשיטת הייצור (בדיד או מתועש). הקבלן יקבע את עיתוי הצבת העוגנים בבניין לפי שיטת הייצור.

ח. עוגני השיטה המתועשת, יוצבו על ידי הקבלן הראשי בשפת רצפות הבטון. הקבלן יכלול בהצעתו את התשומות לבקרת הצבת העוגנים במקום הגיאומטרי המיועד להם.

ט. ממדי המגרעות ברצפת הביטון, לעיגון קיר המסך המתועש, ייקבעו בתיאום בין קבלן השלד לבין קבלן המלבנים. ממדים אלה ישכללו את הגורמים הבאים:

- (1) סטיות ביצוע בשלד המבנה.
- (2) שקיעה מיידית של יציקת הבטון.
- (3) התקצרות עמודים.
- (4) זחילת הבטון.
- (5) שקיעה של שפת הרצפה בין שני עמודים.
- (6) כושר הוויסות של עוגן קיר המסך המתועש.
- (7) מפלס קורת הערב ביחס למפלס רצפת הבטון.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

12.13.02. זקופת קיר המסך

- א. זקופת קיר המסך תהיה של פרופיל אלומיניום מלבני בעל רוחב 55 מ"מ או פחות, ועובי דופן של 2.0 מ"מ או יותר. מומנט האינרציה של פרופיל הזקופה ייקבע בהתאם למפתח שבין נקודות העיגון שלה, וסעיף הדרישות הסטטיות, לעיל.
- ב. עיצוב פרופיל הזקופה יותאם לקלוט שמשות זכוכית משני צידיה.
- ג. חריץ ייעודי בממדים של כ-20 x 20 מ"מ יהיה בגב הזקופה; החריץ יותאם לקלוט ולחבוק סכין של מחיצת הגבס הניצבת למישור קיר המסך, וחוצצת בין חדרים/דירות.
- ד. פרופיל ייעודי יצניע כל חריץ, שלא ייעשה בו שימוש, וכך מוראה בתרשים הנספח.
- ה. הזקופה תהיה מצורפת פרופילים אחדים זה מעל זה. החיבור בין שני קטעי הזקופה ייעשה בעזרת שרוול פלדה מלבני מתאים, המיועד לצורך זה השרוול יהיה מושחל 125 מ"מ בתוך קודקוד הקטע התחתון, ו-125 מ"מ בתוך בסיס הקטע העליון מהם.
- ו. ריווח של 5 מ"מ יהיה בקו ההשקה של שני הקטעים בזקופה, ויתיר הזחה הדדית של קטעי הזקופה, זה ביחס לזה, כפי שיידרש בגין שינויי האורך של הזקופה, הנגרמים על ידי שינויי הטמפרטורות, בקיץ ובחורף, ביום ובלילה מחד, וזחילת המבנה מאידך ההזחה תהיה חלקה ושקטה, לא תשמיע חריקות ולא נקישות שטחי ההזחה של הזקופה והשרוול המושחל בתוכה יהיו מרופדים בלוחות דקיקים של פלסטיק קשיח.
- ז. קצות הקטעים של הזקופה יהיו חתוכים חתוך ישר וחלק.
- ח. קווי ההשקה בין קטעי הזקופה יקבעו ליד העוגנים המחזיקים את הזקופה. קווי ההשקה לא ייחשפו לעיני הצופה בפנים הבית.
- ט. כל קטע בזקופה יקובע בנקודה אחת, יתרת העוגנים יהיו להחלקה. לא יהיה כל קיטוע בזקופה בין עוגניה, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה, במפת העוגנים מחד ובמפת קיטוע הזקופות מאידך.
- י. חדרה הזקופה, בתוך הרצפה, יהיה בסיסה משוח בצבע בטומני.
- יא. עיגון זקופות קיר המסך.
- עיון זקופות קירות המסך אל הבניין ייעשה בשני סוגים של עוגנים: עוגן החלקה ועוגן קיבוע. כל אחד משני העוגנים יותאם לתמוך בזקופה כנגד הטרחות הרוח האופקיות.
- עוגן הקיבוע מותאם לשאת לבדו בכוחות הכבידה של קירות המסך. לעומתו, עוגן ההחלקה מאפשר את ההתפשטות וההתכווצות של פרופילי הזקופות בגין שינויי הטמפרטורה ביום ובלילה בקיץ ובחורף.

לפיכך יקפיד הקבלן כי :

- (1) עיצוב כל אחד מן העוגנים יהיה מותאם לייעודו.
 - (2) עוגנים זהים ייקבעו זה לצד זה, בשורות אופקיות.
 - (3) עוגני ההחלקה והקיבוע ייקבעו, בשורות אופקיות לסירוגין זו מעל זו.
 - (4) למען הסר ספק, לא ייקבעו בשורה אופקית אחת, שני עוגנים שונים זה לצד זה.
- כל סטייה ולו הקלה ביותר מכללי העיגון לעיל, עתידה לחולל נקישות ותקנותים מטרידים אשר יעלו מזקופות קיר המסך יום ולילה, קיץ וחורף. במקרים קיצוניים עלול להתרחש כשל "פתאומי" ו"ללא כל סיבה" במילואות קיר המסך.

12.13.03. קורות הערב

- א. קורות הערב בסריג קירות המסך יהיו של פרופיל אלומיניום חלול, העשוי רכיב יחיד. עובי הדופן של פרופיל קורת הערב יהיה 2.0 מ"מ או יותר.
 - ב. מדות החוץ של קורות הערב יהיו עמוקות ממידות הזקופה, וכנדרש להצנעת קו ההשקה שבין הריצוף לבין סריג המסך. הקבלן רשאי לקבוע לשם כך, פרופיל נטרק ייעודי בגב קורת הערב, ובלבד שיתקיימו כל התנאים הבאים :
 - (1) פרטי ההרכבה והחיבור של פרופיל הגימור, לא ייחשפו בתום ההרכבה.
 - (2) פרופיל הגימור ייקבע סמוך מאוד למועד סיום העבודות, למנוע כל פגיעה בהם.
 - (3) קו ההשקה שבין שני פרופילי גימור סמוכים יהיה דק, מהודק, בקו המשכי אופקי ישר ורצוף.
 - (4) פרופיל הגימור לא ייעקר ממקומו כתוצאה מחבטות של ציוד ניקיון (מגב, שואב אבק וכו') מחד, וכתוצאה מדריכה עליו מאידך.
 - ג. קורת הערב תותאם לעמוד בהגדרות סעיף הדרישות הסטטיות, לעיל.
 - ד. עיצוב פרופיל קורת הערב יותאם לקלוט שמש של זכוכית משני צידיה.
 - ה. קורות הערב תהיינה אופקיות, מקבילות זו מעל זו.
- קורת הערב תהיה חתוכה בשני קצותיה ותתאים להשקתה בזקופות שמשני צידיה. חיבור קצות קורת הערב אל הזקופות, ייעשה באמצעות אביזר חיבור המומלץ על ידי יצרן המכלול. אביזר החיבור יהיה מותאם לאחוז איתן את פרופיל קורת הערב מחד, ויצמיד את קורת הערב אל דופן פרופיל הזקופה מאידך. קו ההשקה יהיה דק ומהודק.

- ו. קורת הערב תחובר בזקופות בעזרת פיסה של פרופיל חבור, המותאם במידותיו לחידור החתוכה, ומוברג בתוך הזקופה. חופש של 0.5 מ"מ יהיה בין קורת הערב לבין

הזקופות ויתיר את שינויי האורך החלים בה בגין הנתונים המטאורולוגיים, כאמור לעיל.

ז. לא תהיה זקופה לאורך קו ההשקה שבין שני קירות המסך המשיקים זה בזה.

(1) מישק של 8 מ"מ יהיה בין לוחות הזכוכית לאורך קווי ההשקה בין שני קירות המסך השונים. עיסת איטום תהיה משוכה לאורך המישק, וכמוגדר לעיל בסעיף המישק שבין שתי שמשות סמוכות, ואיטומו.

(2) פאות השמשות לאורך קו ההשקה תהיינה מושחזות ומלוטשות בהיקפן.

(3) קורות הערב של קירות המסך השונים המשיקים זה בזה, יהיו אחוזות מזה בפרופילי הזקופות של הקיר וזו בזו בעזרת שרול של פרופיל חבור, המותאם במידותיו לחדור בתוכן. שרול פרופיל החיבור יותאם בעיצובו לקיים בין שתי קורות הערב קו השקה דק, מהודק, במישור טפוף, ואטום למעבר מים ורוח.

(4) קורות הערב הסמוכות לרצפת הביניים יהיו נתמכות בה מכנית. התמיכה תיעשה בעזרת צמד זוויתנים שיחברו בין הרצפה לבין קו ההשקה שבין שתי קורות הערב.

(5) הקורות ייתמכו בקו ההשקה ביניהן על ידי מתלה של פלבי"מ (Stainless L316, 5.0 מ"מ קוטר). המתלה יוכן בזמן הייצור, וכמוראה בתרשים הנספח למפרט זה. הברגה תיעשה לכל אורכו של מוט התליה. המתלה יתנשא לכל גובה קיר המסך, יחלוף בקו ההשקה בין שתי מילואות סמוכות. המתלה יוצנע לעיני הצופה מן הפנים והחוץ. מוט התליה יהיה אחוז בפרופילי קורות הערב בעזרת אום פלבי"מ L316 (Stainless) אשר ייקבע בגחון פרופילי קורות הערב. ריווח של 10 מ"מ, לפחות, יהיה בין הפאה העליונה של מילואת הזכוכית וגחון תושבת ההברגה.

(6) מזחלות המים האופקיות המשולבות בתוך חלל פרופיל קורת הערב יהיו פקוקות בסמוך לפינה בעיסת איטום סיליקונית. קו ההשקה שבין פרופילי קורות הערב יהיה אטום להתגנבות מים ורוח בעדן, פנימה אל תוך הבניין.

12.13.04. החסימה בין הקומות

חסימה למעבר מים תהייה בין קורות הערב של קיר המסך ותקרת הבניין הסמוכה אליהן, בפנים הבניין. החסימה תידרש בכל קטעי החזיתות בהן לא יוקם מעקה בטון. החסימה תותאם לפי הצורך, בגין הסטיות הגיאומטריות של הרצפה בכל קומה וקומה.

יריעת סרט איטום של EPDM תודבק על גב הפח המכופף ותשתרע עד קורת הערב, 100 מ"מ מעל פני הרצפה.

סרט ה-EPDM יהיה במישור טפוף עם פני רצפת הבטון. לא יורגש כל גבנון ברצועת החפיפה של החסימה, על רצפת הבטון.

החסימה בין הקומות תושלם קודם שיוחל בעבודות הזיגוג של הקיר.

12.13.05. חסימת העשן

- א. המרווח שבין המבנה לבין קיר המסך, יותאם לחסום אש ו/או עשן למשך 120 דקות.
- ב. החסימה תתבסס על דחיסת צמר סלעים במשקל מרחבי של 60-70 ק"ג למ"ק לכל רוחבו ואורכו של מרווח זה. החסימה תיפרש ברצועות אופקיות זו לצד זו.
- ג. הרצועות ידחסו בכיוון האופקי בשיעור של כ-20-30% מעוביין המקורי, קודם יישומן.
- ד. כל רצועה תהיה בעלת חתך ריבועי של כ-100 × 100 מ"מ. סיבי הרצועות יתנשאו אנכית.
- ה. הרצועות ייפרשו על גבי תשתית של פח פלדה מכופף, 2.0 מ"מ עוביו.
- ו. הפן העליון של החסימה ייקבע במישור טפוף עם רצפת הביטון.
- ז. החסימה תשמש כתשתית למריחת או התזת מסטיק אלסטומרי חסין אש. המסטיק יהיה כדוגמת AS205 של חברת STI, המשווק על ידי חברת אלומות אש 03-5386219.
- ח. המסטיק יעמוד בתקני UL ו-FM; עובי המסטיק היבש יהיה כ-1.6 מ"מ.
- ט. קודם יישום המסטיק, הקבלן יקפיד לנקות את פני השטח מאבק, זיהום ולכלוך.
- י. המסטיק ייושם גם מעבר לחסימה, משני צידה: על שפת קיר המסך מחד, ועל רצפת הבטון מאידך. היישום העודף, משני עברי החסימה ייעשה בשתי רצועות שרוחב כל אחת מהן כ-30 מ"מ, וכך מוראה בתרשים הנספח למפרט זה.
- יא. לאחר היישום, שכבת המסטיק תהיה אחידה ורציפה נטולת חורים ו/או סדקים בין גב המלבן לבין רצפת הביטון.
- יב. החסימה, תבוצע על ידי הקבלן. הקבלן אחראי על סיום פעולות החסימה, קודם יתחיל במלאכת הזיגוג. חסימת העשן תיעשה לפי הוראות הבטיחות ובאישור המפקח.
- יג. חסימת העשן בכל קומה וקומה תשתרע במפלס אופקי המשכי ורצוף.
- יד. הקבלן יבצע בדיקה מעבדתית באתר לדגם של חסימת עשן המיושמת במקומה בבניין, לבחינת טיב יישומה והתאמתה לייעודה מחד, ולסקירת חזוניה על ידי המע"מ.

12.13.06. חסימה נגד אש

א. חסימה נגד אש תיירש בכל אחד מן המקרים הבאים :

- 1) החיץ המבני שבין שתי קומות סמוכות קטן מ-900 מ"מ.
- 2) חיץ מבני שגובהו 900 מ"מ, אולם מרוחק יותר מ-300 מ"מ משפת רצפת הביטון.
- ב. בכל אחד משני מקרים אלה ישלים הקבלן חגורה אופקית של שני לוחות גבס נגד אש בגחון רצפות הבטון. גובה הרצועה ישלים את החסימה לגובה הנדרש.
- ג. צמר סלעים שצפיפותו 180 ק"ג למ"ק יהיה בתווך הפנימי של חגורת הגבס. צמר הסלעים יהיה משוח בנוזל המקנה לחומר הבידוד כושר עמידה של שלוש שעות, כדוגמת החומר "פלמסטיק" (טל' 08-9428999), או החסימה של מי השרון טכנולוגיות למיגון אש פאסיבי (טל' 03-9343002). המשיחה תיעשה בשני צידי משטח הציפוי.
- ד. הקבלן אחראי על סיום פעולות החסימה, קודם שיתחיל במלאכת הזיגוג. חסימת האש והעשן תיעשה לפי הנחיות ת"י 931 חלק 12, עמידות אש של אלמנטי בנין : שיטות בדיקה של מחסומי אש, בהתאם לדרישות הבטיחות, ואישור המפקח.

12.13.07. החסימה והבידוד התרמי בגב מילואות צ' לול (Spandrel)

- א. המילואות יהיו כמוגדר בסעיף מפתח הזיגוג, לעיל.
- ב. המצלול יהיה עשוי מסגרת של פרופיל אלומיניום בעיצוב גיאומטרי של משפך, שייקבע בגב השמשה. פח אלומיניום מונוליטי, 2.0 מ"מ עוביו יהיה בדופן הפנימית של המשפך. הפח יהיה חבוק ומזוגג בפרופילי המסגרת, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.
- ג. בידוד של צמר זכוכית בצפיפות של 24 ק"ג למ"ק, ייפרש על ידי הקבלן בתווך שבין הפנמי והחיצוני. צ' לול, לבין הרכיב המבני המשתרע בגבן, בין שיהיה זה לוח גבס נוסף או קירות הבטון. הבידוד התרמי יהיה מקובע מכנית ברכיב המבני כלפיו הוא פרוש.

12.13.08. החסימה האקוסטית

א. החסימה האקוסטית האופקית

- 1) הקבלן יתקין חסימות אופקיות ורצופות, זו מעל זו, בין כל שתי קומות במבנה.
 - (א) החסימה הראשונה תיקבע במפלס גחון התקרה המונמכת ו/או בסמוך לה.
 - (ב) החסימה השנייה תיקבע מעליה במפלס הרצפה של הקומה העליונה.

(2) הקבלן רשאי לאחד בין החסימה העליונה בצמד זה לבין חסימת האש והעשן לעיל, ובלבד שיאפשרו על ידי יועץ האקוסטיקה ויבדקו מעבדתית, כמוגדר לעיל.

(3) ההנחתה האקוסטית בין הקומות, לא תפחת מ-50 [dB].

ב. החסימה האקוסטית האנכית

חסימה תיקבע בגב הזקופה, בינה לבין עמוד הביטון ו/או המחיצה הבנויה. החסימה תהיה סנדוויץ' של שני לוחות גבס 9 מ"מ, ופח פלדה 2 מ"מ ביניהם (להלן "הסכין").

(1) הסכין בגב הזקופה יסופק יבוצע ויותקן על ידי מבצע עבודות הגמר.

(2) הקבלן ינחה את מבצע עבודות הגמר בפרטי הביצוע של הסכין.

(3) הסכין יספוג את התזוזה האופקית והאנכית בזקופות, מבלי שיווצרו בו סדקים.

(4) לא יהיה כל חיבור מכני בין הסכין לבין פרופילי הזקופה.

ג. דרישות נוספות לחסימה אקוסטית בין שני חדרים בדירה אחת

ההנחתה האקוסטית בין שני חדרים סמוכים, לא תפחת מ-35 [dB].

ד. דרישות נוספות לחסימה אקוסטית בין שתי דירות.

ההנחתה האקוסטית בין שתי יחידות סמוכות אלה, לא תפחת מ-50 [dB].

בזקופות החוצצות בין שתי דירות, ישחיל הקבלן צמר זכוכית של 40 ק"ג למ"ק ברציפות לכל אורך הזקופה, בתוך החלל הפנימי שלה.

ה. לא ייווצר רצף "חלול" של הזקופות לגובה המבנה. הקבלן ימנע את התפשטות גלי הקול, אנכית, דרך הזקופות. לשם כך יפקוק הקבלן את כל קצות הזקופות בפקק שאורכו כ-50 מ"מ, העשוי צמר סלעים, בצפיפות של 165 ק"ג למ"ק.

12.13.09. מילואות קירות המסך

א. מילואות שונות ישובצו בקיר המסך, כמוראה בתרשימים הנספחים, וכמפורט להלן:

(1) שמשות כמוגדר לעיל בסעיף מפתח הזיגוג.

(2) אגפים נפתחים של חלונות ודלתות.

ב. היו המילואות השכנות שונות זו מזו בעוביין, ישתמש הקבלן באביזרי התאמה מיוחדים על מנת להשיג מישור אחד לפני הזכוכית, בשני צידי הזקופה, בצד חוץ.

אלומקון סי. אל בע"מ
514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מוורים בע"מ

ג. המילואות תהיינה חבוקות ואחוזות בין אטמים של EPDM, המושחלים בתוך פרופיל הסריג של הקיר, בתושבות שנועדו לכך. האיטום שבין האטמים בקווי ההשקה ביניהם לא יבצבץ ולא ייחשף על פני הסריג בצד חוץ ולא על פני הסריג בצד פנים. בשביל האיטום שם תועדף פינה של אטם מחוברת ומוכנה מראש באמצעות גיפור. אורך שוקי פינת האטם יהיה 70 מ"מ או יותר.

ד. זיגוג קיר המסך יהיה מבני, וכמוגדר לעיל בסעיף ההדבקה המבנית.

12.13.10. קיבוע מכני לאגפים הנפתחים חוצה, המשובצים בסריג קירות המסך

א. קיבוע מכני זמני ייעשה לכל האגפים הנפתחים והמשתפעים חוצה, שישובצו בסריג קירות המסך, מרגע הרכבתם ועד להשלמת עבודות הגימור בתוך הבניין.

ב. הקיבוע יהיה של סרגל אלומיניום המחובר מכנית בפן החיצון של סריג קיר המסך.

ג. כדי לאפשר את האוורור הטבעי בתוך הקומה, ישהה הקבלן שיבוץ של אגפים נפתחים אחדים בחזית המזרחית ו/או הצפונית, בכל קומה וקומה, ולפי הנחית המפקח.

ד. הקבלן יגן על מלבני האגפים הנפתחים בכל תקופת הבניה, ועד להשלמתה. הקבלן ישהה את שיבוץ האגפים הנפתחים בכל קומה וקומה, עד להשלמת העבודות הרטובות, ולפי הנחית המפקח.

ה. בתקופת הביניים, בהם האגפים הנפתחים לא ישובצו בתוך מלבני החלונות והדלתות, יגן הקבלן על סף המלבן באמצעות "גשר" עץ מיוחד אשר ירותק כלפי המלבן מחד, ויהיה מותאם לשאת בהטרחות הכבידה של העובדים וכליהם מאידך.

12.13.11. החסימה והגימור בין קיר המסך לבין הבניין

א. החסימה והגימור והאיטום בין קיר המסך לבין הבניין תהיה באחריות הקבלן.

ב. הגימור החזותי בצד פנים בין קיר המסך לבין הבניין.

זויתן אלומיניום לגימור ייקבע בין סריג קיר המסך הנחשף לעיני הצופה העומד בתוך המבנה, לבין הבניין, ויחסום את השסע הנפער ביניהן לבין הבניין.

פרטי החסימה, יהיו כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

12.13.12. כותרת קיר המסך (Coping)

א. הכותרת, תהיה כמוגדר לעיל בסעיף כותרת (Coping) ושולי מלבן האלומיניום.

ב. מילואות קיר המסך המזוגגות מעל מפלס גג הבניין, יהיו חסומות בגבן, כמוגדר לעיל בפרק זה בסעיף החסימה והבידוד התרמי בגב מילואות. צ' לול (Spandrel).

ג. הייתה התמיכה המבנית בגב קיר המסך של שלד פלדה, חסימה נוספת תידרש בסמוך למפלס רצפת הגג. חסימה זו תותאם למנוע התגנבות של מים דרך גב סריג קיר המסך אל תוך המבנה, וכמוראה בתרשים הנספח למפרט זה.

12.13.13. דרישות נוספות לקיר מסך חד-קרומי של קורות פלדה אופקיות

- א. קורות ערב אופקיות עשויות צמד פסי פלדה, יהיו הרכיב המבני הראשי של קיר המסך.
- ב. גימור קורות הערב יהיה כנקוב לעיל בסעיף מפתח הגימור.
- ג. עיצוב פרופיל קורת הערב יותאם לחבוק שמשת זכוכית משני צידיה.
- ד. הקבלן יתכנן את רכיבי הפלדה המבניים כדי למנוע התהוות עיבוי על פניהם. לשם כך, הרכיבים המבניים לא יחרגו חוצה ממישור הזכוכית.
- ה. הקורות יהיו מעוגנות בקצותיהן בקירות הבניין, ונתמכות אנכית לאורכן באמצעות זקופות של פרופיל אלומיניום.
- ו. הזקופות ייקבעו בגב קו ההשקה האנכי שבין שתי מילואות זכוכית סמוכות.
- ז. הזקופות יותאמו לייצב את מילואות הזכוכית, בגין הטרדות הרוח האופקיות.
- ח. פרטי העיגון של הרכיבים המבניים, והמתלים, יוצנעו מעיני הצופה.

12.13.14. דרישות נוספות לאורקיע (Skylight)

- א. מכלול האורקיע.
 - 1) עיצוב סריג האורקיע יותאם למנוע התהוות עיבוי על פניו, כנדרש למנוע מטרד בתוך המבנה, וכמפורט להלן:
 - (א) תעלה פנימית לקליטת ואיגום מי העיבוי בתוכה.
 - (ב) הרכיבים המבניים לא יחרגו חוצה ממישור הזכוכית.
 - 2) זווית הנטייה של האורקיע תותאם לשיפועי קירות הבניין מחד, ולמנוע ממים להאגס בגב השמשה מאידך.
- ב. סריג האורקיע יעמוד בהטרדות הרוח ובהטרדות האחרות הפועלות באתר. וכנקוב בסעיף הדרישות הסטטיות, לעיל. סריג האורקיע לא יעמוד בכל הטרחה נוספת.
- הקבלן יקבע בכל אחת מפאות האורקיע, אחת לכ-2.00 מ' פיסות אלומיניום במידות של 500*100 מ"מ עליהן יירשם: "העלייה מותרת לעובד אחזקה יחיד, לצרכי הניקיון בלבד, ובלבד שיהיה קשור בכבל חיים".
- ג. מילואות האורקיע.

המילואות יהיו של שמשה בידודית. הלוח התחתון יהיה של שמשת רבדים, וכמוגדר לעיל בסעיף מפתח הזיגוג.

השמשות יזוגו זיגוג מבני (Structural Glazing) כמוגדר לעיל בסעיף ההדבקה המבנית.

12.13.15. החסימה בין סריג קיר המסך לבין מסגרת הפלדה המלבנית של הממ"ד

חסימה תהיה בהיקף פתח הממ"ד, בין מסגרת הפלדה של חלון ההדף, לבין סריג קיר המסך. החסימה תהיה בעלת עיצוב של שרוול מלבני, העשוי שני רכיבים טלסקופיים המושחלים האחד בשני, וכנדרש בשביל לספוג את הסטיות הגיאומטריות הצפויות באתר. הקצה של השרוול האחד יהיה מחובר במסגרת הפלדה של חלון הממ"ד; הקצה של השרוול השני יהיה חבוק בפן החיצון של סריג קיר המסך. השרוול, וקווי ההשקה לאורכו, יהיו אטומים להתנגבות מים ורוח.

12.13.16. קיר מסך המשיק במרפסת הדיור

- א. תאורת מרפסת הדיור תיקבע בתקרה, ולא כלפי מכלולי האלומיניום והזכוכית.
- ב. האמצעים להזנת המרפסת כגון: חשמל, מים ו/או גז, לא יצטלבו עם קיר המסך.

12.13.17. ניטור הביצוע

קודם הרכבת קיר המסך יציג הקבלן לאישור המפקח, מסמך ובו נקודות תיוג לניטור טיב ביצוע קירות המסך (בקרה בתהליך).

12.13.18. דרישות נוספות בשביל זקופות פלדה

- א. זקופות אנכיות של פלדה, יהיו הרכיב המבני הראשי של קיר המסך.
- ב. גימור הזקופות יהיה כנקוב לעיל בסעיף מפתח הגימור.
- ג. עיצוב הזקופה יותאם לחבוק שמשת זכוכית משני צידיה.
- ד. עיצוב הזקופה ימנע התהוות עיבוי על פניה.
- ה. הזקופות ייקבעו בגב קו ההשקה האנכי שבין שתי מילואות זכוכית סמוכות.
- ו. הזקופות יותאמו לייצב את מילואות הזכוכית, בגין הטרדות הרוח האופקיות.
- ז. פרטי העיגון של הרכיבים המבניים, והמתלים, יוצנעו מעיני הצופה.

12.13.19. קירות המסך במעטפת המסחר

לפי המשאלה האדריכלית מעטפת מבני המסחר תהיה של קירות מסך מתועשים.

פרטי העיגון יהגו כמוגדר לעיל בפרק 12.06.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

12.13.20. דרישות נוספות לפריט אל32, קיר מסך של פלדה במעטפת ה"ביצה" במסחר המערבי-צפוני

- א. מעטפת ה"ביצה" תהיה סריג של פרופילי פלדה.
- ב. הסריג יהיה קמור / קעור בחלקו, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.
- ג. עמודים מבניים של שלד המבנה חודרים וחוצים את קיר המסך, וכמפורט להלן:
 - 1) חדרו העמודים את השמשה, השמשה תחולק לשני חלקי משנה.
 - 2) חדרו העמודים את תוואי סריג קיר המסך יידרש:
 - (א) פינוי בשמשה.
 - (ב) טבעת במישור ה"ביצה" העשויה מפרופילי סריג קיר המסך, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה. יודגש כי בתום עבודות הריתוך של סריג הביצה אל העמודים, יידרש הקבלן לבצע תיקונים בגימור העמודים הצבועים בצבע עמיד אש.
 - 3) טבעת עיטור תצניע את קו ההשקה שבין ה"ביצה" לבין העמוד המבני, וכך מוראה בפרט 52 בתרשימים הנספחים למפרט זה.
- ד. הצללה של פרופילי אלומיניום תהיה במפלס השני של ה"ביצה" בגחון השמשות, וכמפורט לעיל בפרק 12.11, רפפות קבועות.
- ה. בגב המצלול של הביצה ייקבעו תיבות עמוקות, וכמוגדר בפרק זה לעיל. יודגש כי אחדות מן התיבות משתרעות אופקית ואו במישור הנטוי מן האנך, ולכן הן יוקשחו בגבן, וכנדרש למנוע כל גבנון בתיבות אלה.

12.14. דלת נפתחת חוצה סביב צירים, של אלומיניום וזכוכית

- 12.14.01. הדלת תהיה מזוגגת בהדבקה מבנית (Structural Glazing), כדוגמת 2250SG של עמית מערכות, U12 של אקסטל, או 4900SG של קליל, או מכלול דומה אחר.
- המזוזה והמשקוף יהיו עשויים פרופיל שעומקו 57 מ"מ, או יותר, ועובי דופן של 3 מ"מ. פרופיל המזוזה והמשקוף יהיה חלול; פרופיל פתוח מותר, אם הוא צמוד לכל אורכו אל הקיר של מבנה מוצק, ומחובר אליו.
- 12.14.02. גב הפאה של אגף הדלת יהיה חלק ללא להבים, או בליטות על פניו.
- חריצים לאטמים, אם יהיו בו, ימולאו באטמים המתאימים. אביזרים כגון: המנעול, הבריחים, וכד' המורכבים על גבי הפאה, יהיו טפופים, ולא יבלטו על פניה.

גב הפאה יהיה חלק של פרופיל הפאה, או מרותק אליו.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

- 12.14.03. לא יעשה כל שימוש בברגים ו/או אמצעי חיבור חשופים לחיבור גב הפאה.
- 12.14.04. רוחב הפרופיל של הפאה יהיה 40 מ"מ או יותר, ועובי דופן של 2.3 מ"מ לפחות. מבנה האגף ורוחב פרופיל הפאה יהיו מספיקים כדי להתקין בתוכו את המנעול בצורה סמויה לחלוטין.
- 12.14.05. אטמי ההגפה יהיו רצופים, מחוברים בפינותיהם ומהודקים בקצוות בתושבת, כדי למנוע את גלישתם, או הסרתם.
- 12.14.06. האגף לא ישמיע רעש של נקישות, חריקות, או זמזום בפתיחתו, או בסגירתו, ובהשפעת לחצי רוח משתנים, או מתחלפים, כאשר הוא מוגף.
- 12.14.07. פינת האגף תהיה מהודקת ואטומה למעבר מים ורוח.
- החבור יעשה על זווית מלוי מותאמת ומהודקת, החודרת לכל פאה 70 מ"מ או יותר. החבור יעשה בעזרת ברגים, ריתוך או צירופיהם, ויהיה מודבק בדבק אפוקסי.
- 12.14.08. קו המגע בין הפאות בפינת האגף, יהיה דק מהודק ובמישור טפוף.
- 12.14.09. הפאה התחתונה של האגף תהיה במישור מקביל עם הפאה הצדדית ולא תחרוג מתחומה. כל החיבורים והברגים לחיבור הפאה יהיו סמויים.
- 12.14.10. מברשת מוך לאיטום בין האגף והרצפה תהיה מורכבת בצורה סמויה, תחת הפאה התחתונה של האגף הנפתח. המברשת לא תכביד, ולא תפריע לתנועת הפתיחה והסגירה של הדלת. המברשת תהיה פונה, ואוטמת אל פרופיל הפלבי"מ (Stainless) L316 הקבוע ברצפה במפתן הדלת, והמפריד בין מפלס הרצוף בפנים והמפלס בחוץ, וכמוגדר להלן.
- מברשת המוך לאיטום המפתן אינה נדרשת בשביל דלתות פנימיות.
- 12.14.11. לא יהיה חציץ לרוחב אגף הדלת הנפתחת.
- 12.14.12. הזיגוג יהיה מבני, וכמוגדר לעיל בסעיף ההדבקה המבנית.
- 12.14.13. מליא הדלת יהיה כמוגדר לעיל בסעיף מפתח הזיגוג, וכמוראה בתרשימים הנספחים.
- 12.14.14. נעילת הדלת
- א. מנעול יהיה מרכב באגף בכל דלת. ברגיי ההרכבה יהיו של פלבי"מ (Stainless) L316.
- ב. לשון המנעול תחדור לתוך המזוזה לא פחות מ-6 מ"מ.

אלומקור סי.אל בע"מ
514968056 ח.פ.
נביעות 12 מישור אדומים

אופיר ישראל מנכ"ל
בע"מ

- ג. המנעול יהיה בעל צילינדר נעילה של 5 פינים ומצויד ב-2 מפתחות.
 עומק החדירה של בריח המנעול במצב נעול, יהיה 20 מ"מ לפחות.
- ד. שלט המנעול, או הנקב בפאה בו הוא מותקן, יהיה בעל גימור מדויק ונאה, ויקיף את המנעול בפני האגף. השלט יהיה של פלב"מ (Stainless) L316, או פלדה מצופה בניקל.
- ה. קבוצת דלתות המותקנות באגף אחד יהיו מצוידות ברב-מפתח (Master-Key).
- ו. דרישות נוספות למנעול אלקטרו-מגנט במשקוף הדלת.
- 1) המנעול יהיה בעל בקרת רדאר פנימית המותאמת לשחרר נעילת המנעול החשמלי, בשעה שמתקרבים אל הפתח מתוך הבניין בצד פנים.
- 2) המנעול יצויד במפסק חשמלי, כדי לאפשר את נטרולו בשבתות ובמועדי ישראל.
- 3) צילינדר לפתיחת הדלת המוגפת, ייקבע בצד חוץ.
- 4) ההזנה החשמלית תוצנע בפרופילי סריג מבואת הכניסה. וכמוגדר לעיל בסעיף מכלולים אלקטרו-מכניים. הקבלן יהיה אחראי לחיבור הקצה האחד של חוט החשמל למכלול החשמלי, ולהשחלת הקצה השני של חוט החשמל בנתיב המיועד לו, עד לקופסת החשמל הייעודית הסמוכה.

12.14.15. צירי הדלת

צירי הצד של הדלת יהיו עשויים פרופיל אלומיניום וייסובו על פין פלב"מ (Stainless) L316 בתותב של אוקולון. הצירים יהיו של שני חלקים הניתנים להפרדה, ויאפשרו לשלוף את אגף הדלת, בלי להסיר את הצירים. הצירים יהיו חודרים בתוך הפאה ובתוך המזוזה.

12.14.16. הידית באגף הנפתח

א. סוג הידית.

- 1) ידית קבועה תהיה כדוגמת ידית של חברת FSB, או של חברת HEWI, או של חברת Dorma או אחרת, ולפי עיצוב האדריכל ואישורו.
- 2) ידית המילוט תהיה כמוגדר בפרק זה להלן.
- ב. היו בדלת שני אגפים, הידית תיקבע אך ורק באגף הראשי מבין שני האגפים.
- ג. חיבור הידית הפנימית באגף הדלת לא ייחשף בפן החיצון שלה, וחיבור הידית החיצונית באגף הדלת לא ייחשף בפן הפנימי שלה.
- ד. הידית תחובר בדלת בברגים בעלי ראש ואוס כתר, ותהיה מהודקת היטב במקומה. הידית לא תימצע במזוזה, ולא בשום חלק ממנה, תוך פתיחת הדלת.

ה. רכיבי הידית הקבועה בצד חוץ, יהיו ניצבים למישור אגף הדלת; לא יהיה בידית כל רכיב המקביל למישור האגף הנפתח.

12.14.17. מגניף אוטומטי יהיה לכל אגף של דלת

א. כללי

1) המגניף האוטומטי יהיה בעל כושר בקרה של מהירות הסגירה ושל מהירות ההגפה בנפרד, יהיה בו התקן לייצב את האגף הפתוח במקומו (Hold Open), ולעמוד מול הלם פתע של משב רוח (Back check). טיפוס המגניף יתאים לגודל האגף הדלת ולפי הוראות היצרן.

2) המגניף העילי יורכב בפן הפנימי של אגף הדלת.

3) המגניף יוצנע לעיני הצופה בצד חוץ באמצעות סרגלי הזיגוג. לא ייחשף גב המגניף דרך מליא הדלת לעיני הצופה בצד חוץ.

ב. מגניף חשמלי

1) המגניף החשמלי יהיה כדוגמת ED-180/200 של Dorma, או EN3-7 ETS73 של חבי ECO.

2) זרוע המגניף תהיה ניצבת למישור הדופן שעה שהדלת מוגפת.

3) המגניף יצויד בצמד חיישנים:

(א) חיישן חיצון למניעת הצטלבות בין האגף הנפתח, לבין המבקש להיכנס אל תוך המבנה.

(ב) חיישן פנימי, כנדרש לפתיחת הדלת מחד, ולמניעת הגפתה במקרה של נוכחות גוף זר בתחום פתח הדלת מאידך.

4) המגניף יצויד במפסק חשמלי, לנטרלו בשבתות ובמועדי ישראל, ולתפעלו מכנית.

ג. מגניף מכני עילי

1) המגניף יהיה בעל זרוע מקבילה לדלת המוגפת.

2) המגניף יהיה כדוגמת TS-5000 של חברת GEZE, או MTL-DC250 של חברת מולטילוק, או TS-93 של חברת Dorma; או TS61(EN 5-6) של חברת ECO.

12.14.18. הרכבת הדלת

א. הדלת תובא לאתר גמורה ומורכבת לאחר סיום כל עבודות הבניה.

ב. מלבן הדלת יהיה תואם את הפתח הבנוי ויוצג בתוכו במישור ורטיקלי, בלי אילוצים, ובאופן המאפשר התפשטות בגין שינויי הטמפרטורה.

- ג. המלבן יעוגן היטב בקצוות המזוזות ובאזור הצירים, המנעול והבריה.
- ד. המרחק בין העוגנים לא יעלה על 700 מ"מ.
- ה. מזוזות הדלת תהיינה חודרות מתחת פני הרצוף. קצה המזוזה החודר ברצפה יהיה משוח בצבע בטומני.

12.14.19. מפתן הדלת

- א. הרצפה באזור הדלת ובתחום הפתיחה של האגף תהיה מפולסת. הסטיות מן המישור האופקי לא יעלו על 2.0 מ"מ. פני הרצפה בפנים הבית יהיו גבוהים 10 מ"מ מעל פני הרצפה בחוץ.
- ב. פרופיל ריבועי של פלבי"מ L316 (Stainless) $2.0 \times 40 \times 80$ מ"מ או יותר יהיה חודר ברצפה בין שתי המזוזות, וישתרע ברציפות בין שתי המזוזות, גם במפתן האגף הנפתח, וגם במפתן האגף הקבוע שלצידו. הפרופיל יפריד בין הרצוף בפנים הבית והרצוף בחוץ. הפרופיל יהיה מעוגן בשני צידיו לסירוגין בעזרת פיסות של זוויתני פלדה ברצפת הבטון. הפרופיל ייקבע במקומו על ידי מרכיב הדלת קודם שיהיה ריצוף ברצפה. גובהו של הפרופיל ייקבע במישור טפוף עם המפלס המיועד לרצפה בתוך הבניין בצד פנים, ובהתאם לסימון אשר יותווה על ידי המפקח.

12.14.20. מקבע (Stopper)

- מכני (Stopper) יהיה לכל אגף בדלת הנפתחת, ובאישור יועץ הבטיחות.
- ככל הניתן, ייקבע המקבע במפלס הפאה העליונה של האגף הנפתח.
- 12.14.21. שטיח יהיה פרוש על הרצפה בגב כל דלתות הכניסה שבמעטפת המבנה, וכמוגדר לעיל בסעיף דלתות במעטפת שטחים ציבוריים.

12.14.22. דרישות נוספות לדלת מילוט

- א. פרטי המבנה ההרכבה והזיגוג של הדלת, יהיו כמוגדר לעיל בפרק זה.
- ב. פרטי המבנה ההרכבה והזיגוג של הדלת, יהיו כמוגדר לעיל בפרק זה.
- הדלת תצויד במנעול אלקטרו-מכני המשלב מנעול "נטרק ננעל" מכני כדוגמת EL560/561 של חברת ASAA ABLOY וזוויתן חשמלי ממונע כדוגמת המכלול MTL-Mediator של Eff-Eff המשווק על ידי חב' מולטילוק או Autotronic834 של חב' FUHR.
- ג. ניתן יהיה להשבית את הזוויתן החשמלי, אם והדבר יידרש בשבתות ובמועדי ישראל.
- ד. ידית המילוט תהיה בעלת מוטות הברחה חשופים ומנעול חבוי, תיקבע באגפים הנפתחים כדוגמת המכלול WSS המיובא על ידי עמית מערכות.

- ה. נדרש בדלת מגיף חשמלי, ידית המילוט תתפעל בריח יחיד.
- נדרש בדלת מגיף מכני, ידית המילוט תתפעל שני בריחים: האחד במשקוף הדלת והשני במפתן הדלת, וכדוגמת המכלול K345 של חברת FUHR.
- ו. צילינדר לפתיחת הדלת המוגפת, ייקבע בצד חוץ.
- ז. ידית המילוט תצויד בנצרה, למנוע את הברחת בריח המילוט, עם השלמת הגפת האגף.
- ח. נדרשו בדלת שני אגפים, לא יהיה בהם אגף ראשון לפתיחה והאגף השני אחריו. פרופיל נושק יתנשא לאורך המפגש בין שני אגפי הדלת.
- רוחב הפתח הפתוח לרווחה יהיה כנדרש למילוט וייקבע בהתאם לדרישות הבטיחות.
- ט. לא יימצא כל מכשול בתחום המעבר, לא בגין פתיחת האגף ולא בגין האביזרים או הפרזולים המותקנים עליו.
- י. אמצעי החיבור של הידית הקבועה בצד חוץ, לא ייחשפו על גבי מלבן הדלת שבצד פנים.
- יא. לשון ידית המילוט תחדור לתוך המשקוף והמפתן חדירה של 6 מ"מ או יותר.
- יב. שלט המנעול בצד חוץ, יהיה בעל גימור מדויק ונאה, ויקיף את המנעול על פני האגף. השלט יהיה של פלבי"מ L316 (Stainless).
- יג. רב-המפתח (Master Key) של המבנה יהיה מתאים לתפעל גם את מנעול דלת המילוט.

12.15. דלת נגירת אוטומטית

- 12.15.01. אגפים קבועים של זכוכית יהיו לצידי ומעל אגפי הדלת.
- 12.15.02. מילואת הזכוכית מעל הדלת תהיה בעלת הדפס קרמי דיגיטלי, ותצנע את ההינע החשמלי של הדלת.
- 12.15.03. ארגז הינע הדלת
- א. מכלול הדלת יותאם לשאת את משקל האגפים הנגררים בו. מסילות ההינע תהיינה מחוברות בפרופיל הנושא של מכלול הדלת, המשולב במבנה ארגז ההינע, כמוראה בקטלוג היצרן.
- ב. הפרופיל הנושא יותאם לעמוד בהטרחות הנקובות בסעיף הדרישות הסטטיות לעיל.

- ג. הארגז ישתרע לכל רוחב מסלול התנועה של אגף הדלת.
- ד. הארגז יהיה חסום / פקוק בשני צדדיו. לא יהיה כל קיטוע בפרופילי הארגז.
- ה. מכסה ייעודי של פרופיל אלומיניום משוך יהיה לארגז בצד פנים. המכסה יפתח סביב צירים עיליים בצד פנים, ויאפשר גישה חופשית אל הינע הדלת ואל לוח הבקרה שלה. סגרים מתאימים יהיו במכסה וייקבעו אותו סגור, ומהודק במקומו, עם תום הטיפול.
- ו. בתום ההרכבה, לא ייחשפו החלקים הנושאים בדלת, ואף לא ברגיי העיגון. הינע הדלת והרכיבים הנושאים יוצנעו בתוך ארגז של פרופילי אלומיניום שנועדו ועוצבו לייעוד זה.
- ז. האגפים יהיו ניתנים לוויסות כנדרש בשביל לקבוע אותם בקו אופקי ומקביל לרצפה.
- 12.15.04. הדלת וכל רכיביה יהיו מקוריים כדוגמת המכלול WIN2201 של חברת Tormax או ש"ע. הינע הדלת יהיה של מנוע DC-Brushless. קיים המכלול יהיה בעל תיעוד מוסמך לתפקוד תקין של מיליון מחזורי פעילות (פתיחה והגפה), ומינימום יומי של 4,000 מחזורי פעילות. מהירות הפתיחה / ההגפה תעמוד על 8-100 ס"מ לשנייה.
- 12.15.05. אביזרי הבקרה והבטיחות המותקנים במכלול הדלת, יהיו כמוגדר להלן:
- א. פקד מיקרו-פרוססור משוכלל.
- ב. מנגנון AUTO REVERSE הפותח את הדלת בעת פגיעה בגוף זר.
- ג. תא פוטו-אלקטרי לבטיחות.
- ד. בורר מצבים אלקטרוני ל-5 מצבי עבודה.
- ה. צמד גלאי תנועה אופטיים סמויים המקובעים בארגז ההינע, כולל גלאי וילון לבטיחות, כנדרש לפתיחתה ולמניעת הגפתה במקרה של נוכחות גוף זר בתחום המסילה.
- 12.15.06. פתיחת הדלת תיעשה באמצעות אחד מן הפקדים הבאים:
- א. באמצעות גלאי תנועה אופטי ("וילון").
- ב. הדלת תצויד ותגובה בעזרת מערכת בקרה נוספת שתכלול אינטרקום, ומתגי התפעול הנדרשים. מערכת הגיבוי תוצב במקום עליו יורה האדריכל, כגון, דלפק הקבלה.
- ג. מערכת איתות תהיה בלוח הבקרה שתורה על מצב הפעלה של הדלת בכל עת, ותאותת על כל תקלה שתתרחש בפעולתה.

12.15.07. גימור פרופילי האגף הנגרר והאגפים הקבועים במלבן הדלת, והפרופיל להצנעת ארגז ההינע, יהיה כמוגדר לעיל בסעיף מפתח הגימור.

12.15.08. זיגוג אגפי הדלת יהיה כנדרש לעיל בסעיף מפתח הזיגוג.

12.15.09. נעילת הדלת תתואם עם ההינע החשמלי שלה. הנעילה לא תגרום לכל שבוש בהינע הדלת.

כל דלת תצויד ב:

א. מנעול אלקטרו מכני מובנה.

ב. מערכת בקרה לפתיחת הדלת במקרה של ניתוק מתח החשמל. במקרה זה, ניתן יהיה לשחרר את מצמד המנוע המקשר בין אגף הדלת לבין ההינע החשמלי, ולאפשר תפעול ידני של הדלת. שחרור המצמד יעשה באמצעות ידית ייעודית. פעולת השחרור תהיה קלה לביצוע ולא תחייב ידע ו/או מיומנות של טכנאי מומחה.

ג. לחצן לפתיחת בוקר.

ד. מנעול צילינדר לרצפה.

12.15.10. גיבוי מתח למנגנון החשמלי, להפעלת הדלת בהעדר חשמל:

א. המכלול יהיה מצויד בסוללה יבשה כגיבוי שיאפשר את המשך הפעולה התקינה של המכלול במשך $\frac{1}{2}$ שעה.

ב. המערכת תצויד במייצב מתח, למנוע מפלי מתח בשעת המעבר מהזנה של רשת החשמל הארצית להזנה של הגנרטור המקומי.

ג. החיבור והחיווט הנדרש, עד למקור המתח, ייעשה על ידי קבלן האלומיניום ויהיה כלול בהצעתו לפריט.

12.15.11. הפאה התחתונה של אגף הדלת תהיה עשויה פרופיל אלומיניום. מברשת איטום תהיה משחלת בה גחונה; פין פלדה יהיה קבוע בה ויחליק בתוך פרופיל מסילה ייעודי המשתרע במפתן הפתח, לכל אורך מסלול התנועה של הדלת. פרופיל המסילה יקבע בצורה מוצקה, ובמישור טפוף (flush) עם פני הריצוף.

12.15.12. דרישות נוספות לדלת נגררת אוטומטית קורסת למילוט

א. אגפי הדלת הנגררים והקבועים יהיו קורסים חוצה ונפתחים בשעת חירום.

ב. האגפים יגררו בצד חוץ של הבניין.

ג. פתיחת אגפי הדלת תהיה ניתנת לוויסות ותיקבע על שיעור מומנט קבוע, כנדרש לפעילות הרצופה והתקינה של הדלת לאורך שנים.

12.16. דלת מסתובבת קריסטלית חשמלית

- 12.16.01. דלת מסתובבת קריסטלית חשמלית שכולה זכוכית תשובץ במעטפת מבואת הכניסה אל המבנה.
- 12.16.02. הדלת המסתובבת תהיה כדוגמת המכלול Crystal Tourniket TGRV 3000 של חב' Boon Edam.
- הדלת תהיה בגובה של 5.00 מ' ובקוטר של 2.80 מ'.
- 12.16.03. השמשה באגפים הנעים של הדלת המסתובבת, תהיה של זכוכית מחוסמת 12 (FT), מ"מ עובייה.
- השמשה בדפנות הזכוכית הקמורות, במזוזות הדלת המסתובבת, תהיה של שמשת רבדים 8+8 מ"מ, צמד יריעות SGP שעוביין 0.89 מ"מ כו"א, יהיו פרושות ודבוקות בין הרבדים. דפנות הדלת יהיו שקועות ברצפה.
- השמשה בחופת הדלת המסתובבת, תהיה של זכוכית רבדים 8+8 מ"מ, צמד יריעות SGP שעוביין 0.89 מ"מ כו"א, יהיו פרושות ודבוקות בין הרבדים. הרובד העליון בשמשה יהיה של זכוכית מחוסמת (FT) הרובד התחתון בשמשה יהיה של זכוכית מחוזקת (HS).
- מודגש כי כל השמשות וכל רבדי השמשות בדלת הקריסטלית יהיו של זכוכית דלת ברזל (Low Iron/Ultra-Clear) וזאת ללא יוצא מהכלל וכמוגדר לעיל בפרק הזיגוג.
- 12.16.04. שלושה אגפים יהיו בדלת ויהיו קבועים בצלחת עגולה של פח פלדת אל-חלד L316 (Stainless) בציר הסיבוב של הדלת.
- 12.16.05. לא יתנשא כל פרופיל בציר הסיבוב של הדלת המסתובבת.
- 12.16.06. מברשות איטום סמיכות יהיו מושחלות בפרופילי האגפים ויחסמו את הפרצים בהיקפם.
- 12.16.07. גימור כל פרופילי הדלת יהיה של פלבי"מ L316 (Stainless) בליטוש מראה מס' 8 (ניקל) ולפי אישור האדריכלים.
- 12.16.08. הדלת תהיה מצוידת במנעול לנעילתה ברצפה. ידיות, על פי בחירת האדריכל ובאישורו יהיו מותקנות בכל אגף מסתובב.
- 12.16.09. פני הרצפה באזור הדלת יהיו במישור טפוף עם פני הרצפה בצד חוץ. חישוק של פרופיל פלבי"מ L316 (Stainless) שמידותיו 25 × 25 מ"מ, יקיף את משטח הרצפה של הדלת המסתובבת. החישוק יהיה מעוגן ברצפת הביטון, בעזרת פיסות של זוויתני פלדה משני

צידי החישוק, לסירוגין. החישוק ייקבע במקומו על ידי מרכיב הדלת, קודם שיהיה ריצוף ברצפה. גובהו של החישוק ייקבע על פי הסימון שיינתן על ידי המפקח, באתר.

12.16.10. שטיח יהיה פרוש בכל שטח רצפת הדלת המסתובבת, וכמפורט לעיל בסעיף דלתות במעטפת שטחים ציבוריים.

12.16.11. הינע אוטומטי יהיה לדלת. ההינע יהיה מצויד בבקר אלקטרוני ממוחשב למהירות הסיבוב של אגפי הדלת. המשתמש בדלת לא יוכל להאיץ את מהירות הסיבוב של הדלת, מעבר למהירות המוגדרת על ידי בקר המהירות.

12.16.12. האגפים המסתובבים והפאות הצדדיות של דפנות הדלת הקבועות יהיו מצוידים בפגושים אקטיביים. נתקלו אגפי הדלת המסתובבים במכשול, או לחלופין נחבט עצם כנגד הפאות הצדדיות של דופן הדלת הקבועה, ייעצר הינע הדלת אוטומטית, באמצעות בקרת מומנט.

12.16.13. ההינע יהיה מצויד במערכת בקרה מלאה שתאפשר לשומר הבניין, לשלוט מרחוק על מצב הפעולה של הדלת. בנוסף לכך יהיה מותקן על דופן הדלת בצד פנים בורר מצבים שיאפשר לשנות את דרכי הפעולה של הדלת.

12.16.14. הדלת תהיה מצוידת בשני לחצני האטת מהירות כנדרש בשביל מעבר של נכים דרכה, ובלחצן חירום לעצירת פעולת הדלת.

12.16.15. הפעלת הדלת תיעשה על ידי גלאי אינפירה-אדום המותקנים על גבי חופת הדלת.

12.17. דלת שכולה זכוכית

12.17.01. דלתות נפתחות שכולן זכוכית ישולבו במעטפת המבנה.

מהן יהיו דלתות פנימיות, וגם דלתות חיצוניות. אחדות מן הדלתות ישמשו למילוט. דלתות אחדות יהיו של אגף יחיד, ואחרות של שני אגפים.

פרטי המבנה של דלתות הזכוכית ושל דלתות הזכוכית המשמשות למילוט, יהיו כמפורט להלן.

12.17.02. אגף הדלת יהיה של זכוכית מחוסמת 12 מ"מ עובי.

אגף הדלת יהיה של זכוכית שקופה, מושחזת ומלוטשת בכל ארבע פאותיה סביב.

12.17.03. הפאה התחתונה של האגף תהיה חבוקה במכלול פרופילי לחיים של אלומיניום שנועדו ועוצבו לכך, מ"מ גובהם. האביזרים יהיו חופפים זה את זה משני צידי האגף.

המעטה של פרופילי הלחיים יהיה מעובד עבוד מכני נאה ומלוטש בהקיפו.
גימור המעטה יהיה של פלב"מ L316 (Stainless).

12.17.04. הדלת תיפתח סביב ציר פין מוסט (Offset).

12.17.05. מגיף יהיה לכל אגף, שקוע בתוך הרצפה. התקן לייצוב הדלת הפתוחה, יהיה בו.

הייתה הדלת מותקנת בקיר חיצון, שסתום הגנה מפני הדף רוח (Back-Check) יהיה במגיף.

המגיף יהיה שקוע בתוך הרצפה, ויהיה כדוגמת המגיף Speedy-3000KS, או M-25 Black של חברת Casma, או המגיף F550TS של חברת Geze, או BTS-80 של חברת Dorma.

12.17.06. מקבע מכני (סטופר) ייקבע ברצפה לכל אגף, ויגביל את זווית פתיחתו, למנוע פגיעה בו או באביזריו, או באגפים שכנים.

12.17.07. שני אגפים יהיו בדלת, ריווח של 6 מ"מ יושם בין אגף לאגף, לא יהיה מגע ביניהם.

שני האגפים בדלת יהיו נפתחים בלי כל אילוצים של סדר פתיחה, לא יהיה בהם אגף ראשון לפתיחה והאגף השני אחריו.

12.17.08. איטום למעבר מים ורוח ייקבע במפתן הדלת המותקנת בקיר חיצון.

חיץ האיטום יהיה פרופיל "T" של פלב"מ L316 (stainless) $2.0 \times 40 \times 80$ מ"מ.

חיץ האיטום יהיה חדור ברצפה, וישתרע ברציפות בין שתי המזוזות, גם במפתן האגף הנפתח, וגם במפתן האגף הקבוע שלצידו. חיץ האיטום יפריד בין הרצוף בפנים הבית והרצוף בחוץ. חיץ האיטום יהיה מעוגן בשני צידיו לסירוגין בעזרת פיסות של זוויתני פלדה ברצפת הביטון. החיץ ייקבע במקומו על ידי מרכיב הדלת קודם שיהיה ריצוף ברצפה. גובהו של החיץ יתלכד עם המישור המיועד למפלס הריצוף בתוך הבניין בצד פנים מחד, ועם המישור המיועד למפלס הפיתוח בצד חוץ מאידך, ובהתאם לסימון שיינתן על ידי המפקח.

12.17.09. שיפוע הפיתוח בצד חוץ, הנדרש לניקוז מי הגשם, לא ישבש את פתיחת והגפת הדלת.

12.17.10. היו בפתח שני אגפים נפתחים, איטום ייקבע בקו ההשקה שבין שני האגפים הנפתחים.

איטום למעבר רוח יהיה במזוזות ובמשקוף הדלת המותקנת בקיר חיצון, וכמוגדר להלן:

האיטום ייעשה באמצעות מסגרת אלומיניום אשר תיקבע בפן הפנימי של משקוף הדלת ומזוזותיה, המסגרת תהיה של אביזר לחיים מיוחד המותאם בעיצובו לחבוק

שמשה קבועה בצידו האחד, ולתמוך באגף הנפתח בעברו השני, וכדוגמת הפרופיל 010066 של חברת "אקסטל".

אטם ניאופרין יהיה המוחדר לתוך תושבת ייעודית בפרופיל המסגרת.

גיזום יהיה באטם לאורך ההצטלבות שלו עם פרזולי הדלת.

12.17.11. עיגון רכיבי הדלת יעשה בתוך בטון מוצק, במזוזות ובסף.

12.17.12. היה צפוי של אבן, או קרמיקה על פני הבטון, ואריחים על הרצפה, לא יקבע היעגון בתוכם. תשתית של פלדה תוכן במקום העגון, שתהיה מעוגנת בבטון מוצק כנדרש, ותיצור משטח פלדה לעיגון, במישור פני הקיר, או הרצפה.

התשתית תקבע במקומה כאשר הבטון עודנו חשוף, קודם שנעשתה בו כל עבודת צפוי. התשתית לעיגון לא תיחשף בסיום הרכבת הדלת.

12.17.13. אביזר לנעילה חשמלית של הדלת ו/או לחיווי מצב הפתיחה שלה, ייקבע בה. הקבלן יבצע את כל הקדחים, החוטים וההכנות כנדרש בשביל התקנת האביזר החשמלי בדלת. האביזר יורכב כחלק ממכלול עבודות המתח הנמוך, בהתאם להנחיות המזמין, ויועץ הביטחון של הבניין.

הקבלן יצניע במשקוף הדלת צינור פלסטי, וחוט קשירה מושחל בתוכו.

חוט הקשירה יהיה מאובטח בקצהו, על מנת שלא יישלף בשגגה ממקומו, קודם השעה היעודה.

12.17.14. מנעול צילינדר, ייקבע גם בפאה התחתונה וגם בפאה העליונה של האגף הנפתח.

הידית תהיה קבועה כדוגמת gk550.40 של חברת HEWI, או מס' 667099 של חברת FSB, הידית תהיה של פלבי"מ L316 (Stainless), או דומה. הידית תוצג לבחירת האדריכל ואישורו, ומיקומה בדלת ייקבע על פי הוראותיו.

בדלת מילוט הידית תהיה כמוגדר להלן בפרק זה.

12.17.15. שני בריחים יהיו בכל אחד מאגפי הדלת. האחד יוברח לתוך המשקוף, והשני לרצפה. הבריה יהיה של פלדה בעל קוטר של 8 מ"מ לפחות, ויוברח לתוך תותב מתאים המעוגן במשקוף וברצפה, בעומק של 3.0 ס"מ לפחות.

הבריה במפתן הפתח יהיה מעוגן כלפי פרופיל החיץ במפתן הפתח, וכמוגדר לעיל.

תפעול המנעול, הברחת הבריה ו/או נצירתו, תהיה קלה, נקבי הגישה אל צילינדר המנעול יהיו בעלי ממדים נוחים, קלים לתפעול, ובעלי גימור חלק ונעים.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.מ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מווריס בע"מ

12.17.16. הפרזול בדלת מילוט נפתחות חוצה שכולה זכוכית יהיה כמפורט להלן:

ידית של המכלול H110D של חברת Blumcraft ייקבע בכל אחד מאגפי דלת המילוט. מכלול הידית יהיה מצויד במנעול צילינדר לפתיחת האגף המוגף מצד חוץ. המכלול יהיה מצויד בנצרה שתימנע את הברחת בריח המילוט בשעה שהדלת משלימה את הגפתה, ותאפשר את פתיחת הדלת מצד חוץ, ללא שימוש במפתח.

מגב.ה ייקבע במפתן הפתח, ויאפשר את החלקת הבריש והברחתו בתוך הצינורית המותקנת שם.

12.17.17. שטיח יהיה פרוש על הרצפה בגב האגפים הנפתחים, וכמפורט לעיל בסעיף דלתות במעטפת שטחים ציבוריים.

12.18. אריחי ו/או רצועות חיפוי ו/או תיבות חיפוי

12.18.01. אריחי החיפוי, נועדו להקנות למעטפת המבנה לעמודים ולחזית המרפסות גימור אסתטי מכובד, קל לניקוי ואחזקה.

12.18.02. הפרישה הגיאומטרית של אריחי החיפוי.

א. עיצוב הגיאומטרי של האריחים, פרישתם, מיקום, כיוון, ושיעור הפישוק של קו ההשקה שבין שני אריחים סמוכים, יהיה לפי הפרישות האדריכלית וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

ב. אריחי החיפוי יתלכדו למישור אחד ויחיד. הקבלן יתאים את מישור התשתית המבנית לתליית האריחים, וישלים את החסימות הנדרשות לסגירת המרווח שבין הקיר לבין מישור החיפוי.

ג. גב האריח לא ייחשף לעיני הצופה.

12.18.03. מבנה האריח וגימורו יעמוד בדרישות הבאות:

א. האריח יותאם גם לאקלים, כגון ממטרים, לחות, רוח, ותנאי הסביבה האחרים.

ב. סיווג האש של האריח יעמוד בדרישות ת"י 755 תגובות בשריפה.

ג. גימור האריח

(1) גימור של צבע משודרג יהיה לפן האריח החשוף.

(2) גימור של פסיבציה יהיה לפן האריח המוצנע.

(3) הגדרות הגימור לעיל, יהיו כמוגדר לעיל בסעיף טיב הגימור עוביו, וההגנה עליו.

אלומקום סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מווריס בע"מ

- ד. לא ייעשה באתר הפרויקט כל חיתוך ו/או פינוי באריח החיפוי.
- ה. עיבוד האריח ייעשה בתנאי אקלים מבוקרים, בטמפרטורה של $7^{\circ}\text{C} \leq t \leq 25^{\circ}\text{C}$.
- ו. גימור פני השטח של אריחי האלומיניום יאפשרו ניקוי קל של פני השטח.

12.18.04. קו ההשקה בין שני אריחי חיפוי סמוכים

קו ההשקה שבין שני אריחי חיפוי יהיה פתוח, ויאפשר התגנבות של מים אל החלל שבגב אריחי החיפוי.

12.18.05. איטום התשתית

לא תחל הרכבת אריחי החיפוי קודם איטום תשתית אריחי החיפוי. האיטום ייעשה לפי הנחיות המפקח ואישורו, וייעשה בחומרים בעלי סיווג אש מותאם וכנקוב בת"י 755. מודגש כי פעולת האיטום, תיעשה על ידי הקבלן ותהיה כלולה בהצעתו לפרויקט זה.

הקבלן יקבע את העוגנים לחיבור תשתית אריחי החיפוי, קודם יישום האיטום. לחילופין, יחדרו הברגים המשמשים לאחיזת העוגנים, את מישור האיטום, ולפיכך יידרש לטבול כל קנה הבורג בעיסת איטום מותאמת.

לא יחל הקבלן בהרכבת אריחי החיפוי קודם שיבדוק את טיב פרטי האיטום, ויקבל אישור של מעבדה מוסמכת, כי הם אטומים.

12.18.06. הבידוד התרמי בגב אריחי החיפוי

בפן החיצון של מעטפת המבנה, בגב אריחי החיפוי, ייפרש בידוד תרמי למניעת גשר קור.

הבידוד התרמי יקובע מכנית כלפי מעטפת המבנה.

הבידוד התרמי לא יידרש בגב החיפוי הפרוש בחזית ובגחון המרפסות.

הבידוד התרמי יהיה של זכוכית מוקצפת כדוגמת פומגלאס ("FOAMGLAS").

סיווג אש 6.4.4 (A1)

הלוח יהיה בעל התנגדות תרמית סגולית $[\lambda]$ של 0.038, וצפיפות של 100 ק"ג למ"ק.

עובי הלוח [מ"מ]	המוליכות התרמית U	ההתנגדות התרמית R
40	0.95	1.05

המוליכות תרמית (U-Value), נמדדת ביחידות של $\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^{\circ}} \right]$ ובהתאם ל-EN673.

אלומקן סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מו"פ בע"מ

12.18.07. מסגרת לאריח חיפוי של אלומיניום או זכוכית

- א. מסגרת של פרופיל אלומיניום תיקבע בגב האריח, לכל אורך המקצועות, להקשחתן.
- ב. פרטי ההידוק של האריח כלפי המסגרת לא ישמיעו נקישות, זמזומים או חריקות.
- ג. המסגרת תותאם לייצב את האריח מבנית כלפי הבניין מחד, ותותיר לאריח חופש מלא להתרחב ולהתכווץ בגין שינויי הטמפרטורה ביום ולילה, בקיץ ובחורף מאידך.
- ד. פרטי המבנה של המסגרת יותאמו לשמר את מישוריות אריח החיפוי לאורך שנים, ולמנוע בפני השטח שלו קימוטים, גלים ו/או עיוותים גיאומטריים כגון (Oil Canning).
- ה. ההתפשטות התרמית של אריח אלומיניום וזכוכית עומדת על כ-1.0 מ"מ לכל 1.0 מ"א.

12.18.08. פרטי ההרכבה של אריח החיפוי

- א. פרטי ההרכבה של המסגרת יאפשרו לשלוף ממקומו אריח שנפגם, מבלי שיידרש לפרק אריחים נוספים בהיקפו. פרטים אלה יאפשרו להשיב את אריח החיפוי המתקן חזרה למקומו, לחברו לפי הפרטים המקוריים מבלי שיידרש לזעזע את מערך החיפוי כולו.
- ב. המסגרת תיוצב כלפי התשתית המבנית בעוגנים המרוחקים זה מזה 0.50 מ'.
- ג. אחד הסמכים ייקבע את המסגרת במקומה, יתרת הסמכים יותאמו לספוג את השינויים הגיאומטריים של המסגרת בגין שינויי הטמפרטורה יום ולילה, קיץ וחורף.
- ד. העוגנים יקשיחו את המסגרת ויקנו לה יציבות. לא יעלו מן המסגרת נקישות, או חריקות בשעת התפשטותה ו/או התכווצותה יום ולילה קיץ וחורף.
- ה. בתום ההרכבה, עוגני האריח, לא יחשפו ולא יזדקרו לעיני הצופה.

12.18.09. זיגוג חיפוי של אלומיניום או זכוכית במסגרת

- א. מליא החיפוי יודבק כלפי המסגרת, כמוגדר לעיל בסעיף ההדבקה המבנית.
- ב. קודם ההדבקה, פני השטח ינוקו בחומר קמאי (Primer) מותאם מחד, ויחורצו מאידך.
- ג. בנוסף יאובטח מליא החיפוי כלפי המסגרת ההיקפית גם באמצעים מכניים, סמויים מעיני הצופה, כגון: Stud-Weld, ברגים, מסגרת היקפית, סרגלי זיגוג וכדומה.

אלומקון סי.אל.בע"מ
ח.מ. 514968056
ביצועות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מווריס בע"מ

12.18.10. התשתית המבנית לתליית אריחי החיפוי

- א. שיבוץ אריחי החיפוי במקומם ייעשה על ידי הצבת תשתית של מירישים שתי וערב, במישור המקביל למישור החיפוי. תשתית המירישים תתמוך באריחי החיפוי ותעוגן ברכיבים מבניים במעטפת הבניין (להלן הרכיבים המבניים).
- ב. רכיבים מבניים יהיו של קיר ביטון יצוק, קיר בלוקים, אגד של פלדה, וכו'.
- ג. תשתית המירישים תתפרש על פני כל השטח הנועד לחיפוי, ותותאם סטטית לאחוז ולתמוך באריחי החיפוי.
- ד. תשתית המירישים תעוגן ברכיבים המבניים, בהתאם לחישובים הסטטיים של הקבלן, ובתיאום עם מהנדס המבנה.
- ה. התשתית חשופה לתנאי האקלים השוררים מחוץ למבנה. אי-לכך, התשתית עוגניה ומחבריה יהיו עשויים מחומר שאינו מתבלה עם השנים, כגון פלבי"מ (Stainless L316, או אלומיניום).
- ו. שני חורים מאורכים לברגים יהיו בשוקי העוגן, ויתירו את וויסות התשתית למקום המיועד לה, ככל הנדרש בגין הסטיות הגיאומטריות השונות של רכיבי הבניין. העיגון ייעשה אך ורק כלפי הרכיבים המבניים.
- ז. עיגון התשתית יהיה כמוגדר לעיל בסעיף הידוק הברגים.
- ח. כולל תשתית המירישים התקנתה ועיגונה.

12.18.11. הכפף בתשתית המעוגנת, יעמוד בהגדרות סעיף הדרישות הסטטיות, לעיל.

פרישת התשתית במעטפת המבנה, תותאם לפרישת אריחי החיפוי.

12.18.12. כולל התשתית להצבת אריחי החיפוי במקומם.

12.18.13. הקשחת אריחי החיפוי בגבם

- א. הקשחת אריחים ששטחם גדול מ-2.00 מ"ר, תהיה של זוויתני אלומיניום בצפיפות המותאמת לעמוד איתן נוכח הטרחות הנקובות לעיל בסעיף הדרישות הסטטיות.
- ב. אריחים שפאתם התחתונה מוגבהת 1.50 מ' או פחות מעל מפלס הרצפה ו/או הפיתוח יוקשחו באמצעות חלת דבש 12 ("Honeycomb"), מ"מ עובייה.
- מעריך ההקשחה באריחי חיפוי אלה, יהיה צפוף דיו, כנדרש לעמוד איתן נוכח הטרחות האופקיות מחד ונוכח חבטות ההולם הצפויות בהן מאידך. הקשחות מאונכות המקבילות זו לצד זו, כמוגדר לעיל, ייקבעו בגחון אריחי חיפוי אלה. המרחק בין שני פרופילי הקשחה סמוכים, יהיה 500 מ"מ או פחות.
- ג. ההקשחה תעשה אל גב האריח, כמוגדר לעיל בסעיף ההדבקה המבנית.

ד. כל הפינות של אריחי החיפוי המוקשחים יהיו אטומות בגבן באמצעות סרט בוטילי, קושם. ט. נ. ה. תיקבע בגחון, וכנדרש להבטיח את קיים ההקשחה לאורך שנים.

12.18.14. הגימור לאורך קו ההשקה שבין החיפוי לבין רכיב מבני הניצב לו

זויתן אלומיניום יצניע ויחסום את קו ההשקה שבין אריחי החיפוי לבין הרכיב המבני. זויתן האלומיניום יהיה מוצנע מעיני הצופה ויותאם לספוג את הפישוק המשתנה לאורך קו השקה זה, בגין סטיות גיאומטריות בביצוע שלד המבנה.

12.18.15. דרישות נוספות לאריחי אלומיניום מרוכב (ACP)

- א. האריח יהיה של פח מרוכב 4.0 (ACP Aluminum Composite Panel) מ"מ עוביו.
- ב. כל אחד מלוחות האלומיניום של הפח המרוכב יהיה בעובי מינימלי של 0.50 מ"מ.
- ג. סיווג האש של האריח יעמוד בדרישות ת"י 755 תגובות בשריפה (FR):
 - 1) אריח ACP (FR) שוקל 7.30 ק"ג למ"ר, לעומת ACP רגיל השוקל כ-5.20 ק"ג למ"ר.

2) בגב אריח ACP (FR), תוטבע חותמת "Fire Resistant".

3) לצד החותמת יוטבע גם סיווג האש, וכמפורט בטבלה הבאה:

מידת ההתלקחות	DIN4102	EN1-13501	755 (ישן)	התאמה
לא דליק 98%	A2	B	V.3.3	✓

4) שולי האריח יהיו חסומים באמצעות Bonder.

12.18.16. דרישות נוספות לאריחי אלומיניום 2.0 מ"מ

- א. אריחי החיפוי יהיו של פח אלומיניום 2.0 מ"מ עוביו, של הסגסוגת AA5052H16.
- ב. יריעה להשתקת הדי התוף (DRUM EFFECT) תהיה פרושה בגחון אריחי החיפוי.
- היריעה תהיה כדוגמת Tecsound S של חב' TEXSA. עובי היריעה יהיה 2.0 מ"מ.
- לחלופין היריעה תהיה כדוגמת Terodem של חב' Teroson.
- ג. לא יידרש הריפוד להשתקת הדי התוף בשביל אריח כדוגמת ff2 plus של חברת Alcan.
- ד. רדיוס בפינות האריח יהיה לכל הפחות פי 2.5 מעובי האריח.

12.18.17. דרישות נוספות לאריחי זכוכית

- א. האריח יהיה של שמשות רבדים, בעל הדפס קרמי דיגיטלי.
- ב. הלוח החיצון, יהיה של זכוכית מחוסמת שקופה דלת ברזל (Low Iron/Ultra-Clear).
- ג. עיצוב, צפיפות וגוון ההדפס הקרמי הדיגיטלי ייקבע לפי בחירת האדריכל ובאישורו.
- הישום ההדפס ייעשה ב-2 שכבות שתי וערב.
- ד. הישום ההדפס יהיה בפן #2 של האריח.
- ה. הישום ההדפס ייעשה בפן הזכוכית, שבייצורה, לא בא במגע עם מצע הבדיל הנוזלי.
- ו. הקבלן יהיה אחראי לכל כשל באריח הזכוכית, וכמפורט לעיל בסעיף כשל בשמשה.

12.18.18. דרישות נוספות לרצועות חיפוי אופקיות

- א. רצועת החיפוי תהיה תצריף של צמד פרופילי אלומיניום המשתרעים אופקית, המקבילים זה מעל זה: פרופיל אחד במפלס רצפת הסיפון, בפאה העליונה, ופרופיל נוסף במפלס תקרת הביטון, בפאה התחתונה.
- צמד הפרופילים יותאם לחסום את קו ההשקה שבין הבניין לבין דופן ה-ACP האנכית.
- ב. העיצוב הגיאומטרי של פרופיל האלומיניום יותאם לפשק בין צמד הפרופילים עד כדי 1.20 מ"מ מחד, ולחבוק באמצעותם מליא של פח אלומיניום מרוכב (ACP), מבלי שקו ההשקה האופקי שבין פח האלומיניום לבין פרופיל החביקה יזדקר לעיני הצופה. בתום ההרכבה ישתזרו שלושת רכיבי הרצועה למרקם אופקי אחיד, מבלי שאחד מהם יהיה ניכר במכלול השלם.
- אריח ה-ACP, יעמוד בדרישות המפורטות בפרק זה להלן.
- ג. עיצוב רכיבי החיפוי מותאמים להיקבע זה בהמשכו של זה. החיבור בין שני קטעי פרופיל החיפוי ייעשה בעזרת שרוול מלבני מתאים, המיועד לצורך זה. השרוול יהיה חדור 70 מ"מ בקצות פרופילי החיפוי המשיקים זה בזה.
- ד. השרוול יתיר הזחה הדדית של קטעי פרופיל החיפוי זה ביחס לזה כפי שיידרש, בגין שינויי האורך של פרופיל החיפוי הנגרמים על ידי שינויי הטמפרטורות, בקיץ ובחורף ביום ובלילה. ההזחה תהיה חלקה ושקטה, לא תשמיע חריקות ולא נקישות. שטחי ההזחה של פרופיל החיפוי והשרוול המושחל בו ירופדו בפס של PVC 1.0 מ"מ עוביו.

אפריקה ישראל מעורים בע"מ

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

ה. הקיטועים לאורך רצועות החיפוי

השתרעה רצועת החיפוי על פני מישור יחיד, לא יהיה כל קיטוע בכל שלושת רכיביה.

השתרעה רצועת החיפוי על פני שני מישורים או יותר, קיטוע יהיה בפרופילי החיפוי לאורך קו ההשקה שבין שני מישורים שכנים בלבד.

לא יהיה כל קיטוע בפח האלומיניום החבוק בפרופילי החיפוי לאורך קו ההשקה שבין שני מישורים שונים. קו הקיטוע יוסט ימינה או שמאלה מקו ההשקה, ובהתאם להנחיות האדריכליות.

ו. נדרש קיטוע ברכיבי החיפוי, הקיטוע לעולם יהיה ישר, אנכי, חלק ודק. לעולם הקיטוע בפרופילי החיפוי יוסט כ-50 ס"מ מקו הקיטוע באריח החיפוי.

ז. כל קטע בפרופילי החיפוי יהיה אחוז בשלושה עוגנים. שני עוגנים להחלקה, ועוגן שלישי לקיבוע. פרטי העיגון של פרופיל החיפוי יאפשרו את ההתפשטות וההתכווצות של פרופיל החיפוי.

ח. עיגון פרופילי החיפוי ייעשה ישירות כלפי קירות הביטון של הבניין, באמצעות זוויתנים שעוביים 5.0 מ"מ. אורך פיסת העיגון יהיה 100 מ"מ או יותר. עומק פיסת העיגון יקבע בהתאם לפישוק שבין פני מישור החיפוי לבין נקודת העיגון. שני חורים מאורכים לברגים יהיו בשוקי העוגן, ויתירו את וויסות הזקופות למקום המיועד להן, ככל הנדרש בגין הסטיות הגיאומטריות השונות של רכיבי הבניין. העיגון ייעשה אך ורק כלפי הרכיבים המבניים בבניין.

ט. המרחק בין שני עוגנים סמוכים לאורך פרופיל החיפוי יהיה לכל היותר 1.10 מ'.

י. מכלול רכיבי רצועת החיפוי יהיו כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

יא. פרופילי החיפוי יהיו פקוקים בקצותיהם באמצעות פח אלומיניום.

יב. גימור פני השטח של החיפוי, ופרופילי האלומיניום ייעשה בצבע משודרג וכמוגדר לעיל בסעיף מפתח הגימור. הצביעה תיעשה קודם העיבוד החיפוי (Pre-Coated).

12.18.19 דרישות נוספות לחיפוי בגחון הגשרים ובגחון תקרות המסחר:

א. כדי למנוע גשר קור, יפרוש הקבלן בידוד תרמי בגחון התקרה. הבידוד התרמי יהיה כמוגדר לעיל, בסעיף הבידוד התרמי בגב אריחי החיפוי.

ב. הקבלן יכלול בהצעתו את עלות הבידוד ופרישתו.

ג. בגחון התקרה, ישובצו רכיבים נוספים כגון גופי תאורה, גלאים, יחידות כריזה, רמקולים, ספרינקלרים. הקבלן יכלול בהצעתו את ביצוע הקדחים עבור רכיבים אלה בחיפוי הפח. לא יותקן החיפוי בגחון התקרה, קודם השלמת החיווט הנדרש בשביל הרכיבים אלה.

אלומקטן סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

מקדח ישראל מאוירים בע"מ

ד. חיבור הרכיבים הנוספים ייעשה כלפי התשתית המבנית. לא יהיה כל חיבור מכני בין הרכיבים הנוספים לבין אריחי החיפוי ו/או התשתית המבנית לתליית אריחי החיפוי.

ה. האריח ישתרע אופקית, לא ייווצר בו כל גבנון בגין הטרחות הכבידה.

12.18.20. דרישות נוספות לאריחי זכוכית וכנדרש לדוגמא בדפנות הגשרים, בפריט אל31 וכו' :

- א. האריח יהיה של שמשות רבדים, בעל הדפס קרמי דיגיטלי.
- ב. הלוח החיצון, יהיה של זכוכית מחוסמת שקופה דלת ברזל (Low Iron/Ultra-Clear).
- ג. עיצוב, צפיפות וגוון ההדפס הקרמי הדיגיטלי ייקבע לפי בחירת האדריכל ובאישורו.
- ד. יישום ההדפס ייעשה ב-2 שכבות שתי וערב.
- ה. יישום ההדפס יהיה בפן #2 של האריח, אלא אם נדרש אחרת בתרשימים הנספחים למפרט זה.
- ו. יישום ההדפס ייעשה בפן הזכוכית, שבייצורה, לא בא במגע עם מצע הבדיל הנוזלי.
- ז. הקבלן יהיה אחראי לכל כשל באריח הזכוכית, וכמפורט לעיל בסעיף כשל בשמשה.
- ז. בפריט אל31, ישולבו אגפים נפתחים בחיפוי וכנדרש לאפשר גישה למערכות.

12.19. אריג פלב"מ נמתח (רשת Stainless)

12.19.01. רשת הפלב"מ תידרש בגב מצללת השפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי)

הרשת תהיה עשויה מוטות פלב"מ L316 (Stainless) אופקיים 6 מ"מ קוטרם. המוטות יהיו ארוגים יחדיו בחוטים שזורים ומתוחים של פלב"מ L316 (Stainless). המרחק בין שני מוטות סמוכים יהיה 15 מ"מ.

12.19.02. הרשת תהיה חתוכה במידות החופפות את מידות הפתח, ותהיה מחוברת בו באמצעות מסגרת פלב"מ. הרשת תהיה פרושה ומתוחה בתוך מסגרת הפלב"מ. קודם החיבור יעובדו שולי הרשת וירותכו, כנדרש למנוע פרימה או שחרור של רכיבי האריג זה מזה.

12.19.03. רשת הפלב"מ תכלול גם את המסגרת, פרטי העיגון והרכבתה בפתח, הברגים להידוק הרשת כלפי המסגרת, והאנקולים המשמשים לאחיזתה ומתיחתה בשוליה.

12.19.04. לא יזמין הקבלן את האריג הפלב"מ קודם שיציג בפני האדריכל דוגמה של 1.00×1.00 מ', או גדולה יותר, ויקבל עליה את אישורו.

12.19.05. אריג פלבי"מ נמתח (רשת Stainless)

- א. רשת הפלבי"מ תהיה עשויה מוטות פלבי"מ L316 (Stainless) אופקיים 6 מ"מ קוטרם. המוטות יהיו ארוגים יחדיו בחוטים שזורים ומתוחים של פלבי"מ L316 (Stainless). המרחק בין שני מוטות סמוכים יהיה 15 מ"מ.
- ב. הרשת תהיה חתוכה במידות הנדרשות, ותהיה מחוברת בו באמצעות מסגרת פלבי"מ. הרשת תהיה פרושה ומתוחה בתוך מסגרת הפלבי"מ. קודם החיבור יעובדו שולי הרשת וירותכו, כנדרש למנוע פרימה או שחרור של רכיבי האריג זה מזה.
- ג. רשת הפלבי"מ תכלול גם את המסגרת, פרטי העיגון והרכבתה בפתח, הברגים להידוק הרשת כלפי המסגרת, והאנקולים המשמשים לאחיזתה ומתיחתה בשוליה.
- ד. לא יזמין הקבלן את אריג הפלבי"מ קודם שיציג דוגמה של 1.001.00 x מ', או גדולה יותר, ויקבל עליה את אישורו.

12.20. הפעולות הפורמליות בסיום הפרויקט

12.20.01. מסירת החזיתות

- א. קודם פירוק הפיגומים, באחריות הקבלן לסקור את כל החזיתות במעטפת המבנה, לוודא כי מלבני האלומיניום במעטפת המבנה מורכבים ומעוגנים כנדרש.
- ב. כל בדיקה תתועד ביומן העבודה.
- ג. התיעוד יכלול הצהרה של הקבלן כי החזית בוצעה כנדרש.
- ד. כל ליקוי אם וייחשף, יתועד ביומן העבודה, לרבות מהות הליקוי, שיטת ומועד התיקון.

12.20.02. תיק מתקן

- במעמד מסירת העבודות יעביר הקבלן לידי המזמין תיק מתקן.
- תיק המתקן יוגש בעותק קשיח ובמדיה דיגיטלית בשלושה עותקים: הראשון יופקד בידי המזמין, השני אצל המפקח, והשלישי יימסר ליועץ.
- קבצי המדיה המגנטית יועברו בפרמט סגור (PDF) ובפורמט פתוח (Word או AutoCAD).
- תיק המתקן יכלול את כל התיעוד, האישורים תעודות והמסמכים כמפורט בפרק זה להלן.

12.20.03. נתונים כללים אודות המלבנים בפרויקט, כמפורט להלן:

מספר הפרט	תיאור הפרט	יצרן הפרופילים	כינוי מכלול הפרופילים	פרטי גימור הפרופילים: שם המפעל, השיטה הגוון
-----------	------------	----------------	-----------------------	---

לנתונים אלה יצורף תיעוד הבדיקות המעבדתיות ובדיקות השדה, עבור כל אחד מן המכלולים בהם נעשה שימוש בפרויקט זה.

12.20.04. נתונים טכניים מקיפים אודות השמשות המזוגות בבניין, כמפורט להלן:

מספר הפרט	פריטי זיהוי	לוח חיצון	לוח פנימי	כמות
מספר הפרט	פריטי זיהוי	מידות	עובי	מידות
מספר הפרט	פריטי זיהוי	מידות	עובי	מידות

א. פרטי זיהוי - שם יצרן הזכוכית, השם המסחרי של הזכוכית, הביצועים התרמיים של הזכוכית, שם היבואן ודרכי התקשורת אליו.

ב. תיק התיעוד של בדיקת ה-Heat Soak Test, וכמפורט בפרק השמשות לעיל.

12.20.05. נתונים על אריחי זכוכית בעלי הדפס קרמי, וכמפורט להלן:

א. המידות והעובי של כל אחד מאריחי הזכוכית.

ב. המפעל בו בוצעה ההדפסה.

ג. פקודת ההדפסה של כל אחד מאריחי הזכוכית.

ד. נדרש בפרויקט תצריף של אריחי זכוכית, יכלול הקבלן בפקודת ההדפסה את המיקום היחסי של כל אחד מאריחי הזכוכית.

12.20.06. קטלוגים למכלולים והמערכות המשולבים במלבנים כגון מכלולים מכניים, מכלולים חשמליים, מכלולים אלקטרו-מכניים, וכו'. הקטלוגים יהיו מפורטים, יכללו את כל רשימות הרכיבים המשולבים במכלולים אלה, את שם היצרן, היבואן, ודרכי התקשורת אליו, וכן דפי מידע להדרכת המשתמש באופן תפעול המכלול.

12.20.07. הצהרת הקבלן

תיק המתקן יכלול את הצהרת הקבלן על טיב הביצוע, וכמפורט להלן:

"עם סיום ביצוע העבודה באתר, הנני מצהיר כי כל פרטי המבנה ההרכבה העיגון והזיגוג של המלבנים, מקיימים את דרישות התכנון כלשונן, ואחר כל דוחות הפיקוח.

הנני מצהיר כי כל המלבנים המותקנים בפרויקט, חופפים וזהים בפרטי הייצור והביצוע לדגמים ההנדסיים שעמדו בבדיקות מעבדתיות כגון: (עקירה, מעקה, איטום, תפקוד וכו')."

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אלומקון סי.אל בע"מ
514968056
נביעות 12 מישור אדומים

הקבלן יעביר למזמין, כתבי אחריות למלבנים ולמכלולים שסיפק לפרויקט זה, כגון:

א. מכתב מן המצבעה ויצרנית האריחים כי מיקום המבנה ותנאי האקלים אליהם חשופים המוצרים ידוע לה. המכתב יפרט את כל הפעולות הנדרשות כדי שהמוצרים יעמדו בקיים הנקוב בסעיף ב' 4 להלן.

ב. אחריות המצבעה ויצרנית האריחים לגימור, האחריות תכלול:

(1) התחייבות לאי-דהיית הגימור.

(2) התחייבות כי הגימור ישמור על חזות ומרקם אחיד.

(3) התחייבות כי הגימור לא ייסדק, לא יתקלף ולא יתפצל לשכבות.

(4) תקופת האחריות תעמוד על 25 שנה לצבע משודרג, ו-15 שנה לצבע משופר.

ג. אחריות (Responsibility) ספק הסיליקון לטיב ההדבקה, לתקופה של 20 שנה.

התחייבות (Warranty) ספק הסיליקון לקיים ולתפקוד התקין לתקופה של 50 שנה.

ד. אחריות של 3 שנים לאירועי כשל בשמשות, וכמפורט לעיל בסעיף כשל בשמשה.

ה. אחריות של 7 שנים לאריחי חיפוי.

ו. אחריות לתפקוד התריס הוונציאני בשמשה הבידודית, תהיה כמפורט להלן:

(1) אחריות לתפקוד התקין של המכלול לתקופה של 5 שנים.

(2) אחריות לאי-דהיית הצבע של רפפות התריס לתקופה של 10 שנים.

(3) אחריות ל"סולמות" ולחוטי התליה של רפפות התריס, לתקופה של 10 שנים.

ז. מכלולים חשמליים.

(1) לדוגמה, דלת הזזה חשמלית, חלון חשמלי, וכל מכלול אחר בעל הינע חשמלי.

(2) מכתב מיצרן המכלול החשמלי כי מיקום המבנה ותנאי האקלים אליהם ייחשף המכלול ידועים לו. המכתב יפרט את כל הפעולות הנדרשות כדי שהמכלול החשמלי יעמוד בקיים הנקוב בסעיף ח' להלן.

ח. אחריות של 4 שנים, ולא פחות מ"חוק המכר", לכל המכלולים ו/או המלבנים הנדרשים במסגרת מפרט זה, ואשר אינם מפורטים לעיל, ובכלל זה פרזולים, אטמים, התפקוד התקין של האגפים הנפתחים, וכו'.

ט. מנין שנות האחריות, יחל ביום סיום תקופת הבדק, וכמוגדר להלן בסעיף תקופת בדק.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
יביעות 12 מישור אדומים

אפרוקה ישראל מנוריס בע"מ

12.20.09. תקופת בדק

תקופת הבדק של הקבלן תתפרש על פני 3 שנים, ותחל במאוחר מבין המועדים להלן.

א. מועד קבלת אישור הרשויות לאכלוס המבנה (טופס 4).

ב. מועד קבלת תעודת הגמר מן המזמין.

ג. מועד אכלוס הדירה.

12.20.10. אחריות בדק

בתקופת הבדק, יהיה הקבלן אחראי:

א. לתקן כל תקלה ו/או קלקול על חשבונו כולל אספקת והחלפת חלקים.

ב. לבצע עבודות אחזקה בכל הפריטים שנכללו בתכולת עבודתו, לשם תפקודם התקין.

ג. שירותים אלה יכללו גם בדיקות תקופתיות ושירותי אחזקה שוטפים לרבות טיפול מונע תקופתי, בהתאם להוראות היצרנים, וספר המתקן לעיל.

ד. שירותי האחזקה והתיקונים כוללים גם את כל ההוצאות הכרוכות בהשגת והנפקת האישורים וההיתרים הנדרשים לתפעול המלבנים שנכללו בתכולת העבודה.

ה. למען הסר ספק, בדיקות אלה לא ישחררו את הקבלן מן האחריות שלו עליהן.

ו. הבדיקות, הפעולות, החלקים, הבלאי, וכד' כלולים בעבודות השירות והאחזקה אותן יעניק בתקופת הבדק. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית בגינם.

ז. השירות והאחזקה שייתן הקבלן בתקופת הבדק אינם כוללים ניקיון המלבנים אך יכללו כאמור לעיל, את הניקיון הראשון לפני מסירה למזמין.

ח. בהיעדר מתקן ניקיון, יהיה על הקבלן להעמיד לצורך ביצוע עבודות אלה מתקן ייעודי מותאם מחד, ולשאת בעלויות הישירות והעקיפות הנגזרות מכך מאידך.

12.20.11. מערך האחזקה המומלץ למלבנים, הזכוכית, אטמי הזיגוג, וכו'. מערך האחזקה יתייחס לשיטת הניקיון, שכיחות הניקיון, וכן לטיפול אחזקה שוטפת, יזומה, ומונעת, כנדרש לתפעול התקין והשוטף של המלבנים.

12.21. מבוטל

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מווריס בע"מ

12.22. בקרה ואבטחת איכות

12.22.01. הקבלן יקיים שגרה של בקרת ואבטחת איכות, להבטיח כי התכנון, הייצור וההתקנה יעמדו בכל דרישות המפרט הטכני.

12.22.02. הגדרות:

- א. המלבנים יעמדו בכל המפורט לעיל בסעיף דרישות היסוד.
 - ב. בקרת איכות: תהליך רציף וקבוע במהלך הביצוע שמטרתו לבדוק, לנטר ולתעד את כל פעולות הקבלן, ספקיו וקבלני המשנה מטעמו. התהליך נועד להבטיח כי כל שלבי הביצוע עומדים בדרישות המפרט הטכני. בקרת האיכות תיושם לכל פריט ופריט, בכל החזיתות, ובכל הקומות, בהיקף של 100%. הבקרה תעשה ע"י מנהל העבודה ו/או המפקח מטעמו.
 - ג. אבטחת איכות: מתמקדת בבקרת הביצוע, הכוונה ובדיקת טיב בקרת האיכות, ותיאכף על ידי אחראי אבטחת האיכות.
 - ד. האחראי על הבטחת האיכות: יהיה בעל ניסיון מקצועי מינימלי של 8 שנים בעבודות אלומיניום וזכוכית, מהן לכל הפחות 2 שנות ניסיון כמנהל אבטחת איכות.
- אבטחת האיכות תעשה ע"י חברה חיצונית על חשבון הקבלן אלומיניום.
- החברה החיצונית לאבטחת האיכות, והאחראי מטעמה תאושר ע"י המפקח.
- ה. פעולה מתקנת: הליך המתאר את הליקוי שנחשף, מיקומו באתר, שיטת התיקון והאמצעי לבקרת יישום התיקון כנדרש, באופן גורף כנדרש.
 - ו. אישור הנדסי: יכלול את שלושת השלבים הבאים:
 - 1) אישור תוכניות ייצור ע"י האדריכל, יועץ האלומיניום, והיועצים הרלוונטיים כגון: בטיחות, אקוסטיקה, תרמי, איטום, חשמל, נגישות.
 - 2) אישור דגם חזותי ודגם הנדסי.
 - 3) ביצוע בדיקות שדה ו/או בדיקות מעבדה לדגמים.
- רק לאחר השלמת כל השלבים לעיל, בהצלחה, יאושר הפריט לייצור והתקנה בפרויקט.

12.22.03. תוכנית בקרת איכות ותוכנית אבטחת האיכות

א. האחראי על הבטחת האיכות יכין תוכנית בקרת איכות ואבטחת איכות ייעודית, מותאמת לפרויקט ולדרישות המפרט הטכני.

ב. תוכנית בקרת האיכות תכלול:

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

(1) רשימות תיוג כל אחד משלבי ההרכבה, הזיגוג והאיטום של כל אחד מן המלבנים.

(2) הדוגמאות ההנדסיות שעל הקבלן להציג.

(3) הבדיקות המעבדתיות הנדרשות, בדיקות השדה הנדרשות, אישורים שעל הקבלן להגיש קודם היצור הסדרתי, וכמפורט בפרק ריכוז האישורים והבדיקות להלן.

(4) תוכנית בקרת האיכות ואבטחת האיכות תוגש ע"י הקבלן קודם היצור הסדרתי.

(5) הקבלן יעדכן את תוכנית בקרת האיכות ככל שיידרש, תוך כדי הביצוע לפי הנחיות המפקח.

12.22.04. לוח זמנים

א. תהליך בקרת האיכות יעשה באופן יומיומי ובהתאם לקצב התקדמות הביצוע באתר.

ב. אבטחת האיכות: מנהל הבטחת האיכות יערוך ביקור של כ-8 שעות באתר, לכל הפחות, אחת לשבוע. במהלך הביקור יבחן מנהל אבטחת האיכות את טיב תיקון הליקויים שנחשפו בשבוע הקודם ויסקור פעולות נוספות/פריטים נוספים שהותקנו בשבוע האחרון.

12.22.05. תוכניות יצור

א. קודם שידור תוכניות הייצור אל המפקח, יבקר אותן מנהל הבטחת האיכות, ויוודא את התאמתן לדרישות המפרט הטכני.

ב. הקבלן יעדכן את תוכניות היצור לפי הנחיות מנהל הבטחת האיכות.

ג. תוכניות היצור שישודרו אל המפקח יהיו חתומות הן ע"י מנהל מחלקת התכנון של הקבלן והן ע"י מנהל אבטחת האיכות.

12.22.06. ספקים

א. ספק, חברה המספקת לקבלן חומרים / אביזרים (להלן "חומרים") לביצוע הפרויקט.

ב. הספק ידריך את עובדי הקבלן באופן היישום ההנדסי של החומרים שסיפק לאתר.

ג. כל ספק יגיע לאתר עם תחילת הצגת הדוגמאות ההנדסיות לסקור ולוודא יישום הנדסי נכון של החומרים שסיפק לפרויקט.

ד. הקבלן יעדכן את המפקח, מראש, לכל הפחות 5 ימים קודם הגעת הספק לאתר.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ה. כל ספק יתעד את ממצאי הסיקור שלו בכתב.

12.22.07. מהנדס מתכנן מטעם הקבלן

- א. המהנדס המתכנן מטעם הקבלן יאשר בחתימתו על גבי תוכנית הייצור, כי חישוביו הוטמעו בהן כנדרש.
- ב. המהנדס המתכנן מטעם הקבלן ילווה את הקבלן גם בשלב הביצוע באתר, וכנדרש בתקנות תכנון והבניה התשנ"ב 1992, סעיף 158 (כז'). המהנדס יסקור את הדוגמאות ההנדסיות וערוך פיקוח עליון על העבודות התכנון שערך.

12.22.08. בדיקות התזה לבקרת איכות ביצוע פרטי האיטום

- א. הקבלן יערוך בדיקות התזה לבחינת טיב ביצוע פרטי האיטום, הבדיקה תכלול את כל הפריטים בכל החזיתות בכל הקומות, בהיקף מלא, של 100%.
- ב. הקבלן יבצע את בדיקת השדה כמפורט לעיל בפרק 12.07 "האיטום הבידוד והניקוז".
- ג. הבדיקה תעשה בנוכחות המפקח ותתועד ביומן העבודה.
- ד. ככל שבבדיקה נחשף כשל, יציע הקבלן פעולה מתקנת, ויקבל עליה את אישור המפקח. טיב יישום התיקון ויעילותו ייבחנו בבדיקת שדה חוזרת.

12.22.09. דוחות פיקוח עליון של יועץ האלומיניום

- א. הפיקוח העליון הינו מדגמי ומתייחס לפריטים ולממצאים שנחשפו בסיוור, בלבד.
- ב. הקבלן יחתום ע"ג הדו"ח פיקוח עליון לאשר שזה הובא לידיעתו.
- ג. הקבלן יערוך פעולה מתקנת לסילוק ותיקון ליקויים ככל שייחשפו, באמצעות דו"ח בקרת איכות.
- ד. הקבלן יציין ע"ג דו"ח הפיקוח העליון של יועץ האלומיניום כי השלים ותיקן את הנדרש, בהתאמה לכל סעיף וסעיף בדו"ח.
- ה. דו"ח הפיקוח העליון עם התייחסות הקבלן, יתועד ביומן העבודה.

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל גגורים בע"מ

12.23. ריכוז האישורים והבדיקות

הסעיפים בטבלה להלן נועדו לצרכי הסבר והמחשה בניהול ריכוז האישורים והבדיקות הנדרשות. יודגש כי הקבלן מחויב להציג את כל האישורים ולבצע את כל בדיקות המפורטות במפרט הטכני.

מס	הפרק	הסעיף	הדרישה
01	12.01.01	התנאים הסביבתיים	הנחתה אקוסטית
02	12.01.02	הדרישות הסטטיות	סיווג המלבנים
03	12.01.05	מיסים והיטלים	אישורי הרשויות לתפעול הפיגומים ומתקני ההרמה.
04	12.02.01	דרישות היסוד	התאמת המלבנים לתקנות, לתקנים ולדרישות המפרט.
05	12.02.02	אישור מקדים	אישור המזמין ל"מלבנים" (פרזול, זיגוג, איטום, אבזורים, רכיבים נלווים וכו').
06	12.02.03	התקנת המלבנים	אישור הרשויות להתאמת העבודות ו"המלבנים" בפרויקט לייעודו.
07	12.02.05	הפרופילים	התאמת הסגסוגת לחישוב הסטטי + הצהרת מחזור
08	12.02.06	המוליכות התרמית של המלבן	המוליכות התרמית של המלבן
09	12.02.07	מכלולי הפרופילים	הצהרת הקבלן על התאמת מכלולי הפרופילים
10	12.02.10	בדיקות עקירה	בדיקות עקירה מדגמיות
11	12.02.11	בדיקות ריתוך	בדיקת רציפות מגנטית לבחינת טיב הריתוך
12	12.03.01	תוכניות ייצור	תוכניות ייצור (Shop-drawings), וכמפורט בסעיף זה, בהרחבה.
13	12.03.02	מהנדס מלווה	חישוב סטטי, אישור על הטמעתו בתוכניות הייצור, ופיקוח על בקרת הביצוע באתר
14	12.03.06	דגמים חזותיים והנדסיים (Mock-Up)	אישור הדגמים החזותיים וההנדסיים קודם הייצור המתועש
15	12.03.05	בדיקת אב-טיפוס	בדיקת תפקוד מעבדתית
16	12.03.07	התנאים המקדימים	בדיקת שדה לבחינת האיטום של הדוגמאות החזותיות.
17	12.03.09	אישור המתכננים	10% מן התשלום לאחר אישור תוכניות הביצוע, הדוגמאות, וספר המתקן.
18	12.04.03	טיב הגימור עוביו, וההגנה עליו	סוג הצבע / התאמתו לסביבה / הסמכה / עובי / חותמת @500 מ"מ / יריעת הגנה
19	12.04.02	אחידות גוון הגימור	אישור האדריכל לגוון גימור הפרופילים / אחידות גוון הגימור

20	12.05.05	השריית השמשה המחוסמת (FT) באמבט חום (Heat Soak Test – HST)	תיק תיעוד ל-Heat Soak Test לחשיפת זיהומי ניקל סופליד
21	12.05.09	ההדבקה המבנית (Structural Glazing)	אישור ספק ההדבקה המבנית (Structural Glazing) לפרטי הזיגוג.
22	12.05.01	דרישות זיגוג מיוחדות למפרט זה	אישור השמשות למעטפת המבנה
23	12.05.07	סרט הגנה כדוגמת Edge Sealing, של Technibond יהיה פרוש בהיקף שמשות רבדים להגן על יריעת ה-PVB, החשופה לחמצון, כדי למנוע בה תופעת היפרדות (De- Lamination).	שמשות רבדים בפן החיצון של שמשות בידודית: טיפול תרמי וסרט הגנה היקפי
24	12.05.17	הדפס קרמי דיגיטלי	הדפס קרמי דיגיטלי
25	12.05.15	הצללה מובנית של תריס ונציאני	אישור להינע התריס הוונציאני / דרישות איכות בדיקות תפקוד ואחריות למכלול
26	12.06.01	הדגמת מסגרת עזר	אישור המזמין על הדגמת אב-טיפוס של מסגרת עזר.
27	12.06.01	ההגנה על המלבנים	הגנה על המלבנים, וניקויים ערב המסירה לפי הוראה פורמלית בכתב מהמפקח.
28	12.07.09	בקרת איטום הפתח	בדיקת טיב פרטי האיטום באמצעות בדיקת התזה
29	12.07.10	בקרת איטום המפתן	בדיקת טיב האיטום לאורך מפתן הפתח
30	12.07.11	איטום וניקוז המלבנים	בדיקת תפקוד לפרופיל האמבטיה
31	12.08.03	גוון האביזרים	אישור האדריכל לגון האביזרים וסרטי האיטום הגמישים
32	12.08.17	נעילת האגפים	נעילת האגפים הנפתחים והנגררים
33	12.08.18	המכלולים החשמליים	הכשרת המלבנים לקליטת מכלולים חשמליים
34	12.08.13	אביזרי הייצוב למתקן ניקיון	אביזרי ייצוב למתקן הניקיון
35	12.08.13	כבל חיים נדרש ב"ביצה" במסחר המערבי-צפוני, וכך	כבל חיים

	מוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה. הכבל יעמוד בדרישות המפורטות להלן:		
מזחלת	מזחלת מים	12.08.22	36
גובה הידית מעל מפלס הריצוף	מפלס הידית	12.08.11	37
הארקת ברקים	הארקת ברקים	12.08.14	38
פרישת תיל נגד ציפורים	תיל ציפורים	12.08.23	39
רשת ציפורים בגב רפפות האלומיניום הקבועות + זויתן לאיגוס המים	רשת ציפורים	12.11.04	40
בדיקה מעבדתית לפי ת"י 1142 + תיאום האיטום בין המעקה לבין המרפסת	12.12.04 בדיקת המעקה	12.12.04	41
אישור החסימה בין הקומות ובין מושכרים/דירות (תרמי, אקוסטי, בטיחות)	חסימת העשן	12.13.05	42
איטום ובידוד תרמי בגב קיר המסך	החסימה והבידוד התרמי בגב מילואות ה_מ.צ. לול (Spandrel)	12.13.07	43
אישור נקודות התיוג לניטור טיב ביצוע קירות המסך (בקרה בתהליך).	ניטור הביצוע	12.13.17	44
אישור יועץ הבטיחות לסיווג האש של אריחי החיפוי	סיווג האש של האריח יעמוד בדרישות ת"י 755 תגובות בשריפה.	12.18.03	45
תיאום פרטי האיטום והבידוד התרמי בגב אריחי החיפוי (יועץ איטום / יועץ תרמי)	איטום התשתית	12.18.05	46
תיק מתקן, תוכניות עדות, בדיקות מעבדה ושדה, תעודות אחריות קבלת חזיתות	תיק מתקן	12.20.02	47

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפו"ק ישראל מגורים בע"מ

הכמויות המופיעות ליד כל פריט הן הערכה של היועץ מטעם המזמינה ומובאות לעזרת הקבלן, הכמויות אינן מחייבות את המזמין ועל הקבלן לבדוק אותם לצורך הצעתו.

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
הערה	הכמויות הנקובות להלן, הינן אינדיקטיביות בלבד, ואין להסתמך עליהן. ככל שתיחשף סתירה בין המידות הנקובות להלן לבין המידות הנקובות בתוכניות, המידה הקובעת תהיה המידה הנקובה בתוכנית. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרש בין הכמות בתוכנית לבין הכמות הנקובה להלן.		
	מגדל צפוני		
אל 1	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו: אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים שלושה וארבעה אגפים נגררים. מידות הקיר: $24.00 * 150.00$ מ'	יח'	1
אל 1 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל1.	מ"ר	1,501
אל 1 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל1.	מ"ר	2,268
אל 1 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	467
אל 1a	קיר מסך קבוע של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו רפפות אלומיניום קבועות מידות הקיר: $3.60 * 40.00$ מ'.	יח'	1
אל 1a ת1	התוספת בגין הסבת אגף קבוע בדלת הזזה חשמלית של אגף יחיד, ולצידה דלת נפתחת חוצה למילוט של אגף יחיד	קומפ'	1
אל 1a ת2	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל1.	מ"ר	30
אל 1a ת3	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל1.	מ"ר	10
אל 1b	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים שלושה וארבעה אגפים נגררים. מידות הקיר: $3.60 * 150.00$ מ'	יח'	1

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
אלב 1 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אלב1.	מ"ר	250
אלב 1 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אלב1.	מ"ר	325
אלב 1 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	58
אל 2	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים שלושה וארבעה אגפים נגררים. מידות הקיר : 34.85 * 150.00 מ'	יח'	1
אל 2 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל2.	מ"ר	2,100
אל 2 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל2.	מ"ר	3,120
אל 2 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	676
אל 3	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים שלושה וארבעה אגפים נגררים. מידות הקיר : 48.72 * 150.00 מ'	יח'	1
אל 3 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל3.	מ"ר	2,910
אל 3 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל3.	מ"ר	4,398
אל 3 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	811
אל 4	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים שלושה וארבעה אגפים נגררים. מידות הקיר : 46.80 * 150.00 מ'	יח'	1
אל 4 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל4.	מ"ר	4,252
אל 4 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל4.	מ"ר	2,798

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
אל 4 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	643
אל 5	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים ושלושה אגפים נגררים. מידות הקיר: 3.85 * 150.00 מ'	יח'	1
אל 5 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל.5.	מ"ר	260
אל 5 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל.5.	מ"ר	320
אל 5 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	56
אל 5 ת4	פירוט לחיפוי של אריחי אלומיניום בגחון התקרה, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל.5.	מ"ר	4
אל 6	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שני אגפים נגררים. מידות הקיר: 4.00 * 130.00 מ'	יח'	1
אל 6 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל.6.	מ"ר	280
אל 6 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל.6.	מ"ר	245
אל 6 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	40
אל 7	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שני אגפים נגררים. מידות הקיר: 4.00 * 110.15 מ'	יח'	1
אל 7 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל.7.	מ"ר	285
אל 7 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל.7.	מ"ר	200
אל 7 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	34
אל 7 ת4	פירוט לחיפוי של אריחי זכוכית בבריקה, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל.7.	מ"ר	125

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
אל 8	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שני אגפים נגררים. מידות הקיר: $4.30 * 140.00$ מ'	יח'	1
אל 8 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל8.	מ"ר	335
אל 8 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל8.	מ"ר	270
אל 8 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	25
אל 8 ת4	פירוט לקיר מסך עשוי קורות ערב של פסי פלדה אופקיים זקופות של אלומיניום, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל8.	מ"ר	264
אל 8 ת5	פירוט לחיפוי זכוכית באזור הברכה, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל8. מידות החיפוי: $4.30 * 19.00$ מ'.	יח'	1
אל 9	קיר מסך קבוע של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים, ובו רפפות אלומיניום קבועות. מידות הקיר: $12.30 * 140.00$ מ'	יח'	1
אל 9 ת1	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל9.	מ"ר	1,645
אל 9 ת2	פירוט לקיר מסך עשוי קורות ערב של פסי פלדה אופקיים זקופות של אלומיניום, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל9.	מ"ר	787
אל 9 ת3	חלופה לחיפוי של אריחי אלומיניום בגב קיר המסך, במעטפת המרפסות והמבנה	בוטל	0
אל 9 ת4	פירוט לחיפוי זכוכית באזור הברכה, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל9. מידות החיפוי: $12.30 * 19.00$ מ'.	יח'	1
אל 9 ת5	פירוט לחיפוי אלומיניום בהיקף עמודים וקורות פלדה, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל9.	מ"ר	1,500
אל 10	מחיצה של אלומיניום וזכוכית בין שתי דירות החולקות מרפסת משותפת. מידות המחיצה: $3.10 * 130.00$ מ'	יח'	1
אל 11	מחסום של אלומיניום וזכוכית מידות המחסום: $3.10 * 210.00$	בוטל	0
אל 12	מצללה שכולה פרופילי אלומיניום השטח המצטבר 235.00 מ"ר	יח'	1

אלומסון סי.אל בע"מ
ח.מ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אשראי
מקורות כספים

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
אל 12a	מצללה של פרופילי אלומיניום ללא שלד הפלדה	מ"ר	160
מע 70	מעקה של זקפי פלדה וזכוכית. גובה המעקה : 1.30 מ'	מ"א	3,070
מע 70 ת1	חלופה של מעקה זיזי רתום שכולו זכוכית. גובה המעקה : 1.30 מ'	מ"א	3,070
מע 70a	מעקה של זקפי פלדה וזכוכית. גובה המעקה : 1.50 מ'	מ"א	60
מע 70a ת1	חלופה של מעקה זיזי רתום שכולו זכוכית. גובה המעקה : 1.50 מ'	מ"א	60
צ 100	חיפוי של תיבת אלומיניום בחזית המרפסות פרישת החיפוי : 0.20+0.53+0.30 מ'	מ"א	3,190
מגדל דרומי			
אל 1	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים שלושה וארבעה אגפים נגררים. מידות הקיר : 27.90 * 150.00 מ'	יח'	1
אל 1 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל1.	מ"ר	1,800
אל 1 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל1.	מ"ר	2,500
אל 1 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	436
אל 1d	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים ושלושה אגפים נגררים. השטח המצטבר : 674.00 מ"ר	יח'	1
אל 1d ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל1d.	מ"ר	250
אל 1d ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל1d.	מ"ר	324

אלומסון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
אל c1	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים שלושה וארבעה אגפים נגררים. מידות הקיר: $3.60 * 150.00$ מ'	יח'	1
אלc1 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אלc1.	מ"ר	250
אלc1 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אלc1.	מ"ר	325
אלc1 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	29
אל 2	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים שלושה וארבעה אגפים נגררים. מידות הקיר: $38.10 * 150.00$ מ'	יח'	1
אל2 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל2.	מ"ר	2,350
אל2 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל2.	מ"ר	3,450
אל2 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	660
אל 3	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים שלושה וארבעה אגפים נגררים. מידות הקיר: $41.76 * 150.00$ מ'	יח'	1
אל3 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל3.	מ"ר	2,650
אל3 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל3.	מ"ר	4,000
אל3 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	841

אלומסקו סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
אל 4	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים שלושה וארבעה אגפים נגררים. מידות הקיר: $46.80 * 150.00$ מ'	יח'	1
אל 4 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל4.	מ"ר	4,252
אל 4 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל4.	מ"ר	2,798
אל 4 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	643
אל 5	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שנים ושלושה אגפים נגררים. מידות הקיר: $3.85 * 150.00$ מ'	יח'	1
אל 5 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל5.	מ"ר	260
אל 5 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל5.	מ"ר	320
אל 5 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	56
אל 5 ת4	פירוט לחיפוי של אריחי אלומיניום בגחון התקרה, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל5.	מ"ר	4
אל 6	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שני אגפים נגררים. מידות הקיר: $4.00 * 130.00$ מ'	יח'	1
אל 6 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל6.	מ"ר	280
אל 6 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל6.	מ"ר	245
אל 6 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	40

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
אל 7	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שני אגפים נגררים. מידות הקיר: $4.00 * 110.15$ מ'	יח'	1
אל 7 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל7.	מ"ר	285
אל 7 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל7.	מ"ר	200
אל 7 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	34
אל 7 ת4	פירוט לחיפוי של אריחי זכוכית בבריקה, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל7.	מ"ר	125
אל 8	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלתות הזזה כדוגמת קליל-9400 של שני אגפים נגררים. מידות הקיר: $4.30 * 140.00$ מ'	יח'	1
אל 8 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל8.	מ"ר	335
אל 8 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל8.	מ"ר	270
אל 8 ת3	חלופה לשדרוג דלתות ההזזה למכלול כדוגמת SCHUCO Minimal	מ"ר	25
אל 8 ת4	פירוט לקיר מסך עשוי קורות ערב של פסי פלדה אופקיים זקופות של אלומיניום, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל8.	מ"ר	264
אל 8 ת5	פירוט לחיפוי זכוכית באזור הבריקה, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל8. מידות החיפוי: $4.30 * 19.00$ מ'.	יח'	1
אל 9	קיר מסך קבוע של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים, ובו רפפות אלומיניום קבועות. מידות הקיר: $12.30 * 140.00$ מ'	יח'	1
אל 9 ת1	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל9.	מ"ר	1,645
אל 9 ת2	פירוט לקיר מסך עשוי קורות ערב של פסי פלדה אופקיים זקופות של אלומיניום, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל9.	מ"ר	787
אל 9 ת3	חלופה לחיפוי של אריחי אלומיניום בגב קיר המסך, במעטפת המרפסות והמבנה	בוטל	0

אלומקון סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
אל 9 ת4	פירוט לחיפוי זכוכית באזור הבריקה, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל9. מידות החיפוי: 12.30 * 19.00 מ'.	יח'	1
אל 9 ת5	פירוט לחיפוי אלומיניום בהיקף עמודים וקורות פלדה, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל9.	מ"ר	1,500
אל 10	מחיצה של אלומיניום וזכוכית בין שתי דירות החולקות מרפסת משותפת. מידות המחיצה: 3.10 * 130.00 מ'	יח'	1
אל 11	מחסום של אלומיניום וזכוכית מידות המחסום: 3.10 * 210.00	בוטל	0
אל 12	מצללה שכולה פרופילי אלומיניום	מ"ר	235
אל 12a	מצללה של פרופילי אלומיניום, ללא שלד הפלדה	מ"ר	160
מע 70	מעקה של זקפי פלדה וזכוכית. גובה המעקה: 1.30 מ'	מ"א	3,140
מע 70 ת1	חלופה של מעקה זיזי רתום שכולו זכוכית. גובה המעקה: 1.30 מ'	מ"א	3,140
מע 70a	מעקה של זקפי פלדה וזכוכית. גובה המעקה: 1.50 מ'	מ"א	60
מע 70a ת1	חלופה של מעקה זיזי רתום שכולו זכוכית. גובה המעקה: 1.50 מ'	מ"א	60
צ 100	חיפוי של תיבת אלומיניום בחזית המרפסות פרישת החיפוי: 0.20+0.53+0.30 מ'	מ"א	3,210
שפ"ח (שירות פסיכולוגי)			
אל 15	קיר מסך של אלומיניום וזכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים (חלקם חשמלית וחלקם לשחרור עשן) של חלון מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה, דלת נפתחת חוצה סביב צירים של שני אגפים ורפפות אלומיניום קבועות. השטח המצטבר: 1,130.00 מ"ר	יח'	1
אל 15 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל15.	מ"ר	600
אל 15 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל15.	מ"ר	600
אל 16	מצללה של פרופילי אלומיניום לרבות: 1. חיפוי של אלומיניום לשלד הפלדה 2. רשת X-Tend מפלבי"מ בגב המצללה ללא שלד הפלדה	מ"ר	70

אלומקון סי.אל בע"מ
514968056 ח.פ.
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
מע 71	מעקה של זקפי פלדה וזכוכית. גובה המעקה : 1.30 מ'	מ"א	23
מע 71 ת1	חלופה של מעקה זיזי רתום שכולו זכוכית. גובה המעקה : 1.30 מ'	מ"א	23
	מבואת הכניסה אל מגדלי המגורים		
אל 17	קיר מסך קבוע של זכוכית, פרופילי פלדה אופקיים, ומוטות תליה, המשתרע על פני מספר מישורים ובו: השטח המצטבר 310 מ"ר	יח'	1
אל17 ת1	פירוט לדלת מסתובבת קריסטלית קוטר הדלת 2.60 מ'. גובה הדלת 5.00 מ'	קומפ'	1
אל17 ת2	פירוט לדלת נפתחת חוצה למילוט שכולה זכוכית מידות הדלת: 2.20 x 1.45 מ'.	קומפ'	2
אל 18	אורקיע של פלדה וזכוכית. השטח המצטבר : 45.00 מ"ר	יח'	1
אל 19	קיר מסך של זקופות פלדה וקורות ערב מאלומיניום המשתרע על פני מספר מישורים ובו רפפות אלומיניום קבועות דלתות של אלומיניום וזכוכית נפתחות חוצה למילוט.	מ"ר	600
אל19 ת1	פירוט להצללה מובנית של תריס ונציאני חשמלי במילואות הראות, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל19.	מ"ר	40
אל19 ת2	פירוט להדפס קרמי דיגיטלי במילואות המצלול, כלול במחיר הפאושלי עבור פריט אל19.	מ"ר	560
מע 72	מעקה של זקפי פלדה וזכוכית. גובה המעקה : 1.10 מ'	מ"א	335
מע 72a	מעקה של זקפי אלומיניום זכוכית, ופסי פלדה אופקיים לתמיכה גובה המעקה : 3.00 מ'	מ"א	16
אל 21	מצללה של פרופילי אלומיניום ללא שלד הפלדה	מ"ר	350
	מעטפת המסחר תחת תכסית המגדלים (מבנה C)		
אל 20	קיר מסך של זקופות פלדה וקורות ערב מאלומיניום המשתרע על פני מספר מישורים ובו רפפות אלומיניום קבועות דלתות הזזה חשמליות של אגף יחיד קורסת למילוט דלתות אלומיניום וזכוכית נפתחת חוצה למילוט של אגף יחיד	מ"ר	1,700
אל 21	מצללה שכולה פרופילי אלומיניום השטח המצטבר 14.00 מ"ר	יח'	1

אלומקון סי.אל בע"מ
ת.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
	מסחר מרתף		
אל30	קיר מסך של זקופות פלדה, קורות ערב מאלומיניום ומילואות זכוכית המשתרע על פני ארבעה מישורים ובו רפפות אלומיניום קבועות דלתות הזזה חשמליות של אגף יחיד קורסת למילוט דלתות אלומיניום וזכוכית נפתחת חוצה למילוט של אגף יחיד	מ"ר	730
מע81	מעקה זיזי אופקי שכולו זכוכית המשתרע במספר מישורים הניצבים זה אל זה. גובה המעקה 1.10 מ'.	מ"א	132
מע84	מעקה זיזי אופקי שכולו זכוכית המשתרע במישור יחיד, וחיפוי זכוכית בבסיסו. גובה המעקה 1.10 מ'. גובה החיפוי 1.52 מ'.	מ"א	15
מע84a	חיפוי של אריחי זכוכית בשתי הדפנות האנכיות של הדרגנועים	מ"ר	33
	מסחר דרומי (מבנה A)		
אל30a	קיר מסך של זקופות פלדה, קורות ערב מאלומיניום, ומילואות זכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו אגפים נפתחים של חלון חילוץ נפתח חוצה סביב צירי-צד, ומעקה זכוכית בגבו. רפפות אלומיניום קבועות. דלתות הזזה חשמליות של אגף יחיד קורסת למילוט דלתות אלומיניום וזכוכית נפתחת חוצה למילוט של אגף יחיד	מ"ר	2,485
מע80	מעקה זיזי אופקי שכולו זכוכית המשתרע במספר מישורים הניצבים זה אל זה. גובה המעקה 1.30 מ'.	מ"א	87
אל36	דופן של רפפות אלומיניום קבועות, לרבות תשתית פלדה צבועה בגבה. שלד הפלדה יבוצע לפי תוכניות מהנדס המבנה.	מ"ר	395
	מסחר צפוני (מבנה B)		

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
אל31	חיפוי זכוכית ובו דלתות נפתחות לארונות טכניים + קיר מסך של זקופות פלדה, קורות ערב מאלומיניום, ומילואות זכוכית המשתרע על פני מספר מישורים ובו דלתות הזזה חשמליות של אגף יחיד קורסת למילוט דלתות אלומיניום וזכוכית נפתחת חוצה למילוט של אגף יחיד אגפים נפתחים של חלון חילוץ נפתח חוצה סביב צירי-צד, ומעקה זכוכית בגבו. רפפות אלומיניום קבועות.	מ"ר	2,450
אל32	קיר מסך קמור של פלדה וזכוכית בעיצוב גיאומטרי של "ביצה", ובו: רפפות קבועות להצללה של פרופילי אלומיניום בגחון השמשות (בצד פנים), כבל חיים וחלון חילוץ נפתח חוצה סביב צירי-צד, ומעקה זכוכית בגבו.	מ"ר	2,450
אל32a	דופן פנימית שכולה זכוכית במעטפת מבואת המעליות המשתרעת על פני מספר מישורים הניצבים זה אל זה ובה דלתות נפתחות חוצה למילוט של שני אגפים שכולם זכוכית.	מ"ר	173
אל33	חיפוי שכולו זכוכית במעטפת פיר המעלית, אחוז בתפשניות נקודתיות כלפי שלד הפלדה של פיר המעלית. תשומות הביצוע של שלד פיר המעלית, לא בתכולת סעיף זה.	מ"ר	414
אל35	דופן של רפפות אלומיניום קבועות, לרבות תשתית פלדה צבועה בגבה, לרבות החסימה והבידוד התרמי לאורך בסיס הדופן. שלד הפלדה יבוצע לפי תוכניות מהנדס המבנה.	מ"ר	410
מע82	מעקה זיזי / מחסום אופקי שכולו זכוכית המשתרע במספר מישורים הניצבים זה אל זה. גובה המעקה 1.10 מ'.	מ"א	220
מע83	מעקה של אלומיניום וזכוכית (זקפי המעקה זיזיים) המשתרע במישור יחיד, וחיפוי זכוכית בבסיסו. גובה המעקה 1.10 מ'. גובה חיפוי הזכוכית: 1.20 מ'.	מ"א	11.00
מע83a	חיפוי של אריחי זכוכית בשתי הדפנות האנכיות של הדרגנועים	מ"ר	52
מע85	מעקה של אלומיניום וזכוכית (זקפי המעקה זיזיים) המשתרע במישור יחיד, וחיפוי זכוכית בבסיסו. גובה המעקה 1.10 מ'. גובה חיפוי הזכוכית: 1.80 מ'.	מ"א	40
מע86	מעקה זיזי אופקי שכולו זכוכית המשתרע במישור קמור ב"ביצה" במפלס +10.60 מ'. גובה המעקה 1.10 מ'.	מ"א	37

הפריט	תיאור	יחידה	כמות
מע"87	מעקה של כבלי פלבי"מ אופקיים ב"ביצה" במפלס +10.60 מ'. גובה המעקה 0.90 מ'.	מ"א	206
צ112	חיפוי של אריחי אלומיניום	מ"ר	236
אל37	מצללה של רפפות אלומיניום קבועות לרבות שלד פלדה צבוע שלד הפלדה יבוצע לפי תוכניות מהנדס המבנה.	מ"ר	3,900

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אלומקור סי.אל בע"מ
ח.פ. 514968056
נביעות 12 מישור אדומים